

Reconstruction paléocéanographique à partir d'assemblages de diatomées et de foraminifères dans le Sud-Est Pacifique depuis la dernière période glaciaire

María Elisabeth Teca Oliva

▶ **To cite this version:**

María Elisabeth Teca Oliva. Reconstruction paléocéanographique à partir d'assemblages de diatomées et de foraminifères dans le Sud-Est Pacifique depuis la dernière période glaciaire. Biodiversité et Ecologie. Université Paris-Saclay, 2023. Français. ⟨NNT : 2023UPASJ005⟩. ⟨tel-04098512⟩

HAL Id: tel-04098512

https://theses.hal.science/tel-04098512v1

Submitted on 16 May 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization

université PARIS-SACLAY

ÉCOLE DOCTORALE
Sciences mécaniques et énergétiques, matériaux et géosciences (SMEMAG)

Titre : Reconstruction paléocéanographique à partir d'assemblages de diatomées et de foraminifères dans le Sud-Est Pacifique depuis la dernière période glaciaire

Mots clés : Paléocéanographie, Pacifique Sud-Est, fronts océaniques, diatomées, foraminifères.

Résumé : Dans le contexte du réchauffement climatique, les données paléoclimatiques à différentes échelles temporelles et spatiales sont essentielles pour appréhender les mécanismes et les processus climatiques. La Patagonie chilienne (41°S à 56°S), traversée par les Andes du nord au sud, représente une contrainte topographique majeure sur la circulation océanique et atmosphérique. C'est la seule région qui intercepte toute la ceinture des vents d'ouest et représente donc une zone clé pour l'étude des changements paléoenvironnementaux dans l'hémisphère sud et la compréhension des mécanismes océan-atmosphère et de leurs interactions entre les moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère sud. Dans ce contexte, les objectifs principaux de cette thèse sont : (1) de réaliser des analyses d'assemblages de diatomées sur des sédiments marins profonds collectés le long de la marge sud-chilienne à partir de trois carottes océaniques localisées selon un transect latitudinal entre 41°S et 49°S de la dernière période glaciaire à l'Holocène, (2) d'évaluer leurs liens avec les changements paléohydrologiques régionaux. L'analyse des assemblages de diatomées reflète la proximité des carottes marines à la côte de la marge Patagonienne. Tout au long de la période étudiée, les pourcentages des espèces côtières et benthiques diminuent du Nord vers le Sud tandis que ceux des espèces océaniques subantarctiques, inexistants au nord, augmentent vers le sud. Au-delà de l'influence très importante d'un environnement plus côtier pour les assemblages de diatomées, l'étude des 3 carottes a permis de mettre en évidence des variations régionales liées aux changements des différents courants et de l'influence des différentes masses d'eau. Pendant la dernière période glaciaire, les assemblages de diatomées des 3 carottes étudiées ne montrent pas une présence importante d'espèces associées au groupe subantarctique -polaire, de sorte qu'aucun rapprochement du front subantarctique (SAF) de nos sites n'est observé pendant cette période. Tout le long de la période étudiée dans les carottes, le taxon de diatomées associées à une importante présence de macronutriments (Chaetoceros spp.) était dominant avec les plus forts pourcentages au cours de la déglaciation. Cette augmentation est associée soit à la reprise de l'upwelling Austral soit à la plus grande influence de l'eau équatoriale de sub-surface (ESSW) riche en nutriments. Enfin au début de l'Holocène, l'augmentation relative des diatomées planctoniques côtières suggère l'influence des eaux continentales qui conduit à un apport accru de micronutriments et des faibles salinités. Pour la carotte plus océanique, cette période est marquée par une forte augmentation des espèces subantarctiques d'océan ouvert (F. kerguelensis, A. tabularis), apportées par une intensification du courant circumpolaire (ACC). Ces deux effets s'expliquent par une intensification des vents d'ouest.

SMOW : Standar Mean Ocean Water

SPIS : Southern Patagonian Ice-sheet

SSST : Summer Sea Surface Temperature

SST : Sea Surface Temperatures

SSVZ : Southern South Volcanic Zone

STF : Subtropical Front

STW : Subtropical Water

SWW : Southern Westerlies Winds

VPDB : Vienna Pee Dee Belemnite

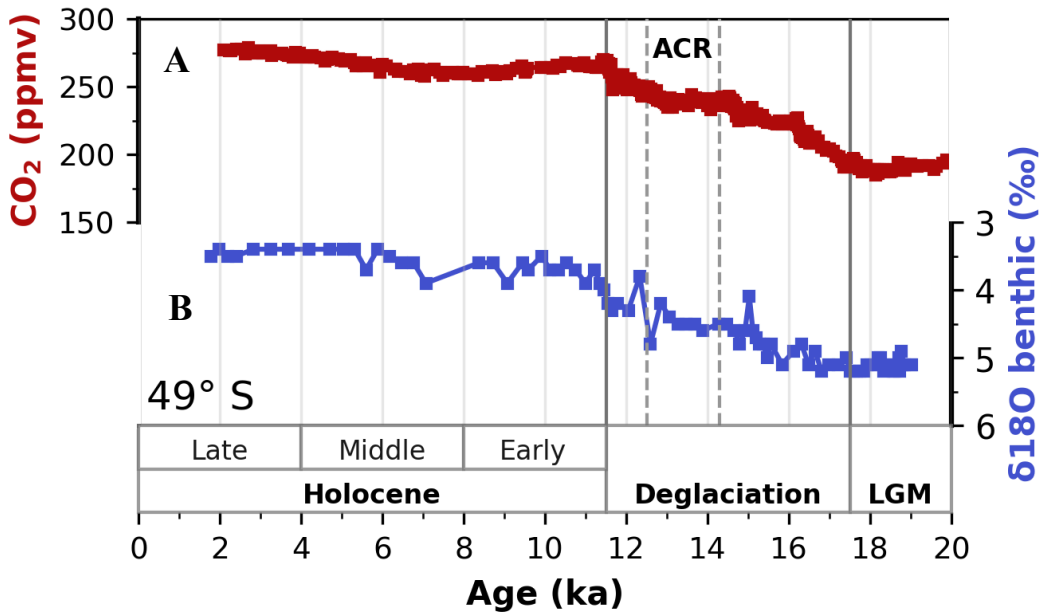


Figure 0.1 A) Concentration atmosphérique de CO_2 (ppmv) des 20 derniers ka (Bereiter et al., 2012); **B)** ^{18}O (‰) des foraminifères benthiques des 20 derniers ka, obtenus à partir de la carotte MD07-3081 à 49º S dans le SEP (Martinez Fontaine, 2021).

Les études paléoclimatiques dans le SEP ont proposé que pendant les périodes glaciaires les vents d'ouest avaient migré vers le nord (Rojas et al., 2009; Lamy et al., 2010). Ce mouvement latitudinal des SWW a pu influencer la position des fronts océaniques dans le SEP spécifiquement le front subantarctique et le front polaire.

Différents travaux ont étudié les potentiels déplacements des fronts dans le Sud-Est du Pacifique, basés soit sur des reconstructions de température, soit sur des études micropaléontologiques. Ces travaux ont donné des réponses contrastées. (Verleye & Louwye, 2010), en se basant sur l'étude des cystes de dinoflagellés ont proposé une migration vers le nord de 7 à 10° du front subantarctique, tandis que les études basées sur les foraminifères (Haddam et al., 2018) et les coccolithes (Duchamp, communication personnelle) indiquent que le front subantarctique n'a jamais atteint 49° S, latitude de la carotte la plus sud étudiée. (Caniupán et al., 2011) et (Lamy et al., 2015), à partir de la reconstruction des températures fondée sur les doubles liaisons carbone des chaines d'alcénones, ont proposé que le front subantarctique ait une position au nord de 53° S pendant le dernier maximum glaciaire (**Figure 0.2**). Cependant les reconstructions de températures sur la marge chilienne sud sont fortement influencées par la fonte de la calotte patagonienne et représentent principalement des variations locales à cette période (Haddam et al., 2018). Il n'y a donc pas de réponse robuste à l'heure

actuelle à la question du déplacement latitudinal du front subantarctique au dernier maximum glaciaire et lors de la deglaciation.

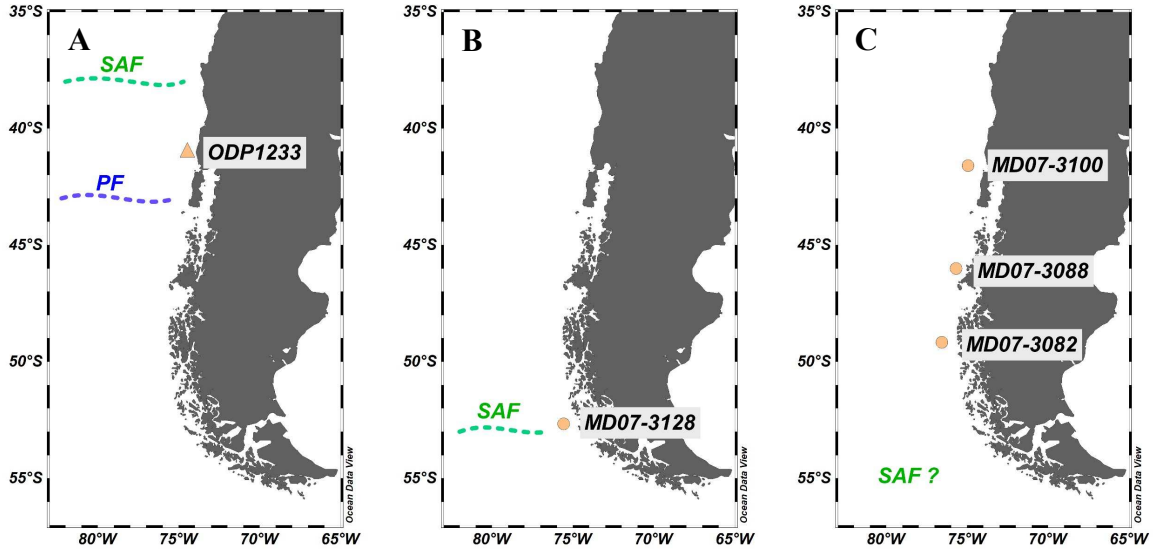


Figure 0.2 Position des fronts océaniques associés à l'ACC (SAF et PF) au cours de la dernière période glaciaire selon **A)** Verleye & Lowye, 2010 (à partir de kystes de dinoflagellés) ; **B)** Caniupán et al, 2011 (à partir d'alcénones) et **C)** Haddam et al, 2018 (à partir de foraminifères planctoniques).

Considérant le discordance décrit dans le paragraphe précédent, l'objectif principal de ma thèse est contribuer à la compréhension du mouvement des fronts océaniques et des courants dans le SEP depuis la dernière période glaciaire jusqu'à aujourd'hui. Pour atteindre cet objectif, je vais analyser quantitativement et qualitativement les assemblages de diatomées présents dans un transect latitudinal situé entre 41º et 49º S composé de 3 carottes d'eau profonde : MD07-3100, MD07-3088 et MD07-3081. De plus, j'analyserai quantitativement et qualitativement les assemblages de foraminifères planctoniques présents dans la carotte MD07-3081, dans le but de reconstruire les températures des eaux de surface (SST) à 49º S et de comparer les résultats avec les données de température de surface de la mer en été (Summer Sea Surface Temperature, SSST) déjà publiées entre 41º et 49º S (Haddam et al., 2018).

J'étudierai en parallèle les diatomées et les foraminifères afin de comparer les informations provenant de deux marqueurs micropaléontologiques de l'habitat planctonique, c'est-à-dire qu'ils habitent les premiers mètres de la colonne d'eau et fournissent des informations sur la température, la salinité, les nutriments, etc. présents dans la couche superficielle de l'eau. En raison de leur composition siliceuse, les diatomées ont la capacité d'être bien préservés dans les sédiments. L'étude des assemblages de diatomées dans les sédiments est basée sur l'hypothèse que les diatomées se développent et sont préservées dans des conditions modernes

océanographiques déduit de la comparaison des résultats obtenus sur les 3 carottes depuis la dernière période glaciaire.

Chapitre 1: Contexte du Sud-Est Pacifique

Ce chapitre présente le contexte géographique, atmosphérique et océanographique de la zone Sud-Est Pacifique. Les carottes de sédiments marins utilisées pour cette étude sont indiquées sur la **Figure 1.1.** Ces carottes ont été collectées lors de la campagne en mer PACHIDERME (Pacifique-CHIli : Dynamique des Eaux inteRMédiaires) qui a été réalisée en février 2007, à bord du navire océanographique Marion Dufresne (MD/159) (Kissel, 2007), dans le cadre du programme international IMAGES (International Marine Global changES). Lors de cette mission, de nombreux nombreuses archives sédimentaires marines ont été collectés entre 40 et 55° S le long de la côte chilienne (**Figure 1.1A-B**) dans le but de restituer les variations paléoclimatiques, environnementales et océanographiques de cette région.

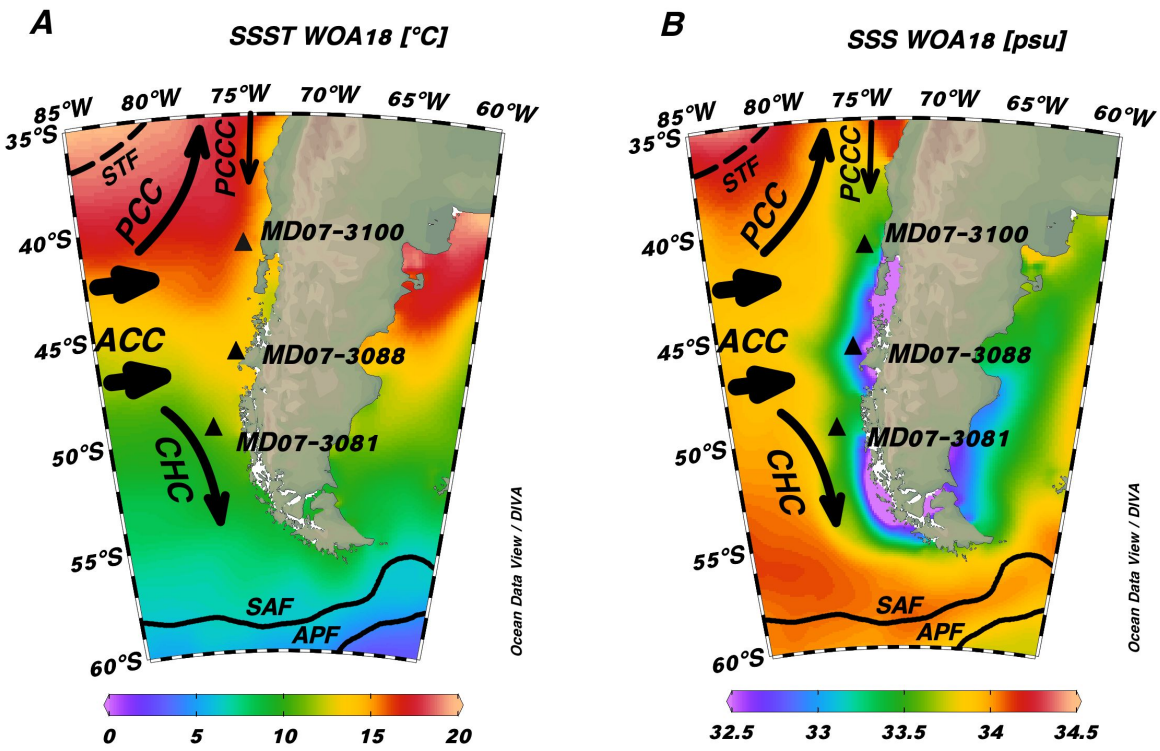


Figure 1.1 A) Carte des températures d'été de eaux de surface de la mer (SSST) extraites de WOA 2018 (Locarnini et al., 2019) dans le SEP et localisation des 3 carottes étudiées : MD07-3100, MD07-3088 et MD07-3081 (triangles). Les principaux courants de surface du SEP sont représentés par des flèches noires : ACC (Antarctic Circumpolar Current), PCC (Peru-Chile Current), PCCC (Peru-Chile Counter Current) et CHC (Cape Horn Current). La position des fronts est également indiquée : STF (front subtropical) (Orsi et al., 1995) SAF (front subantarctique) et PF (front polaire) (Park et al., 2019). **B)** Carte de la salinité d'été des eaux de surface (SSS) dans la zone d'étude à partir de la WOA 2018 (Sweng et al., 2019). Cette figure a été réalisée avec le logiciel Ocean Data View (Schlitzer, 2021).

1.1. Contexte géographique et géologique

La Patagonie Chilienne est située en Amérique du Sud et s'étend du fjord de Reloncaví à ~41° S au Cap Horn à ~56° S, couvrant une superficie de 240.000 km^2. Le secteur oriental, délimité

periode glaciaire (DPG) et leur étude a permis de restituer les variations climatiques qui contrôlent les précipitations (Denton & Karlen, 1973; Steig et al., 1998; Pantoja et al., 2011; Garreaud et al., 2013). En fait, au cours de la DPG, la Patagonie Chilienne était couverte d'une seule et vaste calotte qui s'étendait entre 38° S et 53º S (Hulton et al., 2002; Davies et al., 2020) (**Figure 1.2**). La séparation entre NPIS et SPIS n'aurait eu lieu qu'il y a environ 12.000 ans (Glasser et al.,2004).

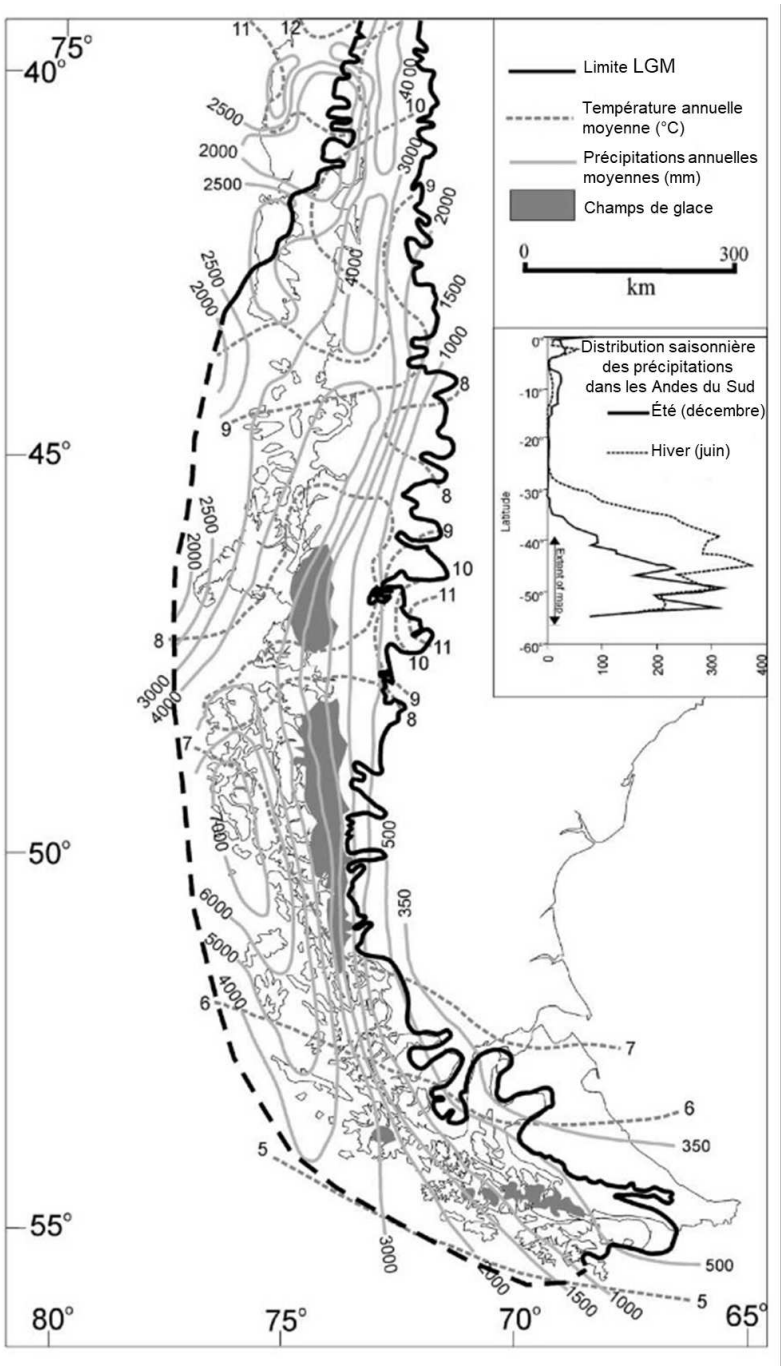


Figure 1.2 Limites de la calotte de glace Patagonienne lors du dernier maximum glaciaire. Sont également montrées la distribution actuelle des précipitations et des températures saisonnières en Patagonie chilienne. Figure modifiée à partir de Hulton et al., 2002.

1.3. Circulation océanique

1.3.1. Circulation de surface

La circulation océanique de surface dans cette région est dominée par le courant froid circumpolaire Antarctique se propageant d'Ouest en Est et reliant les bassins des océans Pacifique, Atlantique et Indien (Orsi et al., 1995) et contrôlé par les SWW. Actuellement, ce courant atteint la côte chilienne entre 40° S et 46° S et se sépare alors en deux branches : le courant Pérou-Chili ou courant de Humboldt qui se dirige vers l'équateur en longeant la côte occidentale de l'Amérique du sud sur environ 40° de latitude (Silva et al., 2009) et le courant du Cap Horn, qui circule vers le sud à travers le passage de Drake (Strub et al., 2019) (**Figure 1.4**). La branche nord du courant Pérou-Chili se divise à son tour en une branche côtière et une branche océanique, entre lesquelles le contre-courant Pérou-Chili (Peru-Chile Counter Current, PCCC) s'écoule vers le sud, transportant de l'eau subtropicale (Subtropical Waters, STW) depuis l'équateur (Strub et al., 1998 ; Camus, 2001; Silva et al., 2009).

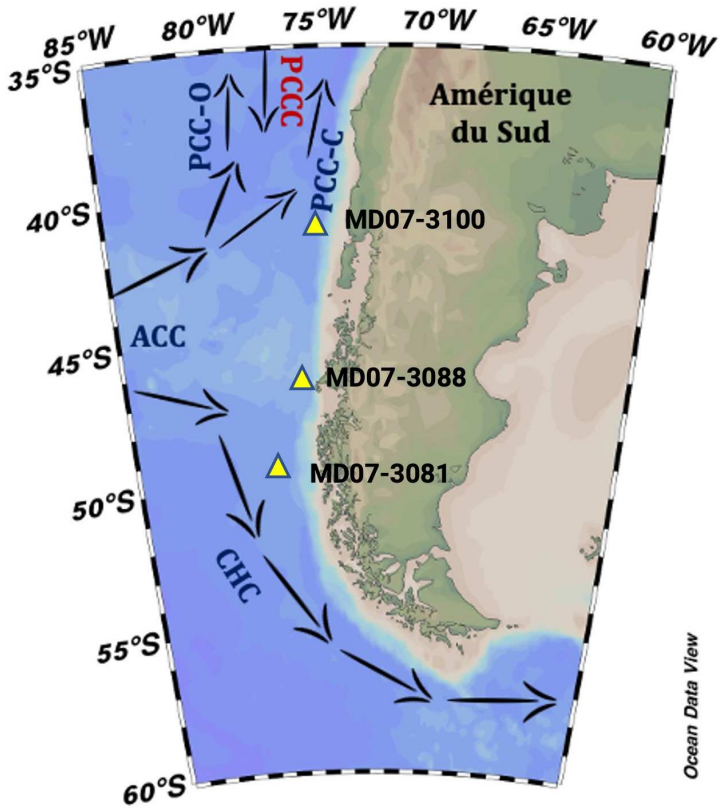


Figure 1.4 Schéma de la circulation océanique superficielle dans le SEP. Les flèches indiquent : ACC (Antarctic Circumpolar Current), PCC-C (Peru-Chile Coastal Current), PCC-O (Peru-Chile Oceanic Current), PCCC (Peru-Chile Counter Current) et CHC (Cape Horn Current). Schéma basé sur (Camus, 2001). Figure réalisée avec Ocean data View (ODV, Schlitzer, 2021). Les triangles jaunes indiquent la position des carottes étudiées.

Le front subantarctique et le front polaire, associés à des zones de forts courants dans l'ACC, sont contraints dans le passage de Drake, le SAF rejoignant ce passage autour de 58° S (Park et al., 2019). Par contre, le front subtropical est situé autour de 35° S dans le SEP et s'estompe à l'approche de la côte (Chaigneau & Pizarro, 2005).

1.3.2. Circulation profonde

Les courants plus profonds comprennent les eaux modales (mode waters) et les eaux Antarctiques Intermédiaires (Antarctic Intermediate Water, AAIW) qui plongent depuis le SAF au PF et s'écoulent vers le nord jusque vers ~27º S, entre ~200 et 1200 m de profondeur autour de 50° S (Fig.5). L'AAIW est caractérisée par les faibles salinités (~33.8 ‰) et les mode waters par un maximum de la concentration en oxygène > ~3.5 ml/l. Ces masses d'eau jouent entre autres un rôle primordial sur la circulation thermohaline globale. À une profondeur plus importante jusqu'à environ 3000 m se trouvent les eaux du courant circumpolaire profond (Circumpolar Deep Water, CDW ; (Tsuchiya & Talley, 1998). Après avoir transité vers le Pacifique nord où elle accumule des nutriments, cette masse d'eau retourne vers le sud pour former l'eau Pacifique profonde qui se situe entre 1000 et 3000 m de profondeur (Pacific Deep Water, PDW). La PDW se caractérise par des concentrations pauvres en O_2 < ~3 ml/l, et plus riche en éléments nutritifs tels que les phosphates, nitrates, et silicates (> ~2.5 µmol/l, > ~30 µmol/l, et > ~120 µmol/l ; Boyer et al. 2013). Les Eaux de la CDW mélangées aux eaux pacifiques profondes remontent à la surface au niveau de la divergence Antarctique pour replonger au Sud de celle-ci. La plongée vers le fond, sous forme d'eaux de saumures, forme l'eau Antarctique de fond (Antarctic Bottom Water, AABW) qui s'écoule sur le fond en direction du Nord (**Figure 1.5**).

Chapitre 2: Matériel et méthodes

Le chapitre 2 de ce manuscrit est consacré à la description des méthodologies (i.e. protocoles expérimentaux, principes analytiques, interprétations) correspondant aux diatomées et foraminifères planctoniques. Seront détaillées les méthodologies de comptage, d'identification et d'analyse statistique utilisées pour déduire les changements passés de la température des eaux de surface de l'Océan, de la salinité et de l'hydrologie depuis la dernière période glaciaire jusqu'à aujourd'hui dans le SEP.

Le chapitre présente également la description des longues carottes sédimentaires étudiées durant ce travail de thèse le long de la marge sud-chilienne (carottes MD07-3100, MD073088, MD07-3081).

2.1. Carottes étudiées

Les carottes de sédiments marins analysées dans cette étude ont été collectées lors de la mission PACHIDERME (MD/159) à bord du navire océanographique Marion Dufresne en février 2007 (Kissel, 2007) à l'aide de l'équipement de carottier à piston Calypso.

Les deux principaux objectifs de PACHIDERME étaient 1) en océan ouvert, étudier les principaux systèmes de circulation océan-atmosphère et les masses d'eau de l'hémisphère sud et 2) dans les fjords, déterminer les interactions terre-océan et l'impact des SWW sur les précipitations et le débit d'eau. Pour cela, 38 carottes de sédiments marins ont été prelevées le long de la marge sud chilienne et dans les fjords entre 40° et 53° S. Pour cette étude, 3 carottes ont été sélectionnées (**Annexe 1**) :

1. MD 07-3100 41° 36,13' S - 74° 57,40' W Profondeur 1792 m.
2. MD 07-3088 46° 04.30' S - 75° 41.23' W Profondeur 1536 m.
3. MD 07-3081 49° 25.76' S - 76° 34.03' W Profondeur 3273 m.

2.2. Modèle d'âge

Les modèles d'âge des carottes qui seront utilisés dans cette thèse ont été actualisés en utilisant la courbe de calibration du carbone 14 atmosphérique SHCal20, à partir des âges réservoirs publiés précédemment. Dans la carotte MD07-3100, 33 âges ^{14}C ont été analysés (Haddam et al., 2018) ; dans la carotte MD07-3088, 24 âges ^{14}C ont été analysés (Siani et al., 2013, Haddam et al., 2018) ; et dans la carotte MD07-3081, 20 âges ^{14}C ont été obtenus (Martinez Fontaine,

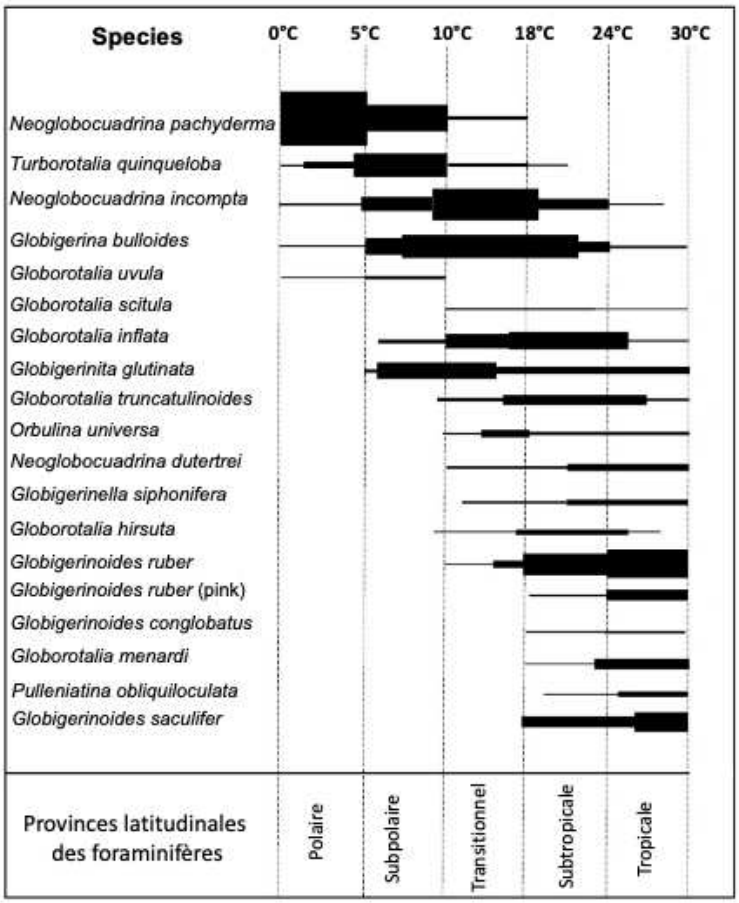


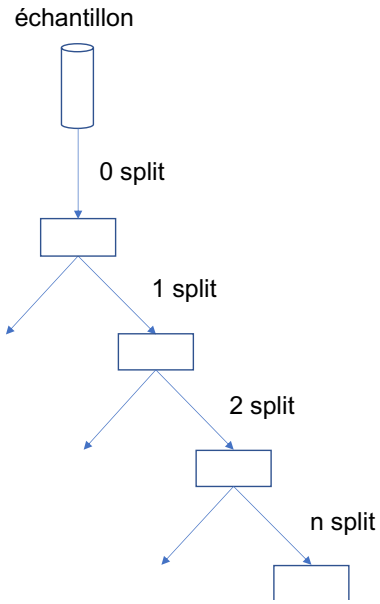
Figure 2.1 Assemblages des principales espèces et intervalles de température des foraminifères planctoniques présents dans les cinq principales provinces fauniques : polaire, subpolaire, transitionnelle, subtropicale et tropicale. Modifié à partir de Bé et Tolderlund, (1971) et Darling & Wade, (2008).

2.3.1.1. Comptage des foraminifères MD07-3081

Dans la carotte MD07-3081, 38 échantillons ont été sélectionnés tous les ~20 cm pour déterminer l'abondance des foraminifères planctoniques. Chaque échantillon a été tamisé par voie humide et la fraction >150 µm a été étudiée pour le comptage des foraminifères des différentes espèces. Pour l'identification des foraminifères, nous avons principalement adopté l'approche taxonomique de Schiebel & Hemleben, (2017).

Le comptage et l'identification des foraminifères planctoniques ont été réalisés dans les laboratoires GEOPS de l'Université Paris Saclay et LSCE à l'Orme des Merisiers, Gif Sur Yvette, à l'aide du matériel suivant : plateau de comptage (divisée en 45 carrés), microsplitter, pinceau fin et petit bécher d'eau, entonnoir métallique et loupe binoculaire stéréoscopique.

Pour chaque échantillon, un minimum de 300 foraminifères a été compté quand cela était possible et associé au comptage des fragments de foraminifères planctoniques et de la fraction détritique d'IRD (Ice Rafted Debris) en suivant la méthode schématisée ci-dessous :



Si la totalité des foraminifères présents dans l'échantillon est comptée, aucune division (split = 0) est effectuée.

Par contre, s'il y a beaucoup de foraminifères ou si l'échantillon contient beaucoup d'IRD, l'échantillon est divisé jusqu'à ce qu'un minimum de 300 foraminifères puisse être compté et identifié.

Le nombre de foraminifères par gramme de sédiment a été calculé à partir de la formule suivante :

$$\text{N° Foraminifères (Individus g}^{-1}) = \frac{\left(\text{FC} \times 2^{(\text{split})} \times \frac{45}{(\text{CC})}\right)}{\text{P (g)}}$$

Où :

FC : correspond au nombre total de foraminifères comptés.

Split : correspond au nombre de divisions effectuées sur l'échantillon.

CC : correspond au nombre de carrés comptés sur la plaque de comptage.

P (g) : correspond au poids de l'échantillon en grammes.

Le pourcentage de fragments dans un échantillon a été calculé à partir de la formule suivante :

$$\% \text{ Fragments} = 100 \times \frac{\text{FC}}{(\text{Frag} + \text{FC})}$$

Où :

Frag : correspond au nombre total de fragments de foraminifères comptés.

FC : correspond au nombre total de foraminifères comptés.

Pour chaque échantillon fossile, entre 4 et 15 analogues ont été sélectionnés. La sélection correspond aux analogues présentant un faible coefficient de dissimilarité et s'arrête dès l'augmentation plus importante de ce coefficient. Le coefficient de dissimilarité correspond (Prell, 1985) à la distance entre l'assemblage de foraminifères de l'échantillon étudié et les assemblages modernes de la base de données Austral (Haddam et al., 2016). Enfin, les SSST ont été calculées par la moyenne des meilleures valeurs des analogues sélectionnés. L'erreur associée représente l'écart-type moyen des valeurs de température des analogues sélectionnés.

2.3.2. Les diatomées

Les diatomées sont des microorganismes protistes photosynthétiques unicellulaires de la classe des Bacillariophyceae qui habitent tous les types de milieux aquatiques (océans, mers, rivières, lacs, lagunes, etc). Dans l'océan, les diatomées sont distribuées dans les régions froides et riches en nutriments où l'acide silicique n'est pas limitant, par exemple dans les régions polaires, les zones côtières et les zones d'upwelling (Crosta & Koç, 2007).

Les diatomées sont présentes dans les archives fossiles des sédiments marins depuis le Crétacé inférieur (Harwood & Gersonde, 1990) et, en raison de la composition siliceuse de leurs valves, elles peuvent être préservées dans les sédiments et être utilisées dans des études biostratigraphiques, géochimiques et paléocéanographiques (Crosta & Koç, 2007). Elles sont formées par une boîte de silice amorphe appelée frustule, qui mesure entre 2µm et 1-2 mm et composée de deux parties : l'épivalve et l'hypovalve (**Figure 2.2**). Selon leur morphologie, les diatomées sont subdivisées en centriques (symétrie radiale) et pennées (symétrie bilatérale). Le frustule est très ornementé et possède des pores, des processus labiaux, des processus internes et externes, des épines, des côtes, etc., ce qui leur confère une grande importance taxonomique (Crosta & Koç, 2007) (**Figure 2.3**).

Les diatomées se divisent par reproduction asexuée et sexuelle. Dans la reproduction asexuée, la cellule mère se divise en deux épithèques, qui génèrent une hypothèque. Après de nombreuses divisions, la taille de la cellule est réduite à un point critique où les diatomées initient un cycle de reproduction sexuée avec la formation d'une auxospore pour restaurer la taille et commencer un nouveau cycle de reproduction asexuée.

carbone est reminéralisée en CO_2 et le reste rejoint les sédiments marins. Ce processus est appelé pompe biologique (Tréguer et al., 2018).

2.3.2.1. Analyse des diatomées

Pour la quantification et l'identification des diatomées, j'ai fait une sélection de 58, 57 et 51 échantillons sur les carottes MD07-3100, MD07-3088 et MD07-3081 respectivement.

Afin d'identifier les diatomées, la matière organique a été retirée des sédiments selon le protocole fourni par Crosta et al., (2020) et détaillé ci-dessous. Cependant, j'ai adapté ce protocole pour fonctionner dans les conditions et équipements présents dans les laboratoires GEOPS de l'Université Paris Saclay et LSCE Ormes des Merisiers, Gif Sur Yvette.

1. Pour chaque échantillon sélectionné, le sédiment sec a été pesé sur une balance électronique et le poids a été enregistré dans un cahier de laboratoire (cette étape est très importante, car elle permet d'obtenir le nombre de diatomées par gramme de sédiment sec). Le sédiment pesé a été placé dans un bécher en verre et recouvert d'une feuille d'aluminium.

(*) De l'étape 3 à l'étape 7, les analyses ont été effectués sous une hotte, avec des gants, une chemise de laboratoire et des lunettes de protection, car le H_2O_2 est très corrosif et nocif pour la peau et les yeux.

2. On a préparé une solution de H_2O_2 35% + Pyrophosphate ($Na_4O_7P_2$-$10H_2O$) : pour 1 litre de solution on ajoute 870 ml d'H_2O_2 à 35% + 130 ml d'eau distillée + 42 g de pyrophosphate. La solution a été agitée énergiquement et chauffée pour dissoudre complètement le pyrophosphate. Le pyrophosphate est un sel qui permet d'éliminer les argiles des sédiments.

3. 100 ml de solution de pyrophosphate et H_2O_2 ont été ajoutés à chaque échantillon et laissés au repos pendant 1 heure. Les échantillons ont ensuite été chauffés à 60° C sur une plaque chauffante. Les échantillons commencent à faire effervescence lorsqu'ils sont chauffés, et il faut donc veiller à conserver un minimum de 100 ml de solution de pyrophosphate et H_2O_2 dans le bécher. Lorsque les échantillons deviennent très effervescents, ils sont retirés de la plaque chauffante et quelques gouttes d'alcool sont ajoutées pour réduire la mousse. On arrête de chauffer les échantillons lorsqu'ils ne sont

7. Après 24 heures, chaque bécher a été laissé avec un volume initial de 50 ml pour les carottes MD07-3100 et MD07-3081 et 150 ml pour la carotte MD07-3088 (J'ai utilisé 150 ml de volume initial pour diluer la grande quantité de grosses particules qui empêchaient l'identification des diatomées au microscope).

8. Les lames, les lamelles couvre-objet et les boîtes de Pétri en plastique ont été nettoyés à l'alcool. Cette étape est très importante pour éliminer tout résidu de graisse ou de saleté, car autrement l'échantillon ne sera pas réparti uniformément dans la boîte de Pétri.

9. Pour cette étape, un support en plastique a été construit pour placer les boîtes de Pétri et faciliter l'extraction de l'eau. Quinze boîtes de Pétri correspondant à 5 échantillons de sédiment en triplicata ont été placées sur ce support.

10. Ensuite, une goutte d'eau distillée a été placée au centre de chaque boîte de Pétri et une lamelle couvre-objet en verre a été placée sur le dessus. La lamelle couvre-objet se colle à la boîte de Pétri par capillarité. Il faut éviter de laisser des bulles d'air entre la lamelle couvre-objet et la boîte de Pétri, car si des bulles sont laissées quand on ajoute l'échantillon de sédiment, la lamelle couvre-objet se déplacera et ne sera pas recouverte uniformément.

11. Une fois la lamelle couvre-objet collée à la boîte de Pétri, on ajoute environ 2 millimètres d'eau distillée (couvrant toute la lamelle couvre-objet). Au cours de cette étape, on a vérifié que la lamelle couvre-objet ne se déplace pas du centre.

12. Ensuite, l'échantillon de sédiment (étape 7) a été prélevé et lentement, avec des mouvements circulaires, l'échantillon a été bien mélangé sans créer de tourbillon. Une fois l'échantillon homogénéisé, 300 µl ou 400 µl d'échantillon ont été rapidement prélevés et déposés au centre de la boîte de Pétri. (Les embouts utilisés dans la micropipette étaient prédécoupés (3 mm) afin d'éviter la sélection des diatomées par la taille). Immédiatement après, les boîtes de Pétri ont été soigneusement remplies d'une pissette avec de l'eau distillée et laissées à décanter pendant 24 heures. Cette étape a été réalisée pour chaque réplique dans chaque boîte de Pétri.

13. Après 24 heures, un morceau de laine de 3 cm a été coupé et placé dans un bécher avec de l'eau distillée. Une fois la laine mouillée, elle est placée sur le côté de la boîte de

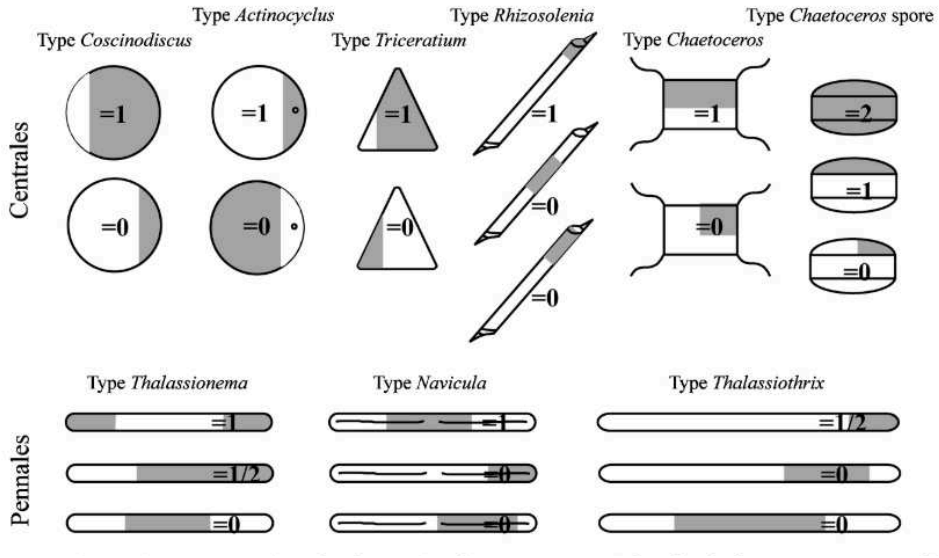


Figure 2.4 Convention de comptage pour les diatomées centriques et pennées. La zone en grisé représente les fragments de diatomées que l'on peut trouver sur les lames. Figure extraite de Crosta & Koç, (2007).

Les diatomées ont été identifiées en respectant l'approche taxonomique selon Cupp, (1943); Hasle & Syvertsen, (1996); Johansen & Fryxell, (1985); Tomas, (1998); Wilks & Armand, (2017).

L'abondance totale des diatomées en valves par gramme de sédiment sec a été déterminée à l'aide de l'équation suivante :

$$N^{\circ}\ \text{Diatomeés}(\text{valves}\ g^{-1}) = \left(\frac{N_d}{N_v}\right) \times \left(\frac{S_p}{S_m}\right) \times \left(\frac{V_t}{V_e}\right) \times \left(\frac{1}{P}\right)$$

Où :

N_d correspond au nombre de valves de diatomées comptées.

N_v correspond au nombre de champs de vision comptés.

S_p correspond à la surface de la boîte de petri (cm^2).

S_m correspond à la surface du champ de vision du microscope utilisé (cm^2).

V_t correspond au volume total de la dilution de l'échantillon (ml).

V_e correspond au volume utilisé pour chaque échantillon (ml).

P correspond au poids sec de l'échantillon utilisé en grammes.

2.3.2.3. Analyse statistique des diatomées

Pour identifier les groupes d'espèces présentant des variations similaires, une analyse en composantes principales (ACP) a été réalisée à l'aide de PASTv4.10 (Hammer, 2020). La sélection des espèces a été basée sur les règles suivantes : (1) présents dans les échantillons dans lesquels plus de 150 valves ont été comptées, (2) représentent plus de 2 % dans au moins un roman, (3) ont été observés à plus de trois niveaux dans la carotte. Cependant, pour interpréter nos données, nous avons calculé l'erreur associée à chaque pourcentage (Patterson & Fischbein., 1989). Pour réduire l'impact des espèces les plus abondantes, les données ont été normalisées à Log (x+1) où x est l'abondance relative. Les facteurs dont la charge factorielle est supérieure ou égale à |0,2| ont été interprétés.

2.4. Les traceurs géochimiques : les isotopes de l'oxygène

2.4.1. $\delta^{18}O$ *G. bulloides* carotte MD07-3081

L'utilisation des isotopes stables de l'oxygène mesurés sur les foraminifères planctoniques est indispensable dans l'étude des changements paléocéanographiques car les analyses effectuées sur leurs tests carbonatés permettent de remonter à la composition isotopique de l'eau dans laquelle ils se sont développés. Les foraminifères planctoniques sont directement liés au cycle de l'eau, car ils conservent les caractéristiques de l'eau océanique (température et salinité) à partir de laquelle ils ont formé leur coquille de carbonate ($CaCO_3$).

Le ratio isotopique entre ^{18}O (isotope représentant 0,2%) et ^{16}O (isotope plus léger représentant 99,762%) est exprimé en parties pour mille (‰) avec le symbole δ et est obtenu en analysant la fraction $^{18}O/^{16}O$ de l'échantillon par rapport à un standard, qui dans le cas du carbonate est le PDB (Pee Dee Belemnite) et pour l'eau de mer le SMOW (Standard Mean Ocean Water). La formule utilisée est :

$$\delta^{18}O = \left(\frac{\left({}^{18}O / {}^{16}O \right)_{échantillon}}{\left({}^{18}O / {}^{16}O \right)_{standard}} - 1 \right) \times 1000$$

Pour la carotte MD07-3081, des mesures isotopiques $\delta^{18}O$ du foraminifère planctonique *G. bulloides* (fraction 250-315 µm) ont été obtenues sur 108 échantillons avec une résolution en profondeur de tous les 10 cm. Entre 5 et 30 coquilles de *G. bulloides* ont été utilisées pour les

Dans le cadre de cette thèse, j'utiliserai les valeurs $\delta^{18}O$ et $\delta^{18}O_w$ publiées dans Haddam et al., (2018) pour les carottes MD07-3100 et MD07-3088. Pour le calcul de l'anomalie $\delta^{18}O_w$ la formule utilisée par Haddam et al., (2018) a été utilisée et les valeurs n'ont pas été corrigées avec le signal global :

$$\text{Anomalie } \delta^{18}O_w(\text{niveau i}) = \delta^{18}O_w \text{ (niveau i)} - \delta^{18}O_w \text{ (le plus récent)}$$

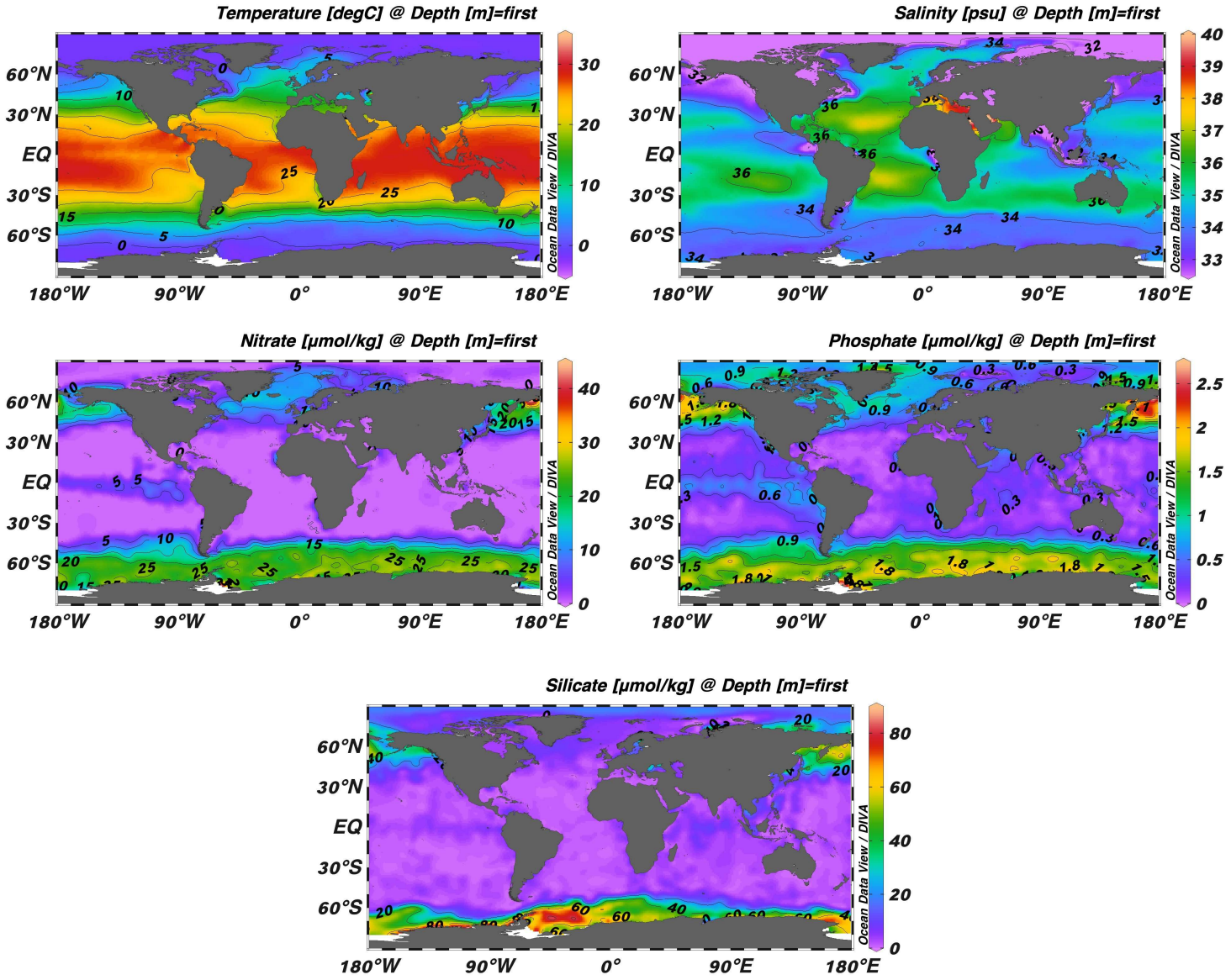


Figure 3.1 Distribution globale des eaux de surface en été de la température (ºC), de la salinité (psu), du phosphate (µmol/kg), du nitrate (µmol/kg), et de la silice (µmol/kg). Cette figure a été réalisée à partir des données océaniques WOA 2018 (temperature : Locarnini et al., 2019 ; salinité : Sweng et al., 2019 ; nitrate, phosphate et silicate : Garcia et al., 2019b) et du logiciel Ocean Data View Schlitzer, 2021.

Benz et al., (2016) présentent l'étude de 17 carottes de sédiments marins de l'océan Austral situées entre la zone antarctique et subantarctique. Pour la compilation de la base de données présentée dans cette thèse, j'ai utilisé les abondances de diatomées du sommet des 17 carottes.

Enfin **Cárdenas et al., (2019)** ont analysé les assemblages de diatomées de 24 échantillons de sédiments de surface situés entre l'ouest et le centre du passage de Drake, depuis la marge continentale Chilienne et Argentine jusqu'aux îles Shetland du Sud et au détroit de Bransfield (https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.927022).

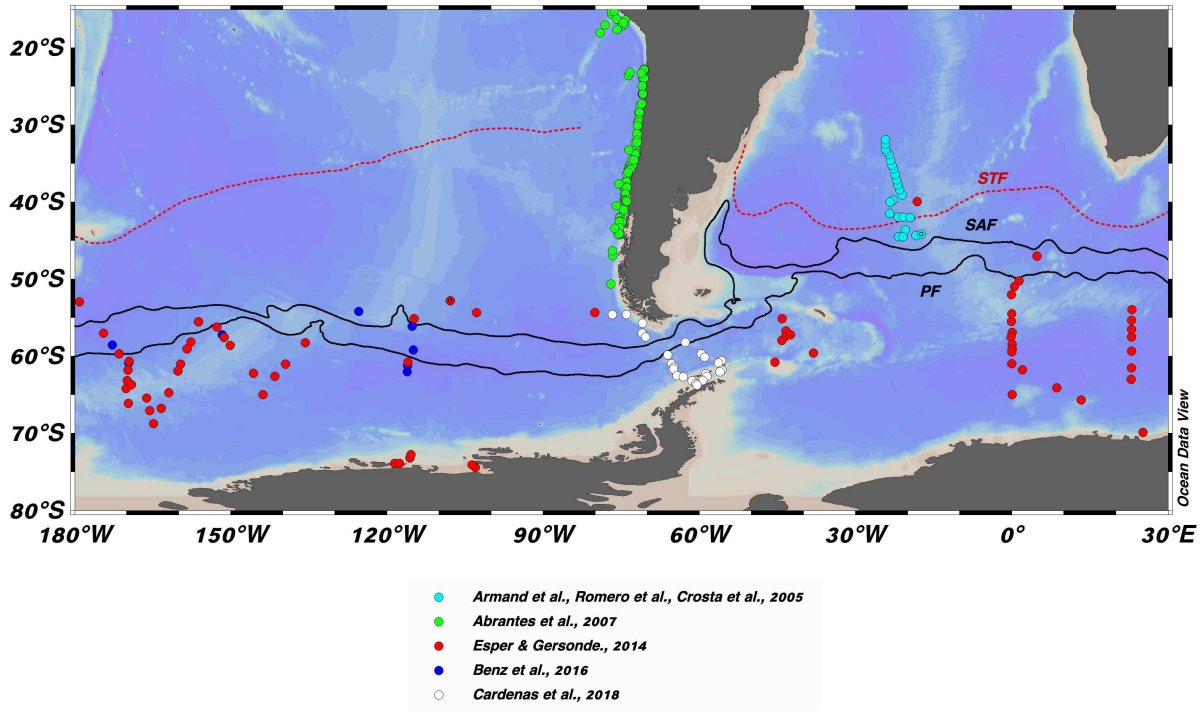


Figure 3.2 Carte des carottes collectées dans les différentes bases de données des diatomées. La couleur pour chaque base est indiquée ci-dessus. Cette étude considère l'ensemble de ces bases. La position des fronts est également indiquée : STF (front subtropical) (Orsi et al., 1995), SAF (front subantarctique) et PF (front polaire) (Park et al., 2019). Cette figure a été réalisée avec le logiciel Ocean Data View Schlitzer, 2021.

3.3. Principaux Taxons de diatomées dans les secteurs Pacifique et Atlantique de l'océan Austral

Cette nouvelle compilation des bases de données est composée de 244 sommets de carottes situées entre 15° et 80° S, avec un total de 117 taxons de diatomées décrits. Au total, 70 taxons présentaient une abondance supérieure à 2 % et 54 d'entre eux ont été identifiés au niveau des espèces. Je présente donc ces 54 espèces.

Cette nouvelle compilation m'a permis de classifier les espèces de diatomées de la zone en 7 groupes que j'ai déterminé selon la position des principaux fronts (STF, SAF et PF), les

3.3.1. Nutriments abondants

Dans ce groupe, j'ai inclus les espèces qui sont principalement distribuées dans les zones côtières, spécifiquement où il y a une forte abondance de nutriments tels que le nitrate et le phosphate : *Chaetoceros* spp. resting spores, *Skeletonema costatum* et *Thalassionema nitzschioides* var. *nitzschioides* (**Figure 3.3**).

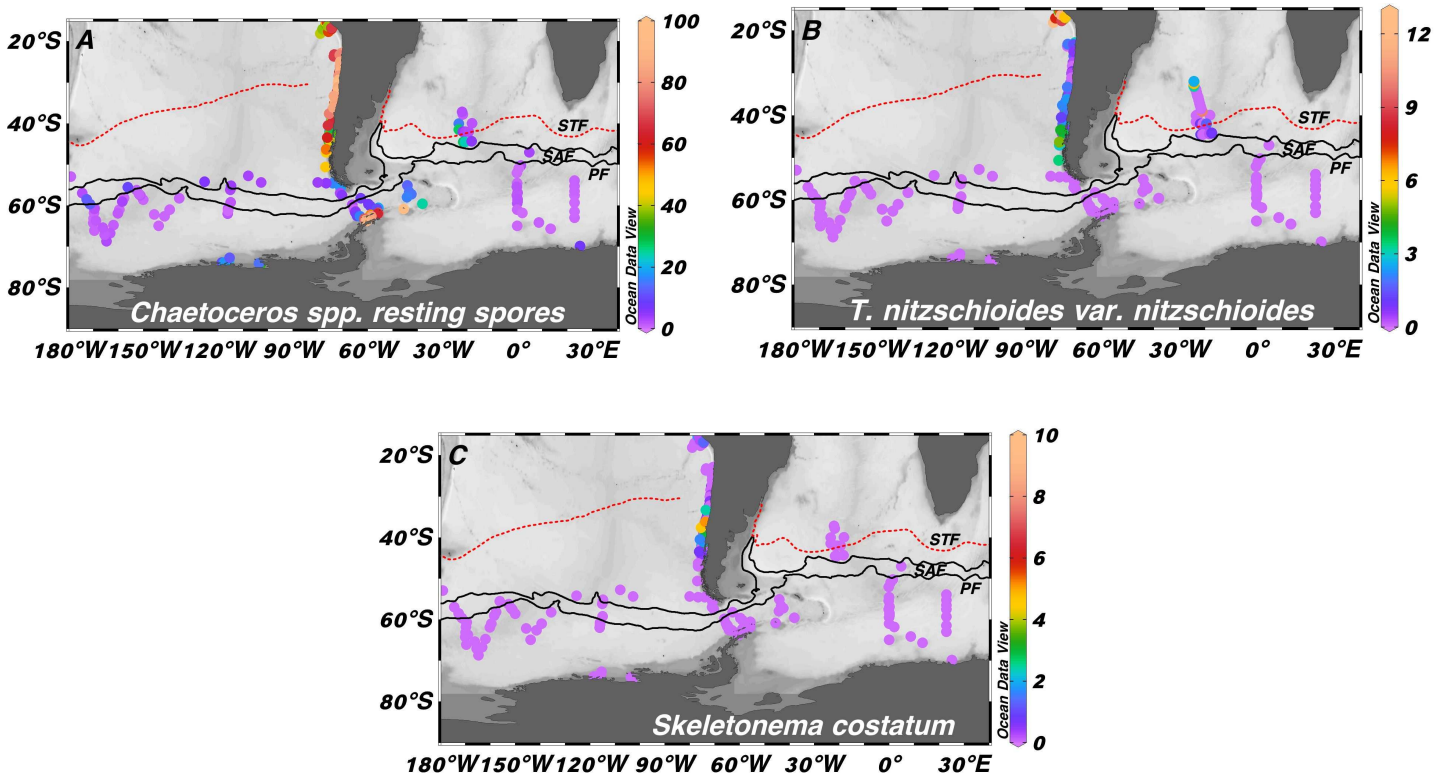


Figure 3.3 Distribution dans les secteurs Pacifique et Atlantique de l'océan Austral du groupe Nutriments abondants : **A)** *Chaetoceros* spp. resting spores, **B)** *T. nitzschioides* var. *nitzschioides* et **C)** Skel*etonema costatum*. La position des fronts est également indiquée : STF (front subtropical) (Orsi et al., 1995), SAF (front subantarctique) et PF (front polaire) (Park et al., 2019). Cette figure a été réalisée avec le logiciel Ocean Data View Schlitzer, 2021.

***Chaetoceros* spp. resting spores** : *Chaetoceros* est un important genre de diatomées centriques planctoniques. Environ un tiers des espèces de *Chaetoceros* ont la capacité de former des spores qui correspondent à des cellules fortement silicifiées (Crosta et al., 1997 et références inclues). Leur habitat est Planctonique–côtier et leur distribution dans le SEP est abondante dans les zones influencées par l'upwelling côtier du Pérou-Chili (Romero & Hebbeln, 2003; Abrantes et al., 2007) et dans les eaux riches en nutriments (**Figure 3.3-A**).

T. nitzschioides var. nitzschioides : est une diatomée pennate planctonique, marine, cosmopolite, associée à une forte disponibilité de nutriments (**Figure 3.3-B**)

L'habitat de cette espèce est planctonique–côtier et leur distribution dans le SEP montre des abondances supérieures à 10 % dans la zone d'upwelling équatorial (Abrantes et al., 2007).

Skeletonema costatum : diatomée centrique (formant une chaîne tubulaire) associée à une forte disponibilité de nutriments avec un habitat planctonique–côtier. Leur distribution dans le SEP se caractérise par des fortes abondances autour de 35º S, associées à l'upwelling côtier Pérou-Chili (Abrantes et al., 2007) (**Figure 3.3-C**).

3.3.2. Groupe Planctonique-côtier

Dans ce groupe, j'ai inclus 14 espèces qui sont principalement distribuées sur le plateau continental, dans les zones tempérées à chaudes (**Figure 3.4**).

Les espèces suivantes sont décrites : *Thalassiosira eccentrica*, *Coscinodiscus radiatus*, *Thalassiosira anguste-lineata*, *Thalassiosira pacifica* et *Shionodiscus oestrupii* var. *venrickiae* (ces espèces ont été identifiées dans les 3 carottes étudiées dans cette thèse).

Thalassiosira eccentrica : diatomée centrique, planctonique, marine avec une distribution cosmopolite sauf dans les océans Arctique et Antarctique (Tomas, 1998). Leur habitat est principalement planctonique-côtier, bien qu'il soit également possible de trouver quelques formes en océan ouvert (Hasle, 1976). Dans le SEP, *Thalassiosira eccentrica* est principalement distribuée dans la zone planctonique côtière avec des abondances ~12 % entre 42º et 43º S, avec des abondances similaires également observées dans la zone océanique subantarctique de l'océan Atlantique (**Figure 3.4-A**).

Coscinodiscus radiatus : diatomée centrique, planctonique, marine, cosmopolite, se trouvant principalement dans les eaux tempérées avec un habitat planctonique–côtier. Dans le SEP, cette espèce est distribué de 41º S vers le nord, avec les plus grandes abondances observées autour de 20º S dans la zone subtropicale (**Figure 3.4-B**).

Thalassiosira anguste-lineata : diatomée centrique, marine, planctonique avec un habitat planctonique–côtier. La distribution de *Thalassiosira anguste-lineata* dans le SEP présente des faibles abondances (2-3.5 %) entre ~40 et 45º S (**Figure 3.4-C**).

Thalassiosira pacifica : diatomée centrique, planctonique et marine que se trouve dans les océans froids à subtropicaux (Park et al., 2016). Cette espèce présente un habitat planctonique–

3.3.3. Groupe Benthique-côtier

Ce groupe est associé au plateau continental, dans les zones proches des rivières (par exemple, la rivière Biobio, Chili) et dans les zones côtières des fjords et des canaux chiliens. Ces zones présentent des salinités proches de ~34 psu et des températures tempérées. Je décrirai ci-dessous l'espèce *Paralia sulcata* et le groupe de taxons *Cocconeis* spp. group.

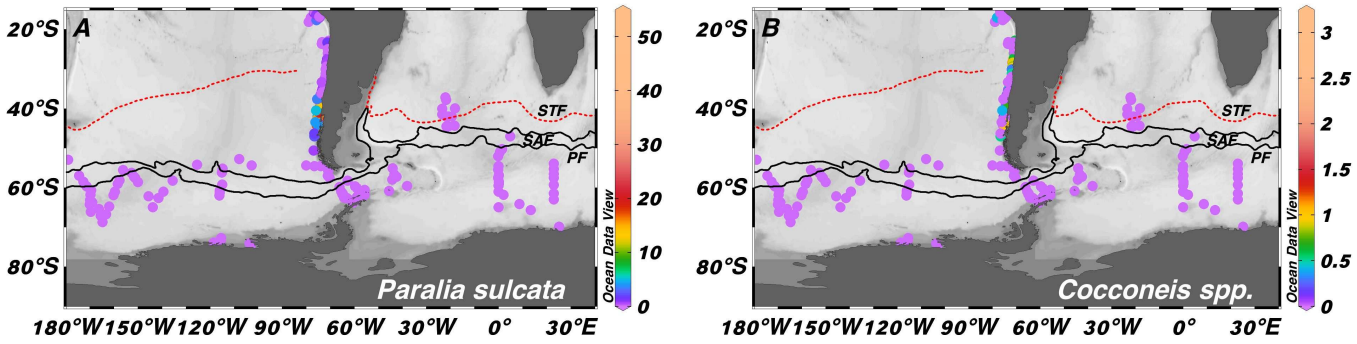


Figure 3.5 Distribution dans les secteurs Pacifique et Atlantique de l''océan Austral du groupe Benthique-côtier : **A)** *Paralia sulcata*, **B)** *Cocconeis* spp. La position des fronts est également indiquée : STF (front subtropical) (Orsi et al., 1995), SAF (front subantarctique) et PF (front polaire) (Park et al., 2019). Cette figure a été réalisée avec le logiciel Ocean Data View Schlitzer, 2021.

Paralia sulcata : diatomée centrique, formant des chaînes, présente dans le benthos et le plancton, d'origine saumâtre à marine (McQuoid & Nordberg, 2003). Son habitat est benthique–côtier avec une distribution dans le SEP dans les sédiments côtiers entre ~38 et 42º S au large de l'embouchure de la rivière Biobio (Abrantes et al., 2007) (**Figure 3.5-A**).

***Cocconeis* spp.** : est un genre appartenant aux diatomées pennates diversifiées qui habitent les eaux douces et marines en milieu benthique-côtier se developpant des tropiques aux régions polaires (Al-Handal et al., 2019). Leur distribution dans le SEP est principalement concentrée dans la zone côtière au sud de 37º S (Romero & Hebbeln, 2003) (**Figure 3.5-B**).

3.3.4. Groupe Subtropical

Sous ce groupe, j'ai inclus les 16 espèces qui peuvent vivre dans de larges gammes de température entre les zones subantarctiques et subtropicales, avec leurs plus grandes abondances observées à des températures chaudes, associées à une faible teneur en nutriments (**Figure 3.6**). Les espèces décrites sont : *Actinocyclus curvatulus*, *Azpeitia tabularis*, *Fragilariopsis doliolus*, *Hemidiscus cuneiformis*, *Rhizosolenia bergonii*, *Roperia tesselata*, *Shionodiscus oestrupii* var. *oestrupii* et *Thalassiosira lineata* (ces espèces ont été identifiées dans les 3 carottes étudiées dans cette thèse).

Roperia tesselata : diatomée marine centrée, planctonique, des eaux tropicales à subtropicales (Zielinski & Gersonde, 1997), avec une teneur modérée à faible en nutriments (Romero et al., 2005). Sa distribution dans le SEP montre des abondances de ~4 % en océan ouvert à 58º S (Benz et al., 2016) et entre 15º et 20º S (Abrantes et al., 2007) (**Figure 3.6-F**). Dans le secteur atlantique de l'océan Austral, elle est distribuée entre 4º et 20º C (Zielinski & Gersonde, 1997).

Shionodiscus oestrupii **var.** ***oestrupii*** : diatomée centrique, planctonique, marine avec une distribution cosmopolite, prédominante dans les eaux tropicales à tempérées (Romero et al., 2005). Ils s'agit d'un taxon presentant un habitat planctonique–côtier avec une distribution dans la zone côtière du SEP entre 51º S et 40º S et des abondances d'~3 % (Romero & Hebbeln, 2003) (**Figure 3.6-G**). Dans le secteur atlantique et indien de l'océan Austral, elle se répartit entre 4.5 et 22º C.

Thalassiosira lineata : diatomée centrique, planctonique et marine, représentatif d'eaux plus chaudes et moins riches en nutriments dans le SEP et dans le secteur Atlantique (**Figure 3.6-H**).

3.3.5. Groupe Polaire

Dans ce groupe, j'ai inclus 14 espèces qui ont des pourcentages maximaux dans la zone antarctique, c'est-à-dire au sud du front polaire. Cependant ces espèces sont également abondantes dans la zone du front polaire, soit entre les fronts sub-antarctiques et polaires. Elles sont encore présentes dans le sud de la zone sub-antarctique, proche du front. Dans cette zone, un gradient nord-sud de nitrate et de phosphate est observé (**Figure 3.7**). Les espèces décrites sont *Eucampia antarctica*, *Fragilariopsis kerguelensis*, *Fragilariopsis rhombica*, *Thalassionema nitzschioides* var. *lanceolata*, *Shionodiscus gracilis*, *Thalassiosira lentiginosa* et *Thalassiosira oliverana, Shionodiscus trifultus*, et de *Shionodiscus trifultus* (ces espèces ont été identifiées dans les 3 carottes étudiées dans cette thèse).

Eucampia antarctica : diatomée centrique, planctonique et marine que l'on trouve dans les sédiments de surface principalement sous forme de spore au repos et endémique de l'Océan Austral (Zielinski & Gersonde, 1997). Elle présente un habitat planctonique à planctonique–côtier avec une distribution dans le SEP observée dans les zones littorales de l'Antarctique (~75º S) et du sud de l'Amérique du Sud (entre ~55º-60º S) avec les abondances les plus élevées entre ~6-12 %. Dans le secteur Atlantique de l'Océan Sud entre 38º et 73º S, des abondances de moins de 4 % ont été observées (**Figure 3.7-A**). Dans le secteur atlantique de l'Océan Austral, *Eucampia antarctica* est distribuée entre -2 et 12º C (Zielinski & Gersonde, 1997).

Fragilariopsis kerguelensis : diatomée pennate, planctonique, marine et endémique de l'Océan Austral et hautement silicifiée (Zielinski & Gersonde, 1997). Son habitat est planctonique (principalement océanique) avec une distribution dans les sédiments de surface du SEP dans la zone océanique entre 55º et 70º S avec des abondances entre 60 et 90 %. Elle est toujours présente à des pourcentages élevés, 40-50% dans la zone du front polaire (**Figure 3.7-B**). Dans le secteur atlantique de l'océan Austral, elle est distribuée entre -1 et 22º C (Crosta et al., 2005).

Fragilariopsis rhombica : diatomée pennate, planctonique, marine et endémique de l'Océan Austral (Zielinski & Gersonde, 1997). La distribution de *Fragilariopsis rhombica* dans les sédiments de surface du SEP présente les plus grandes abondances (3-5 %) au sud du FP (Esper et al., 2010) (**Figure 3.7-C**). Dans le secteur atlantique de l'océan Austral, elle est distribuée entre -1.3 et 11.5º C (Armand et al., 2005).

Thalassionema nitzschioides* var. *lanceolata : diatomée pennate, planctonique, marine. Habituellement décrite avec *Thalassionema nitzschioides* var. *capitulata* sous le nom de groupe

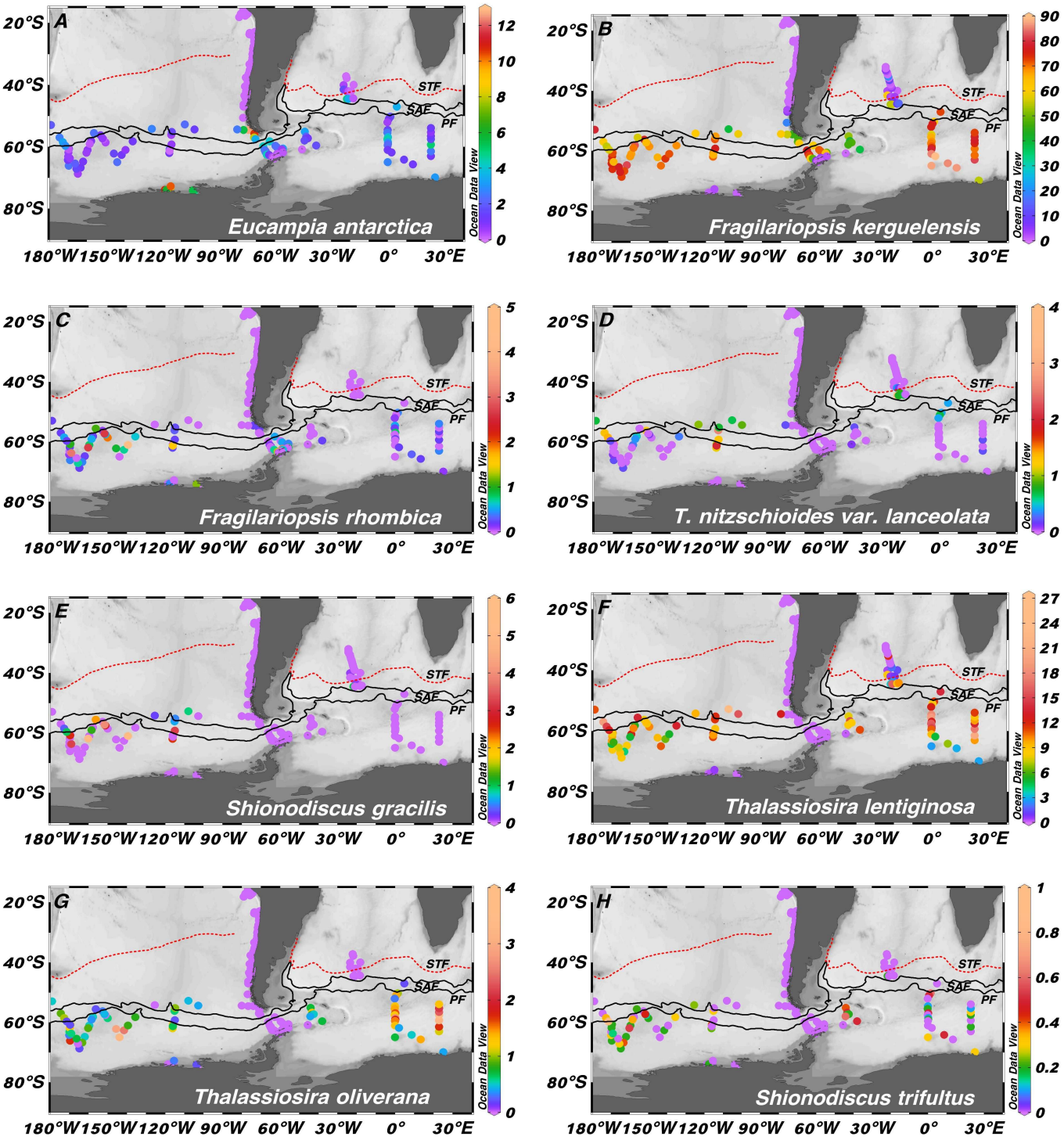


Figure 3.7 Distribution dans les secteurs Pacifique et Atlantique de l'océan Austral du groupe Polaire : **A)** *Eucampia antarctica*, **B)** *Fragilariopsis kerguelensis*, **C)** *Fragilariopsis rhombica*, **D)** *T. nitzschioides* var. *lanceolata*, **E)** *Shionodiscus gracilis*, **F)** *Thalassiosira lentiginosa*, **G)** *Thalassiosira oliverana* et **H)** *Shionodiscus trifultus*. La position des fronts est également indiquée : STF (front subtropical) (Orsi et al., 1995), SAF (front subantarctique) et PF (front polaire) (Park et al., 2019). Cette figure a été réalisée avec le logiciel Ocean Data View Schlitzer, 2021.

Ci-dessous le tableau récapitulatif présente les espèces principales que j'ai déterminé dans les trois carottes marines étudiées dans cette thèse, regroupées dans les différents groupes que j'ai établi dans ce chapitre.

Espèces	Groupe écologique	Caractéristiques
Chaetoceros spp. resting spores	Nutriments abondants	Dans le SEP, groupe associé à la présence de nutriments abondants provenant de l'upwelling côtier.
Skeletonema costatum	Nutriments abondants	
T. nitzschioides var. *nitzschioides*	Nutriments abondants	
Coscinodiscus radiatus	Planctonique-côtier	Groupe associé à la zone néritique côtière.
S. oestrupii var. *venrickae*	Planctonique-côtier	
Thalassiosira anguste-lineata	Planctonique-côtier	
Thalassiosira eccentrica	Planctonique-côtier	
Thalassiosira pacifica	Planctonique-côtier	
Cocconeis spp. group	Benthique-côtier	Espèces associées au benthos, transportées du continent vers la zone marine.
Paralia sulcata	Benthique-côtier	
Actinocyclus curvatulus	Subtropical	Un groupe d'espèces associées à des eaux plus chaudes d'origine subtropicale avec moins de disponibilité de nutriments.
Azpeitia tabularis	Subtropical	
Fragilariopsis doliolus	Subtropical	
Hemidiscus cuneiformis	Subtropical	
Rhizosolenia bergonii	Subtropical	
Roperia tesselata	Subtropical	
Shionodiscus oestrupii	Subtropical	
Thalassiosira lineata	Subtropical	
Eucampia antarctica	Polaire	Groupe d'espèces d'eau froide océanique, non associées à la glace de mer.
Fragilariopsis kerguelensis	Polaire	
(*) Fragilariopsis rhombica	Polaire	
Shionodiscus gracilis	Polaire	
T. nitzschioides var. lanceolata	Polaire	
(*) Thalassiosira lentiginosa	Polaire	
(*) Thalassiosira oliverana	Polaire	
(*) Actinocyclus actinochilus	Antarctique	Groupe d'espèces d'eau froide, associées à la glace de mer.
Thalassiosira antartica	Antarctique	

(*) Espèces trouvées en abondance inférieures à 1 % dans la carotte MD07-3081 (49ºS).

En Annexe 2 le tableau présente la totalité des espèces rencontrées dans les trois carottes marines (abondance supérieure à 2 %).

Chapitre 4: L'enregistrement des 20 derniers ka dans la carotte MD07-3081

Ce chapitre est consacré à l'étude de la carotte située la plus au sud (49° S), en contexte d'océan ouvert, à 100 km de la côte. Cette carotte présente une population relativement importante de diatomées, sur les derniers 20 ka. L'étude conjointe des foraminifères et des diatomées nous a permis de présenter des hypothèses quant aux principaux facteurs environnementaux responsables des assemblages de diatomées. Cela nous permet également d'apporter des informations complémentaires quant à l'hydrologie de la zone au cours des derniers 20 kans.

Ces résultats font l'objet d'un article rédigé en anglais et qui sera soumis à Marine Micropaleonotology.

Front (STF) (~30º S) and the SAF (53º S), then the Polar Front Zone located between the SAF and the PF (~55° S) and finally the Antarctic Zone associated with sea ice around Antarctica (Park et al., 2019).

The past and present variability of the SWW, the ACC and their associated fronts in the SEP has been the subject of numerous studies during the last 20 ka (Lamy et al., 2010; Verleye et al., 2010; Caniupán et al., 2011; Kohfeld et al., 2013; Lamy et al., 2015; Haddam et al., 2018) with the main interest being to know the processes involved in the end of the last glacial period and their implication at the global level. This variations in SWW across the Last Glaciation would be linked to: 1) changes in the thermohaline circulation between the Northern and Southern hemispheres in response to the bipolar seesaw (Broecker, 1998); Blunier & Brook, 2001; Lamy et al., 2004, Barker et al., 2009); 2) changes in the atmospheric component that controls the latitudinal movements of the Atlantic intertropical convergence zone and the Pacific Split Jet (Chiang et al., 2014, Haddam et al., 2018; Buizert et al., 2018) and 3) changes in the flow of the ACC through the Drake Passage (PD) (Lamy et al., 2015). During glacial periods, a strong weakening of the ACC entering through the PD is observed, implying increased transport of surface and intermediate waters from the ACC into the Pacific Gyre and reduced transport between the Pacific and Atlantic oceans, affecting the Atlantic Meridional Overturning Circulation (Lamy et al., 2015). However, care must be taken when interpreting variations in SWW intensity and position during the LGM , as multiple factors may be involved in these changes i.e., changes in land moisture, dust deposition, sea surface temperatures and ocean fronts, and ocean productivity (Kohfeld et al., 2013).

Past oceanographic reconstructions in the using different organisms show discrepancies in the latitudinal movement of oceanographic fronts associated with the ACC. Verleye & Louwye (2010) used dinoflagellate cysts from ODP site 1233 at 41º S and proposed a 7-10º equatorward movement of circumpolar fronts during the last glacial between 25 and 21 ka of its present position. They also suggested a southward shift to 41º S of the STF between 14.4 and 9.6 ka and a further southern position of the SAF and PF between 11.6 and 9.8 ka at the time of the Holocene Maximum. Considering the Sea Surface Temperatures (SST) from alkenone reconstructions for the last 60 ka, from a core located at 53º S at the entrance of the Strait of Magellan, Caniupán et al. (2011) considered a northward latitudinal shift of the subantarctic and polar fronts during the glacial. In contrast, Haddam et al., (2018) using planktonic foraminifers for SSST reconstructions across a 41º S to 49º S latitudinal transect, did not record

a northward SAF shift to 49º S during the glacial events and the southward displacements of the STF did not exceed 41º S. These authors indicated that freshwater inputs at 41º and 46ºS from the melting of the PIS during the late glacial and early Holocene must be considered when reconstructing the SSTs.

Considering the apparent discrepancies in the position and displacement of the fronts associated with the ACC, here we present a paleoceanographic reconstruction based on diatom and foraminiferal assemblages at 49º S from the last glacial period to the present. Our main objectives were to determine whether there was a northward/southward migration of the SAF and PF during the Last Glacial to the present and to determine the main implications for regional and global ocean circulation in the SEP.

The advantage of studying diatoms and planktonic foraminifera is that they provide, in conjunction with other biological tracers, pivotal information on environmental parameters. On the one hand, the description of diatom assemblages provides qualitative information on the prevailing oceanographic conditions (e.g: temperature, salinity and nutrients) in the SEP since the Last Glacial period (Zielinski & Gersonde, 1997; Crosta et al., 2005; Romero et al., 2005; Abrantes et al., 2007; Esper & Gersonde, 2014; Benz et al., 2016; Cárdenas et al., 2019). On the other hand, foraminifera because the calcitic composition of their testes is influenced by the temperature, salinity and ice volume in which they lived (Haddam et al., 2016; Reyes-Macaya et al., 2023). For this reason, diatom and foram are an excellent biological proxy whose study in the SEP will complement the work already done on the position of oceanic fronts over the last 23 ka.

II. Study area

The modern oceanic and coastal circulation in the SEP adjacent to Peru and Chile is dominated on the surface by waters of the ACC. The ACC transports Subantarctic Water (SAAW) from the surface waters of the Antarctic divergence zone (Silva et al., 2009). Approximately between 40° S and 50° S the ACC collides with the South American continent and splits into two branches: the Peru Chile Current (PCC) or Humboldt Current that flows equatorward, and the Cape Horn Current that flows southward through the Drake Passage (Strub et al., 2019) (See **Figure 4.1**).

oceanic zone adjacent to the continent with low salinity area centered at ~45 and 53° S, 75 km offshore (Dávila et al., 2002) (See **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.-B**).

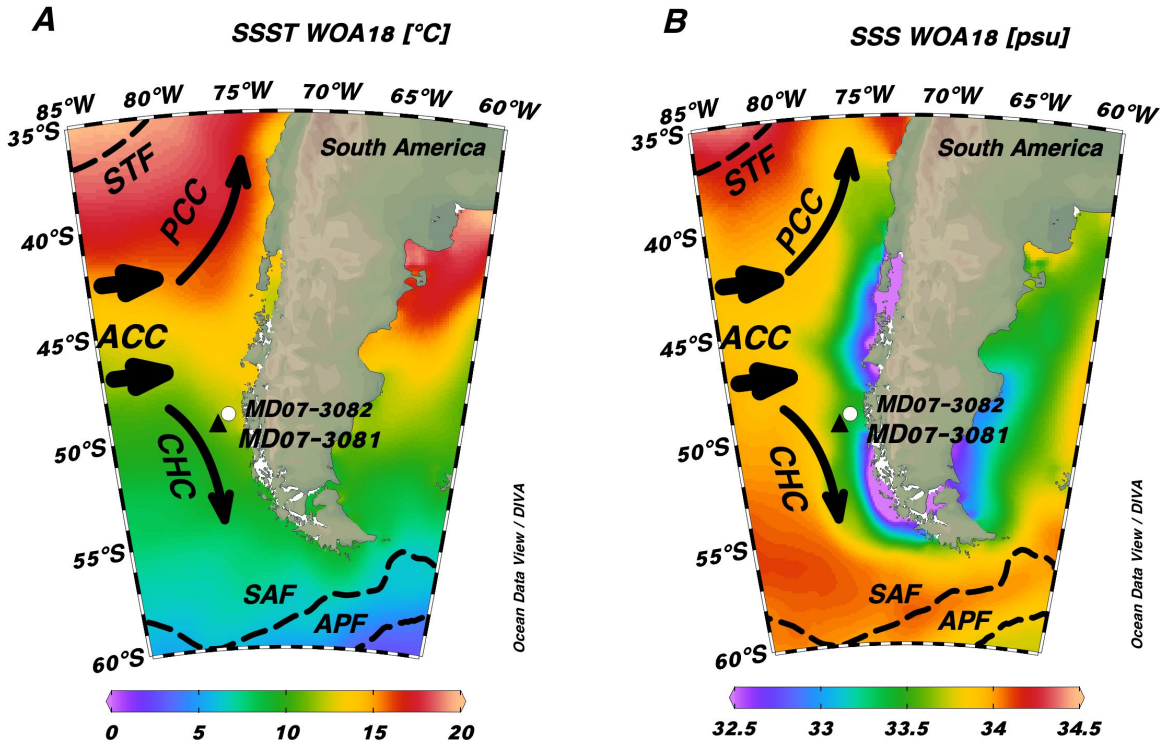


Figure 4.1 A) Summer Sea Surface Temperatures (SSST) from WOA 2018 (Locarnini et al., 2019) in the SEP and the location of core MD07-3081 (black triangle) used in this study and Core MD07-3082 (circle) published in Haddam et al., (2018). Main currents in the SEP are represented by black arrows: ACC (Antarctic Circumpolar Current), PCC (Peru-Chile Current) and CHC (Cape Horn Current). The position of the fronts is also shown: STF (Subtropical Front), SAF (Subantarctic Front) and PF (Polar Front) (Orsi et al., 1995). **B)** Summer Salinity Surface (SSS) in the study área from WOA 2018 (Sweng et al., 2019). This figure was made using Ocean data view (Schlitzer, 2021) with DIVA gridding.

III. Material and methods

The core MD07-3081 (49°25.76' S 76°58.17' W 1620 m long, 3273 water depth, at 100 km from the coast, was collected with a CALYPSO piston corer during the oceanographic expedition MD159 PACHIDERME on the R/V Marion Dufresne (Kissel, 2007) (Fig.1). The core is composed of homogeneous gray to olive silty clay interbedded by episodic sandy layers. A sandy layer is observed along the core between 180 cm and 210 cm, probably corresponding to a turbidite, so this level was not considered in the analysis of diatoms and foraminifera.

III.1. Radiocarbon dating

Radiocarbon (^{14}C) dates were obtained for twenty depths of core MD07-3081, between 50 and 1230 cm. Depending on foraminifera availability, either monospecific planktonic foraminifera

Table 4.1 Planktonic foraminifera radiocarbon ages from core MD07-3081 and the respective marine surface reservoir age correction (Rs) applied for their calibration previous to the age modelling.

Depth MD07-3081 (cm)	Laboratory code	Species	^{14}C age (years BP)	1σ (years)	Calendar Age mean (cal years BP)
50	SacA 62139	Mixed planktonic foraminifera	2700	30	2241
100	SacA 61334	*G. bulloides*	4620	30	4607
250	SacA 62141	Mixed planktonic foraminifera	8860	35	9275
280	SacA 61335	Mixed planktonic foraminifera	9180	40	9817
340	SacA 61336	Mixed planktonic foraminifera	10200	40	11130
390	SacA 62143	*G. bulloides*	10465	35	11833
430	SacA 62145	*G. bulloides*	11305	40	12806
470	SacA 61337	Mixed planktonic foraminifera	12215	40	13630
520	SacA 62146	*G. bulloides*	13070	60	14509
610	SacA 62148	Mixed planktonic foraminifera	13500	50	15383
630	SacA 62150	Mixed planktonic foraminifera	14080	50	15927
670	SacA 62151	Mixed planktonic foraminifera	14730	50	16595
680	SacA 62152	Mixed planktonic foraminifera	14550	70	16755
700	SacA 61338	Mixed planktonic foraminifera	14850	60	17071
770	SacA 62154	Mixed planktonic foraminifera	15000	60	17288
801	SacA 62155	Mixed planktonic foraminifera	15270	60	18139
930	SacA 62156	Mixed planktonic foraminifera	16900	70	19153
1050	SacA 62157	Mixed planktonic foraminifera	16730	130	19737
1160	SacA 62158	Mixed planktonic foraminifera	17130	100	20153
1230	SacA 62159	Mixed planktonic foraminifera	17390	100	20527

III.2. Oxygen stable isotope analyses ($\delta^{18}O$)

Isotopic measurements of $\delta^{18}O$ were obtained from the planktonic foraminifera *G. bulloides* (fraction 250-315 µm) on 108 samples with a depth resolution every ~10 cm. Between 5 and 30 shells of *G. bulloides* were used for the measurements, cleaned with methanol in an ultrasonic bath and then measured using a GV Isoprime mass spectrometer at LSCE, Gif Sur Yvette, France. The measurements are reported versus the Vienna Pee Dee Belemnite standard (VPDB) with respect to NBS-19 standard, with a mean external reproducibility (1σ) for carbonate standards of ±0.06 ‰ for $\delta^{18}O$. The reproducibility of $\delta^{18}O$ isotopic measurements on *G. bulloides* in this core is 0.11 ‰.

4 and 15 analogs were selected using the squared chord distance test (Prell, 1985). This selection was performed by retaining the best analogs before the dissimilarity coefficient increases abruptly, with a minimun of 4 analogs retained. Finally, the reconstructed SSST is calculated by averaging the temperature values of the selected analogs. The associated error represents the mean standard deviation of the temperature values of the selected analogs.

III.5. Diatom analysis

Fifty-one samples, spaced every ~20 cm, were investigated for their diatom content. Sediment processing and slide preparation are detailed in Crosta et al., (2020). Three permanent slides were prepared for each sample and mounted with Naphrax medium. Diatom count was performed at 1000X using a LEICA 750P light microscope following the methodology described by Schrader and Gersonde (1978). Diatoms were identified at the lowest taxonomic level possible according to Johansen et al., 1985; Hasle and Syvertsen, 1996; Tomas 1998; Wilks and Armand, 2017, and references herein. Due to overall low abundance of diatoms, the 3 slides were counted to reach a minimum of 300 valves in each fossil sample.

Total absolute diatom abundance (ADA) was determined using the following equation:

$$ADA = \left(\frac{N_d}{N_f}\right) \times \left(\frac{S_p}{S_f}\right) \times \left(\frac{V_t}{V_s}\right) \times \left(\frac{1}{W}\right)$$

Where: N_d is the number of diatoms (valves), N_f is the number of fields of view, S_p is the area of the petri dish (cm^2), S_f is the area of the microscope field of view (cm^2), V_t is the total volume dissolution (ml), Vs is the volume used for each sample (ml) and W is the dry weight of the sample (g).

We calculated the error associated with abundances (Patterson & Fishbein, 1989) using the methodology described for the foraminifera.

Chaetoceros spp. resting spores (CRS) were not identified to species level. Due to their similar ecology, we grouped the species: *Thalassionema nitzschioides* var. *capitulata* and *Thalassionema nitzschioides* var. *lanceolata* in a group named *Thalassionema nitzschioides* group according to Esper et al., (2010) and Cárdenas et al., (2019); the species of *Shionodiscus trifultus* and *Shionodiscus frenguelli* were grouped under the name of *Shionodiscus* group because these species look very similar under light microscope and present a similar ecology

B). The $\delta^{18}O$ record shows a late glacial to Holocene $\delta^{18}O$ difference of ~2.5 ‰ with the highest values observed during the late glacial with a maximum (up to ~4.3 ‰) at 22.7 ka. A progressive $\delta^{18}O$ stepwise decrease of ~2 ‰ covers the interval between 17.8 and 12 ka during the last deglaciation before attaining lower $\delta^{18}O$ *G. bulloides* values (1.7 to 2.5 ‰) during the Early and Mid-Holocene. An increase in $\delta^{18}O$ *G. bulloides* values is subsequently observable during the Late Holocene.

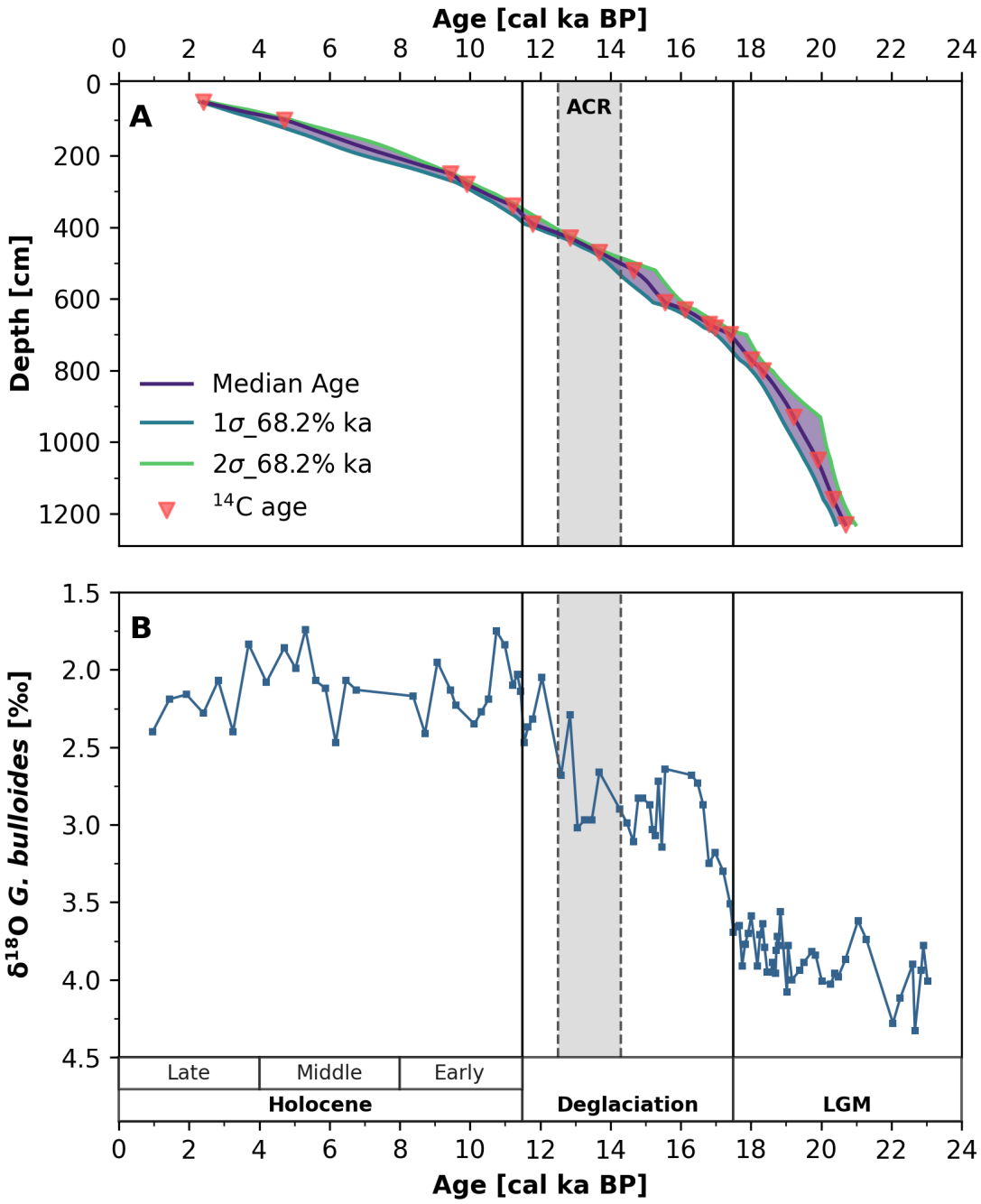


Figure 4.2 A) Age-depth relationship for core MD07-3081. The ^{14}C ages are shown in calendar ka BP and were calibrated with the SHcal20 curve (Hogg et al., 2020). The inverted red triangles indicate the position where the

showing higher abundances from 18 ka to 15 ka (~7 %), followed by a decrease to 2 % at the end of the deglaciation (See **Figure 4.3**).

At 15.2 ka there is a drastic temperature increase (17.2° C) where a higher contribution of *N. incompta* (31 %) and *G. bulloides* (45 %) in the total planktonic foraminifera assemblage is observed. After this drastic increase in temperature, a cold period was observed (SSTs of ~9° C) during the interval 14.3-13.1 ka coincident with an increase in the percentage of *N.pachyderma* (left) (See **Figure 4.3-D**). This period marked the Antarctic Cold Reversal (ACR) event in the eastern South Pacific sector of the Southern Ocean.

Since then, SSSTs progressively rose to reach 13° C at the onset of the Holocene (11.5 ka) before experiencing a slight decrease to ~11° C that persisted throughout the Holocene until the core-top. In this period foraminiferal assemblage is dominated by *G. bulloides* with percentages up to 88 % at 5.3 ka along with *N. incompta* which shows the highest abundance (up to 27 %) at the Early Holocene before gradually decreasing and settling at constant values around 4% from 9 ka onwards (See **Figure 4.3-E**). A similar trend concerns *G. inflata* with a progressive increase between 11 ka and 8.7 ka (17 %) until decreasing during the middle Holocene. A final increase is still observed during the upper Holocene between 3.7 ka and 2.4 ka (13 %).

IV.4. Diatom abundances and assemblages

Relative abundances of diatoms are presented with their respective standard errors in Supplementary material **Table S3**. Total Diatom concentration ranged from 1.1 x 10^6 valves per gram to 1.6 x 10^8 valves per gram of dry sediment (See Supplementary material **Fig S2-A**). Overall, total diatom abundances were low during the late glacial and until 16 ka when they increased steadily to reach higher abundances at ~13, 11.7, 10, 6-5 and 1 ka. Indeed, low values during the late deglacial and the Holocene were never as low as during the glacial period.

A total of 74 diatom taxa were identified of which 16 species represent 87.3 % of the assemblage. For the description of the results, we considered the levels where more than 150 diatom valves.

According to the published literature of diatom assemblages in surface sediments of the Atlantic, Indian and South Pacific sectors together with the literature published in the SEP, we group the 16 main taxa present in core MD07-3081 into five groups: **1) High Nutrients** represented by CRS taxa and *Thalassionema nitzschioides* var *nitzschioides*; **2) Coastal-Planktonic** represented by *Thalasssiosira eccentrica* ;**3) Coastal-Benthic** represented by *Paralia sulcata*; **4) Subtropical group** represented by *Hemidiscus cuneiformis*, *Fragilariopsis doliolus*, *Azpeitia tabularis* group (*Azpeitia tabularis* var. *tabularis* + *Azpeitia tabularis* var. *egrerius*), *Roperia tesselata*, *Nitzschia bicapitata*, *Actinocyclus curvatulus* and *Shionodiscus. oestrupii* and **5) Polar group** represented by *Thalassionema nitzschioides* group (*Thalassionema nitzschioides* var. lanceolata + *Thalassionema nitzschioides* var. capitulata), *Shionodiscus* group (*Shionodiscus trifultus* + *Shionodiscus frenguelli*), *Fragilariopsis kerguelensis*, *Eucampia antarctica* and *Thalassosira antarctica*.

In the following paragraphs, we will describe each ecological group by time period. Focusing on the representative species of these groups.

The groups dominating the late glacial period between ~23 ka to 18 ka are represented here by Subtropical (*S. oestrupii*), High nutrient (CRS) and Polar group (*Shionodiscus* group). *S. oestrupii* that presents higher abundances up to 32 %, the *Shionodiscus* group (12-24 %) and *T. eccentrica* (5-9 %). The CRS group also presents high relative abundances (~30 %), even though it corresponds to their lowest abundance in the core MD07-3081 (See **Figure 4.4** and **Figure 4.5**).

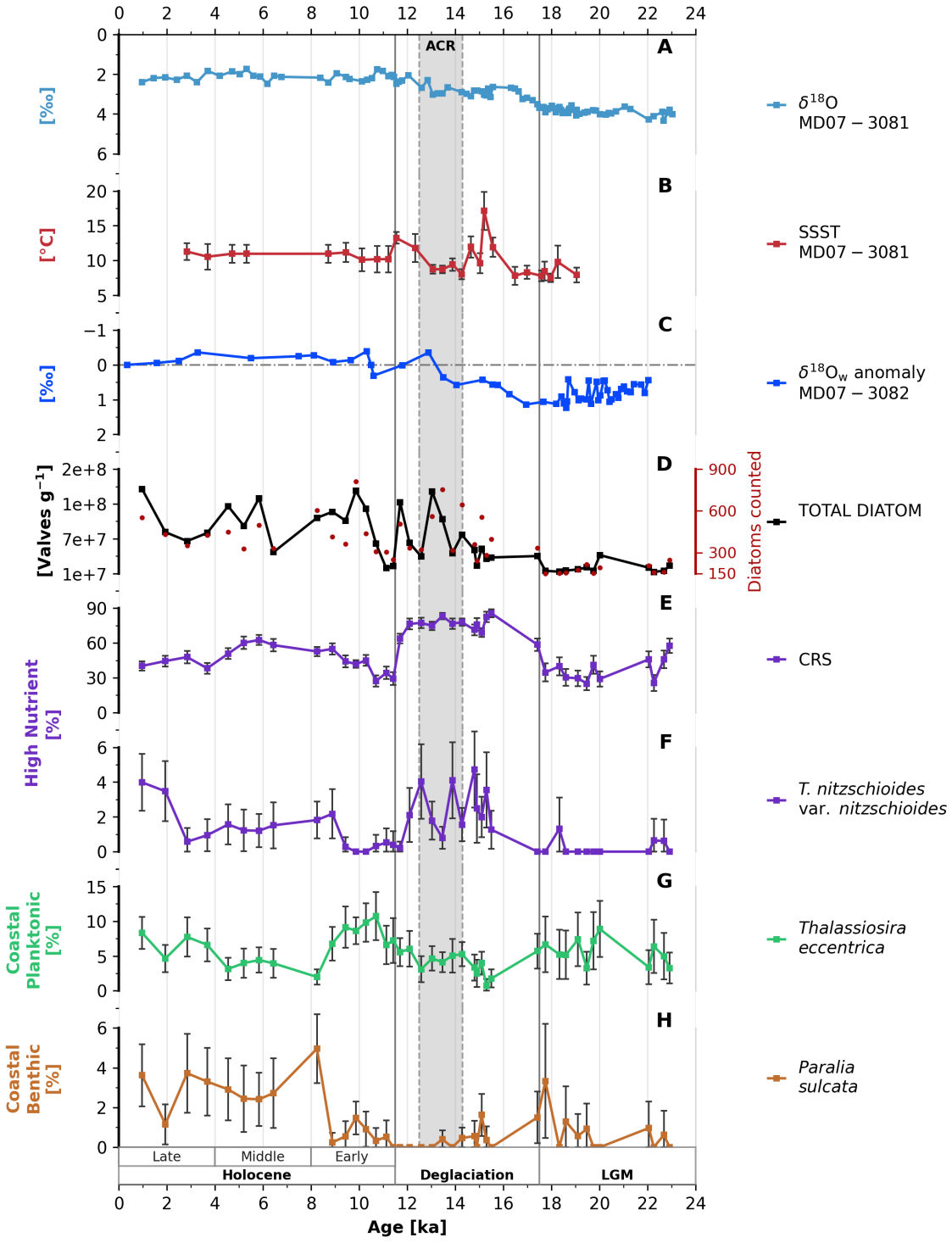


Figure 4.4 A) $\delta^{18}O$ *G. bulloides* records ; **B)** SSST ; **C)** $\delta^{18}Ow$ anomaly in the core MD07-3082 (Haddam et al., 2018) ; **D)** Total Diatom diatom abundance in the core MD07-3081 from the Late Glacial to the Holocene: **E)** CRS (%), **F)** *T. nitzschioides var. nitzschioides;* **G)** *T. eccentrica* (%) and **H)** *P. sulcata* (%). In red dots are plotted the total number of diatom valves counts. This graph shows total counts greater than 150 diatoms. For total counts see supplementary material **Figure S2**.

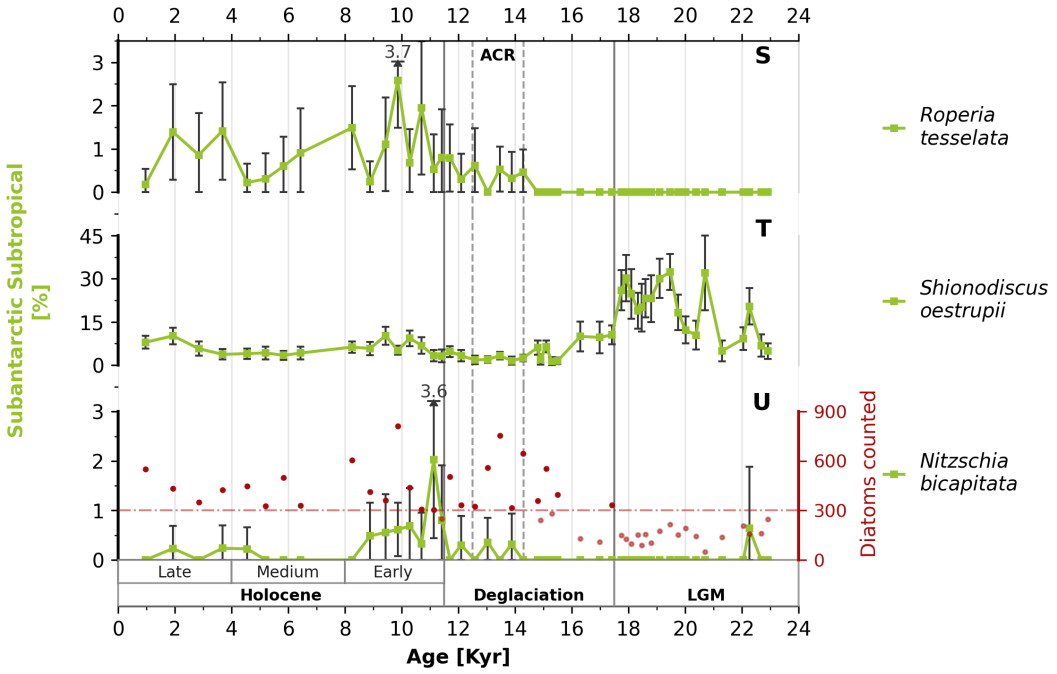


Figure 4.5 Diatoms of the Polar and Subtropical group in core MD07-3081 from the Late Glacial to the Holocene. Polar group species (blue curves) **J)** *Shionodiscus* group (%) **K)** *T. nitzchioides* group **L)** *Eucampia antarctica* **M)** *Fragilariopsis kerguelensis* and Subtropical group (green curves) **N)** *Shionodiscus oestrupii* **O)** *Hemidiscus cuneiformis* **P)** *Fragilariopsis doliolus* and **Q)** *Azpeitia tabularis*. This graph shows total counts greater than 150 diatoms. For total counts see supplementary material Fig. S2

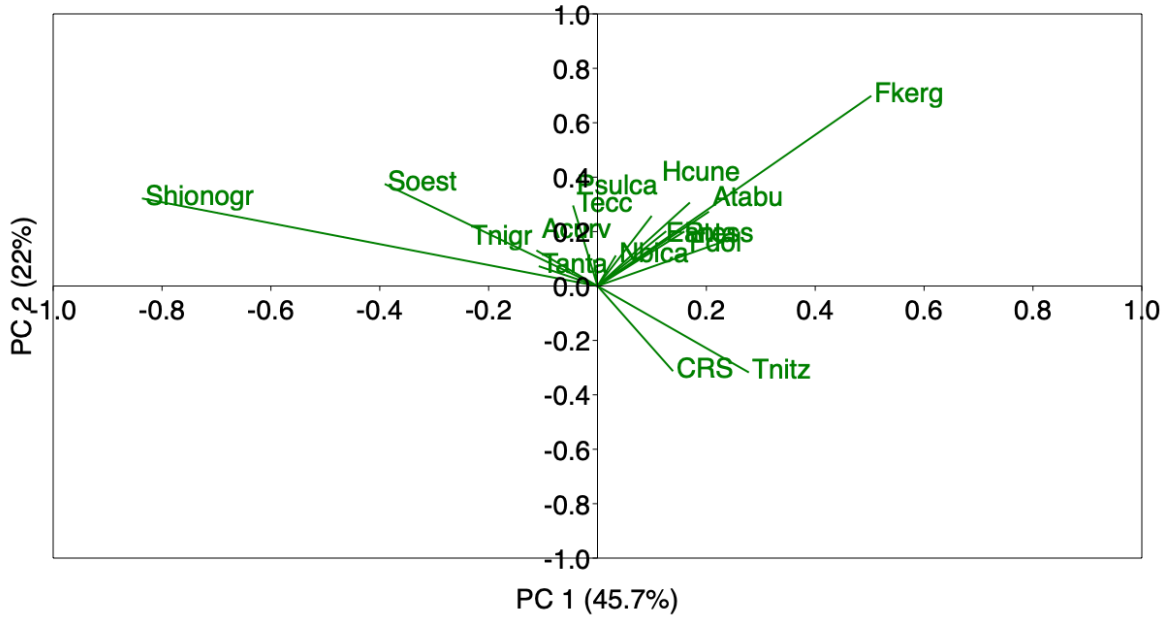


Figure 4.6 Principal Component Analysis (PCA) biplot showing the relationship between the diatom species present in core MD07-3081. Abbreviations of diatom species: **Acurv** (*A. curvatulus*); **Atabu** (*A. tabularis*); CRS (*Chaetoceros* spp resting spores); **Eanta** (*E. antarctica*); **Fdol** (*F. doliolus*); **Fkerg** (*F. kerguelensis*); **Hcune** (*H. cuneiformis*); **Nbica** (*N. bicapitata*); **Psulca (***P. sultaca*); **Rtess** (*R. tesselata*); **Shinogr** (*Shionodisus* group); **Soest** (*S. oestrupii*); **Tnigr** (*T. nitzschioides* group); **Tnitz** (*T. nitzschioides* var *nitzschioides*); **Tanta** (*T. antarctica*) and **Tecc** (*T. eccentrica*).

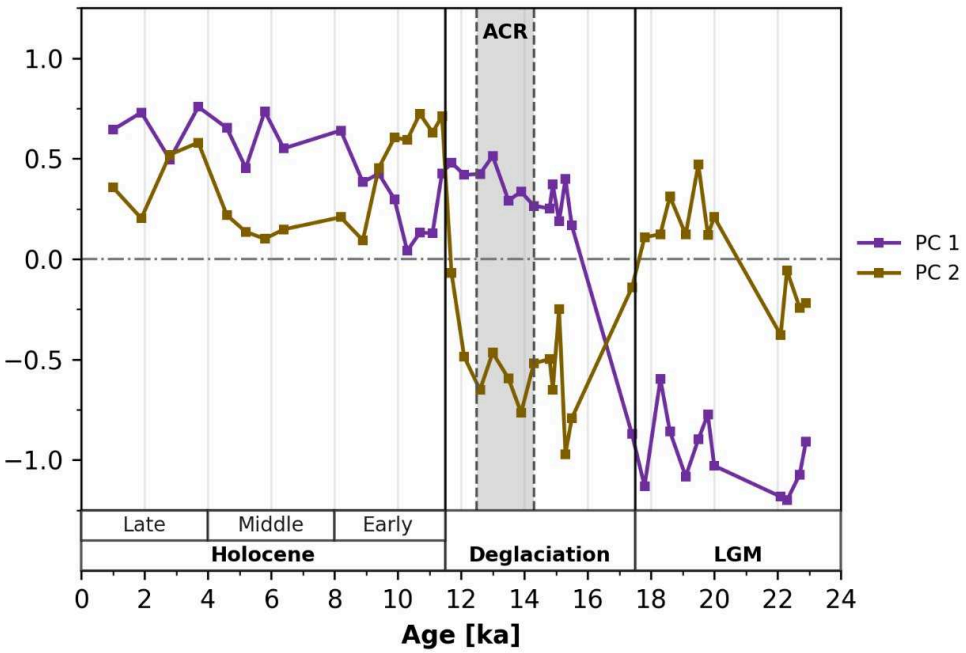


Figure 4.7 Graph of PC1 and PC2 versus age in core MD07-3081.

49° S is not directly under the influence of fresh water from the continent during the last glacial. Haddam et al., (2018), reconstructing the surface water oxygen isotopic composition in the nearby core MD07-3082, indicated that the late glacial-Holocene salinity difference in that area was as high as for the mean ocean, thus probably reaching up to ~34.8 psu for a ~120 m lower sea level (Lambeck et al., 2014). We are thus confident that higher salinity permitted the high relative abundance of both *S. oestrupii* and the *Shionodiscus* group during the late glacial in core MD07-3081.

For the Last Glacial period, both Caniupán et al., (2011), reconstructing temperature from alkenones at 53° S, and Verleye and Louwye, 2010, from dinocysts study at 41° S, suggested a shift of the subantarctic and Polar fronts to the North. In this study, the diatoms observed during the Last Glacial are the same species than during the deglaciation and the Holocene and and we did not observe an increase in diatom species characteristic of the PFZ (e.g. *Thalassiosira antarctica* or *Thalassiosira lentiginosa*) suggesting that during the Last Glacial, both the SAF and PF may have been maintained in the Drake Passage. This discrepancy with the studies of Verleye and Louwye, 2010 and Caniupán et al., (2011) who suggested a northward shift of the SAF and PF during the Last Glacial, may be related to the direct influence of meltwater from the PIS on diatom, dinocyst and alkenone assemblages.

V.2. Deglaciation

During deglaciation, the dominant diatoms are the CRS taxa with a mean abundance of ~73 % during this period. PC2 indicates that this abundance of the CRS taxa contrasts with the abundance of all other species: no other specie indicates an increased percentage during the deglaciation.

In the SEP this group is favored by the high availability of nutrients present in the coastal upwelling zone (Romero & Hebbeln, 2003; Abrantes et al., 2007). Thus, the dominance of CRS indicates a high nutrient concentration during the deglaciation. The most opportunistic specie of the foraminifera assemblage, *G. glutinata*, also indicate his highest percentage, up to 8 %, during the deglaciation, confirming increased nutrient concentration. However, it should be emphasized that there is no coastal upwelling at 49° S as winds and the ACC are perpendicular to the coast. Siani et al., (2013) evidenced the resumption of the SO upwelling during the deglaciation in the SEP with the lowest difference between planktic and benthic foraminifera $\delta^{13}C$ and ^{14}C age for foraminifera living in SAAW and AAIW (See **Figure 4.8**). The

resumption of the Antarctic upwelling brought to the surface the nutrients stored in the deep ocean during the glacial period, thus promoting a strong recovery of productivity in the Antarctic zone (Anderson et al., 2009). This increased in productivity is also observed in the SEP further north (Duchamp-Alphonse et al., 2018), nutrients being transported north from the Antarctic zone with SAAW. While records at 46° S show a decrease in the SO upwelling intensity and the associated nutrient supply during the ACR, the percentage of CRS indicates high values along the whole deglaciation period (See **Fig. 8**). This difference might arise from the highly opportunistic behavior of *Chaetoceros* diatoms.

During the first part of deglaciation, a temperature of 17.2° C±2.7° C is reconstructed at 15.2 ka. While for all the period considered, the modern analog top cores selected by Paleoanalogs are located within the open Southern Ocean between 40-55° S, only for this level, the modern analog cores are located off Chile, in the area of the subtropical front, along the upwelling zone between 29º and 33º S, which is evidenced by a higher abundance of *G. bulloides* (45 %) and *N. incompta* (31 %), species associated with higher nutrient availability in upwelling zones (Schiebel et al., 2017). Thus, we consider this temperature reconstruction at 15.2 ka to be impacted by nutrient availaibility, nutrients being the second factor, after temperature, responsible for foraminifera species distribution (Feldberg & Mix 2002). The temperature reconstruction is therefore not robust for that level.

The temperature increase, from ~8 to ~12° C at ~16 ka, before a cooling down to ~9° C between ~14.5 and 13 ka (Fig. 4). This cooling is also observed in the nearby core MD07-3082 (Haddam et al., 2018) and can be associated to the ACR observed Antarctic ice core records (Pedro et al., 2015).

In the SSST record from MD07-3081, we observe two periods with higher temperatures (15.6-15.2 ka and 12.3 ka) within two Atlantic cold phases, Heinrich Stadial 1 (HS1) and the Younger Dryas (YD). The SSSTs observed during these periods (~12° C) are similar to those reported in the subantarctic South Atlantic zone and the SEP, where they have been proposed to indicate a southward shift of the STF (Barker et al., 2009). In the SEP the rapid southward shift of the STF would result from a weakening at millennial scale of the South Pacific split jet during Atlantic cold periods (Chiang et al., 2014; Haddam et al., 2018). During these periods the most abundant planktonic foraminifera were *G. bulloides* and *N. incompta*. Of these two species, *N. incompta* is often associated with the STF (Peeters et al., 2004; de Deckker et al., 2012). Thus,

and increase of polar and subtropical species at the beginning of the Holocene could be an indicator of a shift of the SWW further south of its present position (45º S) around 49º S.

In the early Holocene, the diatoms associated mainly with open ocean conditions and could indicate a higher influence of the ACC at the core site for that period (Kilian & Lamy., 2012). The ACC in this period would reach the coast at ~48° S, south to its modern position and its greater influence would explain the higher percentage of both warm and cold diatom species (e.g. *A. tabularis* and *F.kerguelensis* respectively), associated to the open ocean, transported from the SAZ.

An increase of up to 10 % of the Coastal Planktonic group represented by *T. eccentrica* is also observed during the early Holocene. In the SEP, Romero & Hebbeln, (2003) attributed its abundance in southern Chile to the combination of a greater amount of nutrients from the ACC (whose waters are limited in iron) and the contribution of iron from the continent. The greater influence of the ACC at 49º S suggested by Kilian & Lamy, (2012) at the beginning of the Holocene, would be induced by a greater strength of the SWW producing an increase in precipitation in the Chilean Patagonian region, and, as a result, a greater contribution of iron at this region. After 9 ka BP, the presence of *P. sulcata*, a representative species of the Coastal Benthic group, could be directly related to coastal influence and transport from the upper shelf by bottom currents and downward movements (Romero et al., 2001). Its abundance reaches 3-4 % in the mid to late Holocene, once rapid sea level rise finished reaching modern sea level by 2-3 m (Lambeck et al., 2014), which would have led to a stronger flow along the continental slope.

In the late Holocene, the increasing trend in the abundance of *F. doliolus* and *A. tabularis* group representatives of Subtropical group could indicate a greater influence of equatorial oligotrophic waters moving poleward along the Peru Chile Couter Current (PCCC) Romero & Hebbeln, 2003). Paleoenvironmental reconstructions with terrestrial proxies during this period indicate a lower SWW intensity and a reduction of precipitation at 53º S (Lamy et al., 2010), which could indicate the greater influence of warmer waters to this area from the PCCC.

VIII. References

Abrantes, F., Lopes, C., Mix, A., & Pisias, N. (2007). Diatoms in Southeast Pacific surface sediments reflect environmental properties. *Quaternary Science Reviews*, *26*(1–2), 155–169. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2006.02.022

Anderson, R. F., Ali, S., Bradtmiller, L. I., Nielsen, S. H. H., Fleisher, M. Q., Anderson, B. E., & Burckle, L. H. (2009). Wind-Driven upwelling and the Deglacial Rise in Atmospheric CO2. *Science*, *323*(March), 1443–1448. https://doi.org/10.1126/science.1167441

Barker, S., Diz, P., Vautravers, M. J., Pike, J., Knorr, G., Hall, I. R., & Broecker, W. S. (2009). Interhemispheric Atlantic seesaw response during the last deglaciation. *Nature*, *457*(7233), 1097–1102. https://doi.org/10.1038/nature07770

Benz, V., Esper, O., Gersonde, R., Lamy, F., & Tiedemann, R. (2016). Last Glacial Maximum sea surface temperature and sea-ice extent in the Pacific sector of the Southern Ocean. *Quaternary Science Reviews*, *146*, 216–237. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.06.006

Bertrand, S., Hughen, K., Sepúlveda, J., & Pantoja, S. (2014). Late Holocene covariability of the southern westerlies and sea surface temperature in northern Chilean Patagonia. *Quaternary Science Reviews*, *105*, 195–208. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.09.021

Blunier, T., & Brook, E. J. (2001). Timing of millennial-scale climate change in antarctica and greenland during the last glacial period. *Science*, *291*(5501), 109–112. https://doi.org/10.1126/science.291.5501.109

Broecker, W. S. (1998). Paleocean circulation during the last deglaciation: A bipolar seesaw? *Paleoceanography*, *13*(2), 119–121. https://doi.org/10.1029/97PA03707

Buizert, C., Sigl, M., Severi, M., Markle, B. R., Wettstein, J. J., McConnell, J. R., Pedro, J. B., Sodemann, H., Goto-Azuma, K., Kawamura, K., Fujita, S., Motoyama, H., Hirabayashi, M., Uemura, R., Stenni, B., Parrenin, F., He, F., Fudge, T. J., & Steig, E. J. (2018). Abrupt ice-age shifts in southern westerly winds and Antarctic climate forced from the north. *Nature*, *563*(7733), 681–685. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0727-5

Caniupán, M., Lamy, F., Lange, C. B., Kaiser, J., Arz, H., Kilian, R., Baeza Urrea, O., Aracena, C., Hebbeln, D., Kissel, C., Laj, C., Mollenhauer, G., & Tiedemann, R. (2011). Millennial-scale sea surface temperature and Patagonian Ice Sheet changes off southernmost Chile (53 °s) over the past ~60 kyr. *Paleoceanography*, *26*(3). https://doi.org/10.1029/2010PA002049

Cárdenas, P., Lange, C. B., Vernet, M., Esper, O., Srain, B., Vorrath, M. E., Ehrhardt, S., Müller, J., Kuhn, G., Arz, H. W., Lembke-Jene, L., & Lamy, F. (2019). Biogeochemical proxies and diatoms in surface sediments across the Drake Passage reflect oceanic domains and frontal systems in the region. *Progress in Oceanography*, *174*(October 2018), 72–88. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2018.10.004

Chiang, J. C. H., Lee, S. Y., Putnam, A. E., & Wang, X. (2014). South Pacific Split Jet, ITCZ shifts, and atmospheric North-South linkages during abrupt climate changes of the last glacial period. *Earth and Planetary Science Letters*, *406*, 233–246. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2014.09.012

Garreaud, R., Lopez, P., Minvielle, M., & Rojas, M. (2013). Large-scale control on the Patagonian climate. *Journal of Climate*, *26*(1), 215–230. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00001.1

Haddam, N. A., Michel, E., Siani, G., Cortese, G., Bostock, H. C., Duprat, J. M., & Isguder, G. (2016). Improving past sea surface temperature reconstructions from the Southern Hemisphere oceans using planktonic foraminiferal census data. *Paleoceanography*, *31*(6), 822–837. https://doi.org/10.1002/2016PA002946

Haddam, N. A., Siani, G., Michel, E., Kaiser, J., Lamy, F., Duchamp-Alphonse, S., Hefter, J., Braconnot, P., Dewilde, F., Isgüder, G., Tisnerat-Laborde, N., Thil, F., Durand, N., & Kissel, C. (2018). Changes in latitudinal sea surface temperature gradients along the Southern Chilean margin since the last glacial. *Quaternary Science Reviews*, *194*, 62–76. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.06.023

Hammer, Ø. (2020). PAST: PAleontological STatistics Version 4.03 Reference manual. *Natural History Museum*, *1999*, 1–283.

Hasle, G. R., & Syvertsen, E. E. (1996). Marine Diatoms. *Identifying Marine Phytoplankton*, 5–385. https://doi.org/10.1016/b978-012693018-4/50004-5

Hogg, A. G., Heaton, T. J., Hua, Q., Palmer, J. G., Turney, C. S., Southon, J., Bayliss, A., Blackwell, P. G., Boswijk, G., Bronk Ramsey, C., Pearson, C., Petchey, F., Reimer, P., Reimer, R., & Wacker, L. (2020). SHCal20 Southern Hemisphere Calibration, 0–55,000 Years cal BP. *Radiocarbon*, *62*(4), 759–778. https://doi.org/10.1017/RDC.2020.59

Hulton, N. R. J., Purves, R. S., McCulloch, R. D., Sugden, D. E., & Bentley, M. J. (2002). The Last Glacial Maximum and deglaciation in southern South America. *Quaternary Science Reviews*, *21*(1–3), 233–241. https://doi.org/10.1016/S0277-3791(01)00103-2

Johansen, J. R., Fryxell, G. A., Johansen, J. R., & Fryxell, G. A. (1985). The genus Thalassiosira (Bacillariophyceae): studies on species occurring south of the Antarctic Convergence Zone. In *Phycologia* (Vol. 24, Issue 2).

Kissel, C. (2007). *MD159 – PACHIDERME IMAGES XV Data Report*. 1–84.

Kohfeld, K. E., Graham, R. M., de Boer, A. M., Sime, L. C., Wolff, E. W., Le Quéré, C., & Bopp, L. (2013). Southern Hemisphere westerly wind changes during the Last Glacial Maximum: Paleo-data synthesis. Quaternary Science Reviews, 68, 76–95. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.01.017

Lambeck, K., Rouby, H., Purcell, A., Sun, Y., & Sambridge, M. (2014). Sea level and global ice volumes from the Last Glacial Maximum to the Holocene. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *111*(43), 15296–15303. https://doi.org/10.1073/pnas.1411762111

Lamy, F., Kaiser, J., Ninnemann, U., Hebbeln, D., Arz, H. W., & Stoner, J. (2004). Antarctic timing of surface water changes off Chile and Patagonian ice sheet response. *Science*, *304*(5679), 1959–1962. https://doi.org/10.1126/science.1097863

Office of Energy Research, Office of Basic Energy Sciences, Carbon Dioxide Research Division. //catalog.hathitrust.org/Record/007195294

Rae, J. W. B., Zhang, Y. G., Liu, X., Foster, G. L., Stoll, H. M., & Whiteford, R. D. M. (2021). Atmospheric CO_2 over the Past 66 Million Years from Marine Archives. *The Annual Review of Earth and Planetary Sciences Is Online at Earth.Annualreviews.Org*, *49*, 609–650. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-082420

Reyes-Macaya, D., Hoogakker, B., Martínez-Méndez, G., Llanillo, P. J., Grasse, P., Mohtadi, M., Mix, A., Leng, M. J., Struck, U., McCorkle, D. C., Troncoso, M., Gayo, E. M., Lange, C. B., Farias, L., Carhuapoma, W., Graco, M., Cornejo-D'Ottone, M., De Pol Holz, R., Fernandez, C., Hebbeln, D. (2022). Isotopic Characterization of Water Masses in the Southeast Pacific Region: Paleoceanographic Implications. Journal of Geophysical Research: Oceans, 127(1). https://doi.org/10.1029/2021JC017525

Romero, O. E., Armand, L. K., Crosta, X., & Pichon, J. J. (2005). The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean surface sediments: 3. Tropical/Subtropical species. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, *223*(1–2), 49–65. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2005.03.027

Romero, O. E., Hebbeln, D., & Wefer, G. (2001). Temporal and spatial variability in export production in the SE Pacific Ocean: Evidence from siliceous plankton fluxes and surface sediment assemblages. *Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, *48*(12), 2673–2697. https://doi.org/10.1016/S0967-0637(01)00037-1

Romero, O. E., & Hebbeln, D. (2003). Biogenic silica and diatom thanatocoenosis in surface sediments below the Peru-Chile Current: Controlling mechanisms and relationship with productivity of surface waters. *Marine Micropaleontology*, *48*(1–2), 71–90. https://doi.org/10.1016/S0377-8398(02)00161-5

Sancetta, C. (1983). Effect of Pleistocene glaciation upon oceanographic characteristics of the North Pacific Ocean and Bering Sea. In *Deep-Sea Research* (Vol. 30, Issue 8A).

Schiebel, R., & Hemleben, C. (2017). Planktic foraminifers in the modern ocean. In *Planktic Foraminifers in the Modern Ocean*. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50297-6

Schiebel, R., Spielhagen, R. F., Garnier, J., Hagemann, J., Howa, H., Jentzen, A., Martínez-Garcia, A., Meilland, J., Michel, E., Repschläger, J., Salter, I., Yamasaki, M., & Haug, G. (2017). Modern planktic foraminifers in the high-latitude ocean. *Marine Micropaleontology*, *136*, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2017.08.004

Schlitzer, Reiner, Ocean Data View, odv.awi.de, 2021

Siani, G., Michel, E., de Pol-Holz, R., Devries, T., Lamy, F., Carel, M., Isguder, G., Dewilde, F., & Lourantou, A. (2013). Carbon isotope records reveal precise timing of enhanced Southern Ocean upwelling during the last deglaciation. *Nature Communications*, *4*(May), 1–9. https://doi.org/10.1038/ncomms3758

Silva, N., Rojas, N., & Fedele, A. (2009). Water masses in the Humboldt Current System: Properties, distribution, and the nitrate deficit as a chemical water mass tracer for Equatorial Subsurface Water off Chile. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, *56*(16), 1004–1020. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2008.12.013

Chapitre 5: Reconstitution des conditions climatiques et hydrologiques dans les eaux de surface du SEP depuis la dernière période glaciaire à partir des assemblages de diatomées

5.1. Données nouvelles discutées dans le chapitre

Dans ce chapitre, je vais décrire les résultats de l'abondance des diatomées des 2 autres carottes étudiées au cours de ma thèse, MD07-3100 et MD07-3088 localisées plus au nord dans le SEP à 46° S et 41° S respectivement. Dans la première partie, je présenterai l'abondance totale des diatomées, puis je décrirai les principaux taxons de diatomées qui composent chaque groupe écologique selon les critères écologiques présentées au chapitre 3. Je présenterai également les résultats de l'analyse en composantes principales pour chaque carotte afin d'identifier les espèces ou groupes d'espèces qui varient conjointement dans chaque période climatique. Ces résultats complémentaires sur un transect nord-sud entre 41° S et 49° S me permettent de discriminer les influences locales et régionales sur l'évolution des assemblages de diatomées. Enfin, je discuterai les éventuels changements hydrologiques mis en évidence par les assemblages de diatomées.

5.2. Abondance et assemblages des diatomées dans la carotte MD07-3100

Pour la carotte MD07-3100 j'ai analysé 58 échantillons, dont 51 d'entre eux présentent plus de 50 valves de diatomées (**Figure 5.1-A**). Le comptage de diatomées m'a permis d'en identifier de 2 à 2.874 valves par échantillon. Le plus faible nombre de diatomées est observés au début de l'Holocène à 11.5 ka (2 valves), 11.2 ka (2 valves), et à l'Holocène moyen après 6 ka (17 valves ; 5 ka, 6 valves ; 4.2 ka,14 valves ; 1.6 ka,13 valves et 0.5 ka, 12 valves) (**Figure 5.1-A**).

L'abondance totale des diatomées dans la carotte MD07-3100 a varié d'un minimum de 1.1 x 10^5 (11.5 ka) à un maximum de 1.4 x 10^8 (2.9 ka) valves g^{-1}. De la fin de la dernière période glaciaire au début de l'Holocène, on observe une abondance décroissante de 1.3 x 10^8 à 2.8 x 10^7 valves g^{-1}. De 11 à 6.5 ka l'abondance reste élevée, et ensuite, les abondances varient entre ~0 et 1.4 x 10^8 valves g^{-1} (**Figure 5.1-A**).

Le pourcentage total de fragments de diatomées présente des valeurs supérieures à 20 % au cours de l'Holocène inférieur à ~11.2 ka et entre 9.9 et 8.2 ka et pendant l'Holocène supérieur entre 2.9 ka et 2.1 ka (**Figure 5.1-B**).

de CRS. A l'Holocène supérieur, un déclin marqué (≤40 %) est observé à deux reprises et depuis ~0.4 ka, périodes où les CRS sont remplacées par des *P. sulcata* (**Figure 5.2-F**).

Thalassionema nitzschioides var. nitzschioides est présent à partir de la déglaciation entre 15.5 et 14.8 ka, avec une pourcentage d'environ 16%. Une diminution drastique jusqu'à 1 % est observé depuis le début de l'ACR jusqu'à la fin de la déglaciation. Une nouvelle augmentation du pourcentage de *T. nitzschioides var. nitzschioides* est observé entre 9.2 et 8.2 ka (~9 %) avant de diminuer progressivement jusqu'à ~2 % à 7.7 ka. Enfin, au cours de l'Holocène supérieur des pourcentages de moins de ~3 % sont retrouvés à partir de 4 ka (**Figure 5.2-G**).

Skeletonema costatum est ponctuellement présente au cours de l'Holocène entre 10 et 7.5 ka, et à 4 ka (≤2 %) (**Figure 5.2-H)**.

5.2.2. Groupe Planctonique-côtier

Le taxon de diatomées appartenant au groupe planctonique-côtier est représenté dans la carotte MD07-3100 par *Thalassiosira eccentrica* et *Thalassiosira pacifica.*

Thalassiosira eccentrica présente des pourcentages >10% entre 19 à 17.5 ka à la fin de la dernière période glaciaire et ~15 % de 14.2 à 10.4 ka entre l'ACR et l'Holocène inférieur. Enfin, depuis l'Holocène moyen et supérieur, les pourcentages voisinent 5 % (**Figure 5.2-I)**.

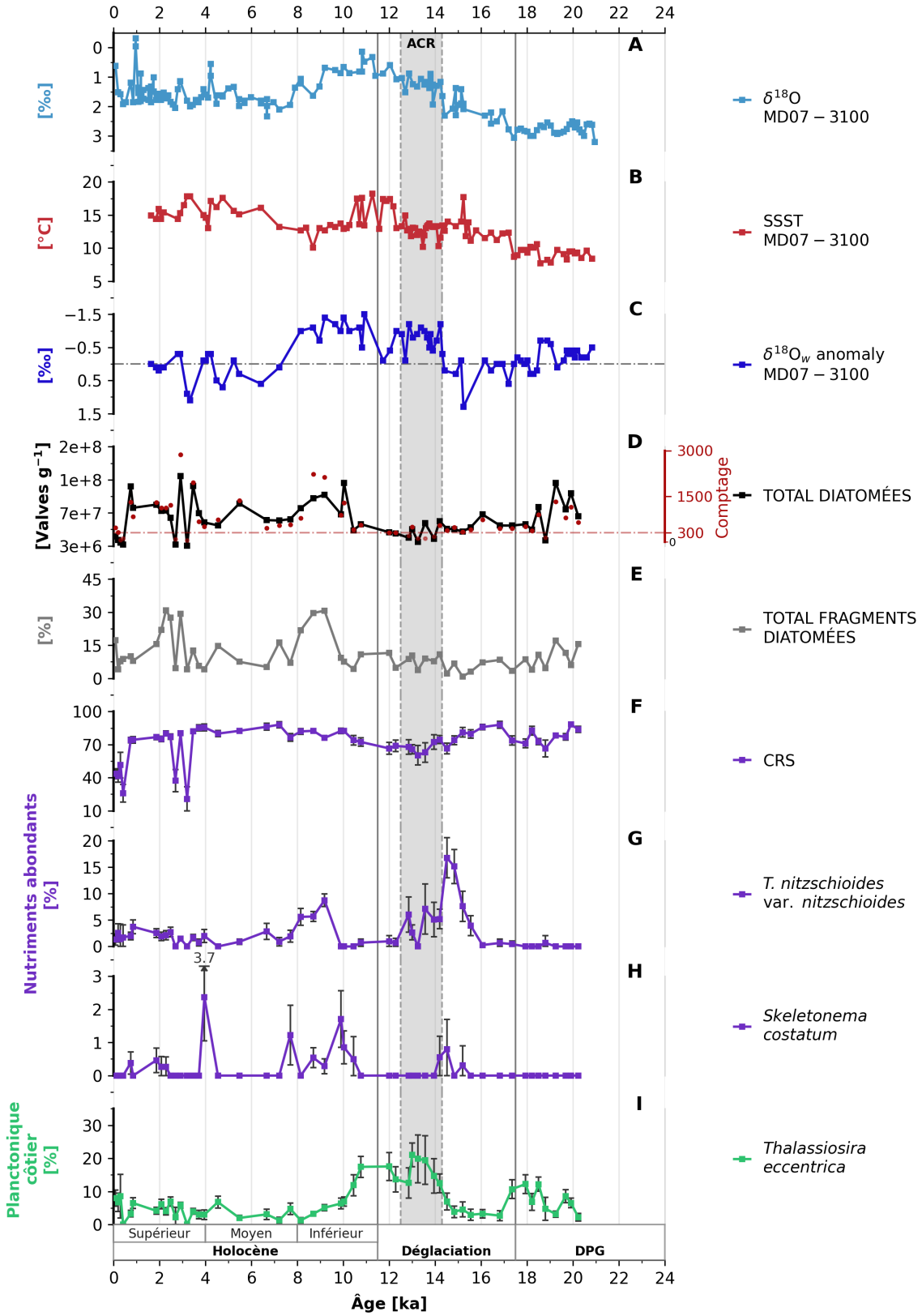
Thalassiosira pacifica ne présente qu'un seul pourcentage >2 % significatif à 10.8 ka (**Figure 5.2-J)**.

5.2.3. Groupe Benthique-côtier

Le groupe de diatomées ayant comme préférence écologique le milieu « benthique côtier » est représenté dans la carotte MD07-3100 par *Paralia sulcata, Cocconeis* spp. group et les Pennate spp. benthic.

Paralia sulcata est présente à partir de l'Holocène moyen, ~ 6.7 ka, le pourcentage de cette espèce augmente progressivement jusqu'à ~7 %, puis, jusqu'à devenir majoritaire (50-70 %) à plusieurs reprises pendant l'Holocène supérieur (**Figure 5.2-L)**.

***Cocconeis* spp group** se caractérise par des pourcentages sensiblement plus faibles avec une brève apparition au début de la déglaciation. Ensuite, au cours de l'Holocène supérieur, elle est



(Suite à la page suivante)

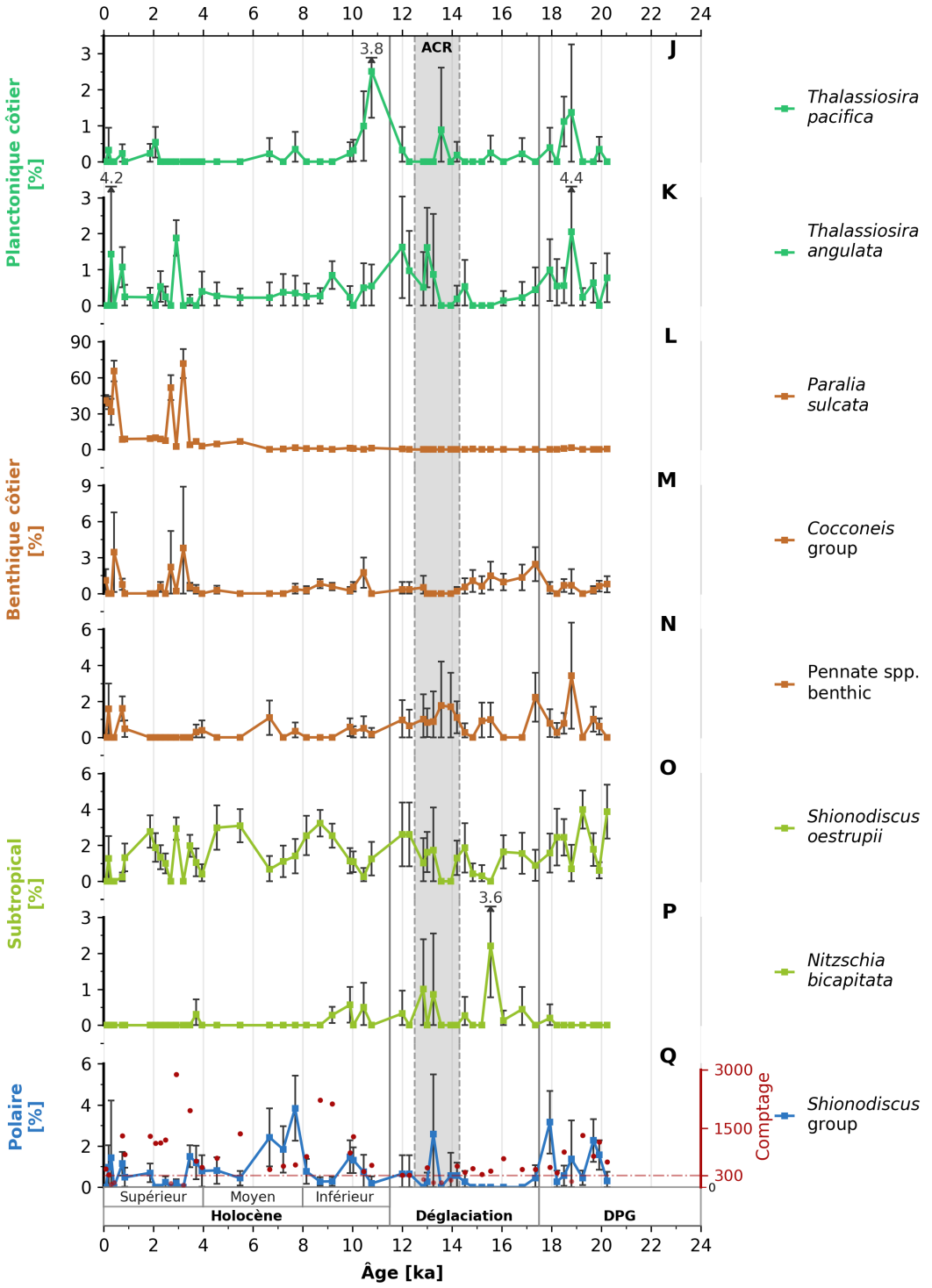


Figure 5.2 Enregistrements pour la carotte sédimentaire MD07-3100 depuis la dernière période glaciaire jusqu'à l'Holocène supérieur. **A)** Composition isotopique de l'oxygène ($\delta^{18}O$) mesurées sur *G. bulloides* d'après Haddam et al., (2018) ; **B)** Reconstruction des températures d'été des eaux de surface (SSST) d'après Haddam et al., (2018) ; **C)** Anomalie de la composition isotopique de l'oxygène de l'eau de surface ($\delta^{18}O_w$) calculés à partir des SSST et du $\delta^{18}O$ *G.bulloides* d'après Haddam et al, (2018) ; **D)** Abondance totale de diatomées (valves g^{-1}), les cercles rouges indiquent le nombre total de diatomées comptées ; **E)** Pourcentage de fragments de diatomées; **F-Q)** Pourcentage des espèces de diatomées. Ce graphique montre les comptages au-dessus de 50 valves. Pour les comptages totaux, **voir l'Annexe 6 Figure 6-A.**

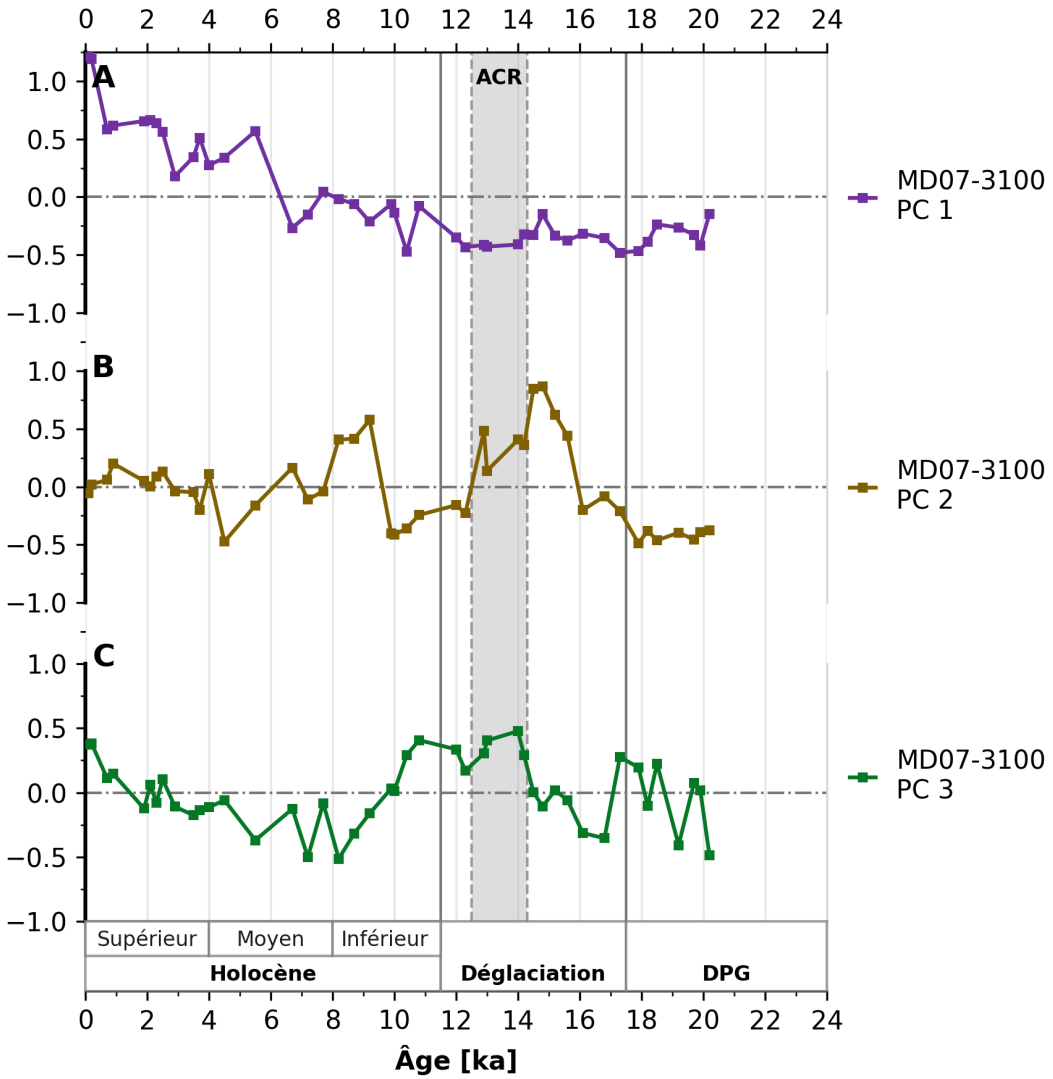


Figure 5.3 Graphique des composantes principales (PC1, PC2 et PC3) en fonction de l'âge dans la carotte MD07-3100.

5.2.6. Synthèse de principaux résultats de la carotte MD07-3100

L'assemblage de diatomées de la carotte MD07-3100 ne montre presque aucune présence d'espèces du groupe polaire, telles que *F. kerguelensis* (moins de 1 %), *E. antarctica* (0 %) et *A. tabularis* (0 %). De même, les espèces du groupe Subtropical, tels *que S. oestrupii*, ne dépassent pas 5 % de l'assemblage. En revanche, les espèces benthiques côtières telles que *P. sulcata*, *Cocconeis* spp. group et *Pennate* spp. benthic et les espèces planctoniques côtières telles que *T. eccentrica* ont une contribution plus élevée de la déglaciation à l'Holocène. Le PC1 (39,4 % de la variance des données) est représenté par l'espèce *P. sulcata*, dont le pourcentage augmente à partir de 6 ka suggérant la mise en place d'un fort courant la transportant depuis la marge continentale jusqu'à la zone océanique (Romero & Hebbeln, 2003). Par ailleurs, plusieurs évènements de transport de cette espèce ont lieu pendant

5.3. Abondance des diatomées dans la carotte MD07-3088

57 échantillons ont été analysés dans la carotte MD07-3088, dont 40 présentent un comptage de plus de 50 valves. L'abondance des diatomées est faible pendant le glaciaire et la première moitié de la déglaciation avec une valeur de 7.6 x 10^4 valves par gramme de sédiment sec. Les abondances sont plus élevées pendant l'Holocène, particulièrement entre 9 et 4.5 ka (**Figure 5.4**).

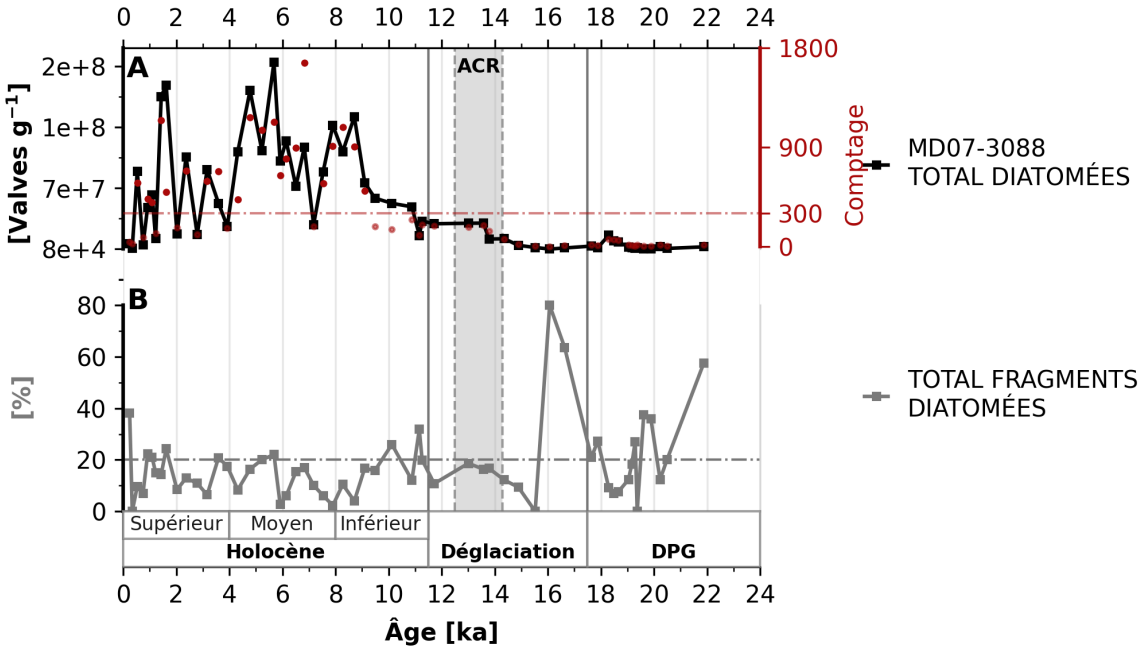


Figure 5.4 A) Abondance totale des diatomées (valves g^{-1}) et comptage total des diatomées (points rouges) et **B)** pourcentage total des fragments de diatomées comptés dans la carotte MD07-3088 (inclut les 57 échantillons analysés, **Annexe 5-B**).

Un pourcentage élevé de fragments de diatomées a été observé pendant la dernière période glaciaire (entre 50 et 20 %) et le début de la déglaciation (80 %). Ces périodes correspondent aussi au plus petit nombre de diatomées comptées dans la carotte MD07-3088. Depuis 15 ka le pourcentage de fragments est souvent inférieur à 20 % (**Figure 5.4-B**).

Un total de 64 taxons de diatomées a été identifié, dont 13 espèces ont montré une abondance de plus de 2 % dans au moins un échantillon qui présente un comptage de plus de 150 valves. Seront décrits ci-dessous les taxons suivants : CRS, *T. nitzschioides* var. *nitzschioides*, *P. sulcata*, *Cocconeis* spp. group, *A. senarius*, *T. eccentrica*, *T. angulata*, *D. brightwelii, S. oestrupii*, *F. doliolus*, *A. tabularis*, *F. kerguelensis* et *Shionodiscus* group. Je n'ai pas pris en compte *Thalassiothrix* spp. bien qu'elle soit présente parfois à plus de 2 % parce que j'ai regroupé 2 espèces d'écologie différentes. *Thalassiothrix* spp. n'est jamais présent à plus de ~5

augmentent à plusieurs reprises et l'espèce devient même majoritaire à ~0.8 ka (**Figure 5.5-K**).

5.3.4. Groupe Subtropical

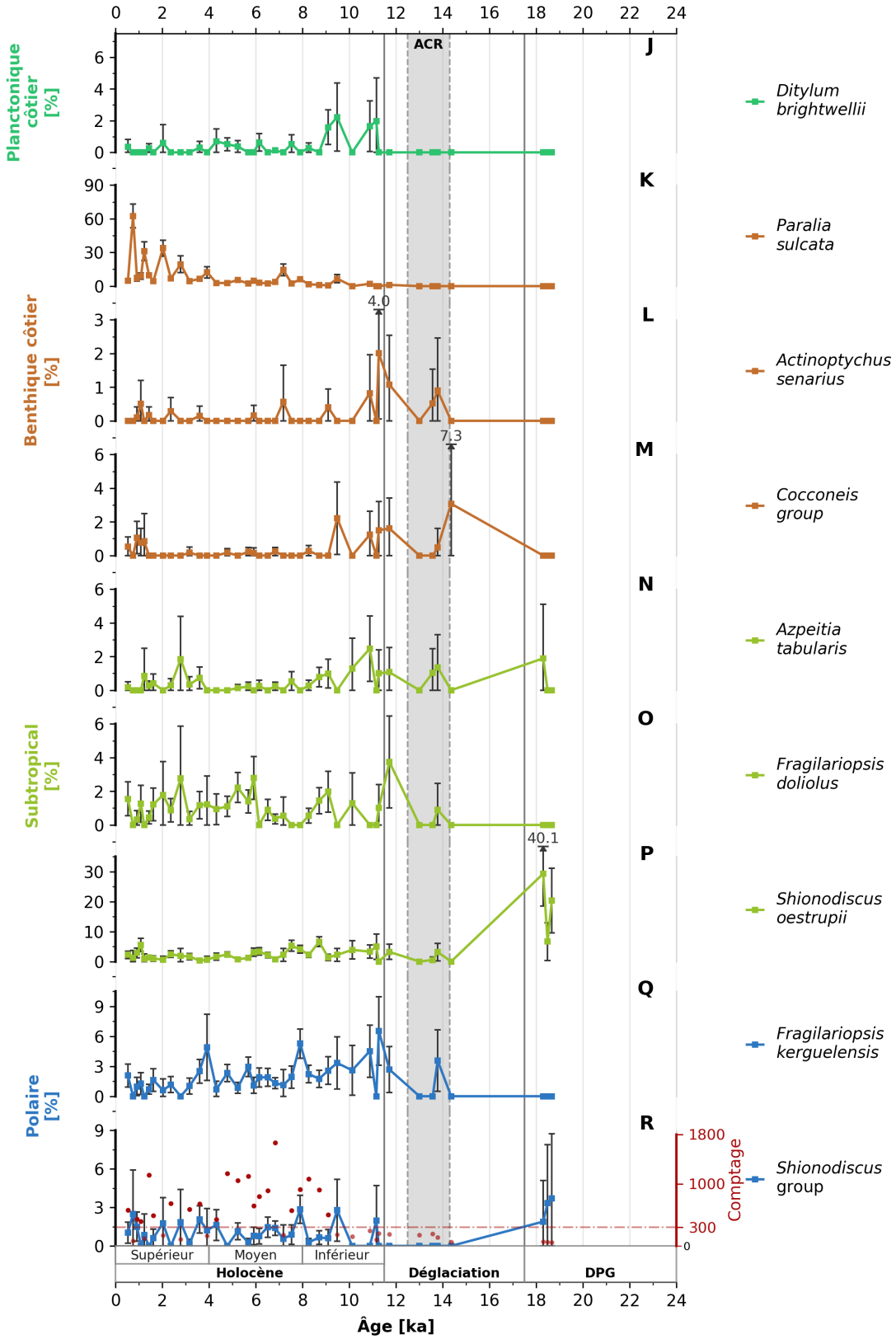
Trois taxons font partie du groupe Subtropical : *F. doliolus*, *S. oestrupii*, et *A. tabularis*.

Fragilariopsis doliolus : présente peu de pourcentages significatifs, avec une valeur maximale à la fin de la déglaciation à 11.7 ka de 4 %, à l'Holocène inférieur ~9 ka, 2 %, puis à l'Holocène moyen entre 6 et 5 ka (**Figure 5.5-O**).

Shionodiscus oestrupii présente des pourcentages élevés pour l'océan austral pendant la dernière période glaciaire (20-30%). Ils oscillent ensuite entre 0 et 3 % sur la déglaciation et l'Holocène avec des valeurs maximales à l'Holocène inférieur à 10.1 et 8.7 ka de 4 et 7 %, au début de l'Holocène moyen à 7.9 ka (4 %) et 7.5 ka (5 %) et au cours de l'Holocène supérieur à 1.1 ka (6 %) (**Figure 5.5-P**).

5.3.5. Groupe Polaire

L'espèce ***Fragilariopsis kerguelensis*** est présente au début de l'Holocène jusqu'à ~8 ka avec un pourcentage maximum de 7 %. Un deuxième pic est observé à 4-3.5 ka (maximum à 5%) (**Figure 5.5-Q)**. Les ***Shionodiscus* group** ne sont observés avec des pourcentages significatifs qu'à ~8 ka et autour de 4 ka (**Figure 5.5-R)**.



(Suite à la page suivante)

5.3.6. Résultats de l'analyse en composantes principales de l'assemblage des diatomées de la carotte MD07-3088

L'analyse en composantes principales des assemblages de diatomées de la carotte MD07-3088 porte sur la période entre la fin de la déglaciation et l'Holocène soit entre 13.2 et 0.5 ka. L'ACP comprend les espèces dont l'abondance est supérieure à 2 % soit CRS, *T. nitzschioides* var. *nitzschioides*, *P. sulcata*, *T. eccentrica*, *T. angulata*, *S. oestrupii*, *F. doliolus*, *A. tabularis*, *F. kerguelensis* et *Shionodiscus* group. Les résultats indiquent que les trois premières composantes de l'ACP correspondent à 68 % de la variance totale des espèces de diatomées (PC1 : 38.2 % ; PC2 : 17.9 % et PC3 : 11.9 %) (**Table 5.2**).

La PC1 (38.2 % de la variance) est représentée dans sa composante positive par l'espèce *P. sulcata* et par les espèces *T. eccentrica*, *T. angulata* et *A. tabularis* qui présentent les valeurs négatives les plus élevées. La PC2 (17.9 % de la variance) est représentée par les espèces *P. sulcata* et *T. eccentrica* dans sa composante positive et par *T. nizschioides* var. *nitzschioides* et *S. oestrupii* dans la composante négative. Les valeurs positives de PC3 (11.9 %) correspondent aux espèces *T. nitzschioides* var. *nitzschioides*, *T. eccentrica*, *S. oestrupii*, *F kerguelensis*, *P. sulcata* et *T. angulata* et la valeur négative la plus élevée est observée dans les taxons CRS.

Table 5.2 Résultats de l'ACP pour la carotte MD07-3088. Les scores supérieurs à |0,2| sont indiqués en gras.

Espèce	PC1 (38.2 %)	PC2 (17.9 %)	PC3 (11.9 %)
Azpeitia tabularis	**-0.22**	-0.04	0.06
Chaetoceros resting spores	0.07	-0.13	**-0.28**
Fragilariopsis doliolus	0.01	0.11	-0.12
Fragilariopsis kerguelensis	-0.01	-0.17	**0.28**
Paralia sulcata	**0.73**	**0.55**	**0.28**
Shionodiscus group	0.28	-0.08	0.12
Shionodiscus oestrupii	0.10	**-0.38**	**0.42**
T. nitzschioides var. *nitzschioides*	0.08	**-0.42**	**0.55**
Thalassiosira angulata	**-0.25**	0.13	**0.20**
Thalassiosira eccentrica	**-0.51**	**0.54**	**0.46**

carotte MD07-3081, suggérant que d'autres paramètres ont pu favoriser un pourcentage plus important de cette espèce.

Les espèces Benthiques-côtières sont représenté principalement par *P. sulcata*, dont le pourcentage augmente à partir de ~8 ka et jusqu'à la fin de l'Holocène comme indiqué par la PC1 (38 % de la variance ; **Figure 5.6-A**) suggérant également la mise en place d'un fort courant depuis la marge continentale (Romero & Hebbeln, 2003). Pour l'Holocène supérieur, plusieurs évènements d'apport de *P. sulcata* suggèrent soit une augmentation ponctuelle du courant à la côte encore des évènements potentiellement d'origine sismique et/ou volcanique qui déstabiliserait les sédiments superficiels du plateau continental.

Avant l'augmentation des pourcentages du taxon *P. sulcata* à 8 ka, la PC2 souligne l'alternance des pourcentages entre l'espèce *T. nitzschioides* var. *nitzschioides* et l'espèce planctonique côtière *T. eccentrica.* En effet les pourcentages des espèces associées à l'abondance des macronutriments, *T. nitzschioides* var. *nitzschioides* et CRS, sont en miroir des pourcentages de *T. eccentrica* entre le début de l'ACR et ~8 ka. Les pourcentages les plus élevés de cette espèce, entre ~ 13.5 et 9 ka sont synchrones des anomalies de plus faibles salinité ($\delta^{18}O_w$) observées (**Figure 5.5-C**). Sa présence a été favorisée par les faibles salinités et l'apport de micronutriments depuis le continent.

5.4. Comparaison des assemblages de diatomées le long du transect latitudinal 41-49° S

Nous présentons ici la comparaison des variations des pourcentages pour quelques espèces de diatomées des groupes définies plus haut qui sont présentes dans les 3 carottes étudiées.

Le groupe des nutriments abondants est représenté principalement par les taxons CRS et en moindre abondance par l'espèce *T. nitzschioides* var. *nitzschioide*s. Le pourcentage de CRS est très élevé dans les deux carottes les plus au Nord (75 %) tandis que les pourcentages dans la carotte MD07-3081 à 49° S n'atteignent ces valeurs que lors de la déglaciation. La présence de macronutriments plus importante dans les deux carottes à 41 et 46° S pourrait s'expliquer par l'influence de la masse d'eau d'origine équatoriale (ESSW) en subsurface, riche en éléments nutritifs, qui s'étend jusque vers 47° S (**Figure 1.5**). Les plus forts pourcentages de CRS observés à 49° S lors de la déglaciation peuvent être le résultat d'une influence accrue de ESSW à cette latitude, la masse d'eau intermédiaire AAIW étant alors à plus grande profondeur le long de la côte du Chili (Haddam et al., 2020) et/ou, particulièrement pour la première moitié

explique la présence d'espèces d'océan ouvert, tant en provenance des eaux polaire que des eaux subtropicales, particulièrement à 49° S, zone peu influencée par l'eau douce en provenance du continent et où l'ACC convergeait potentiellement au début de l'Holocène ayant migré plus au Sud comme les SWW (Gray et al., submitted).

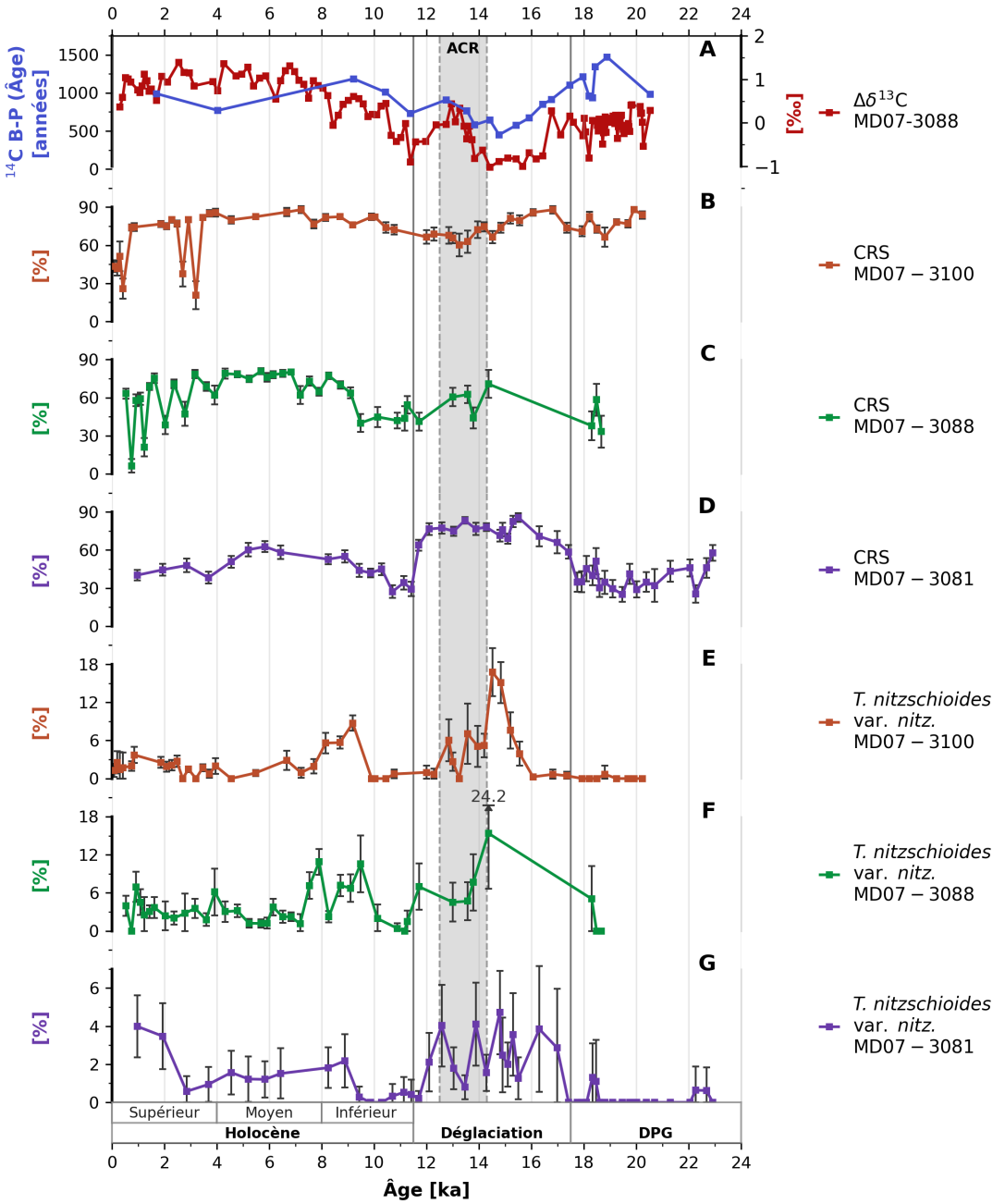


Figure 5.7 A) Différence de la composition isotopique du carbone entre foraminifère benthique et planctonique pour la carotte MD07-3088 (Siani et al., 2013) ; **B, C et D**) Pourcentages des CRS ; **E, F et G)** Pourcentage des *T. nitzschioides* var. *nitzschioides* sur les 3 carottes étudiées : MD07-3100, MD07-3088 et MD07-3081.

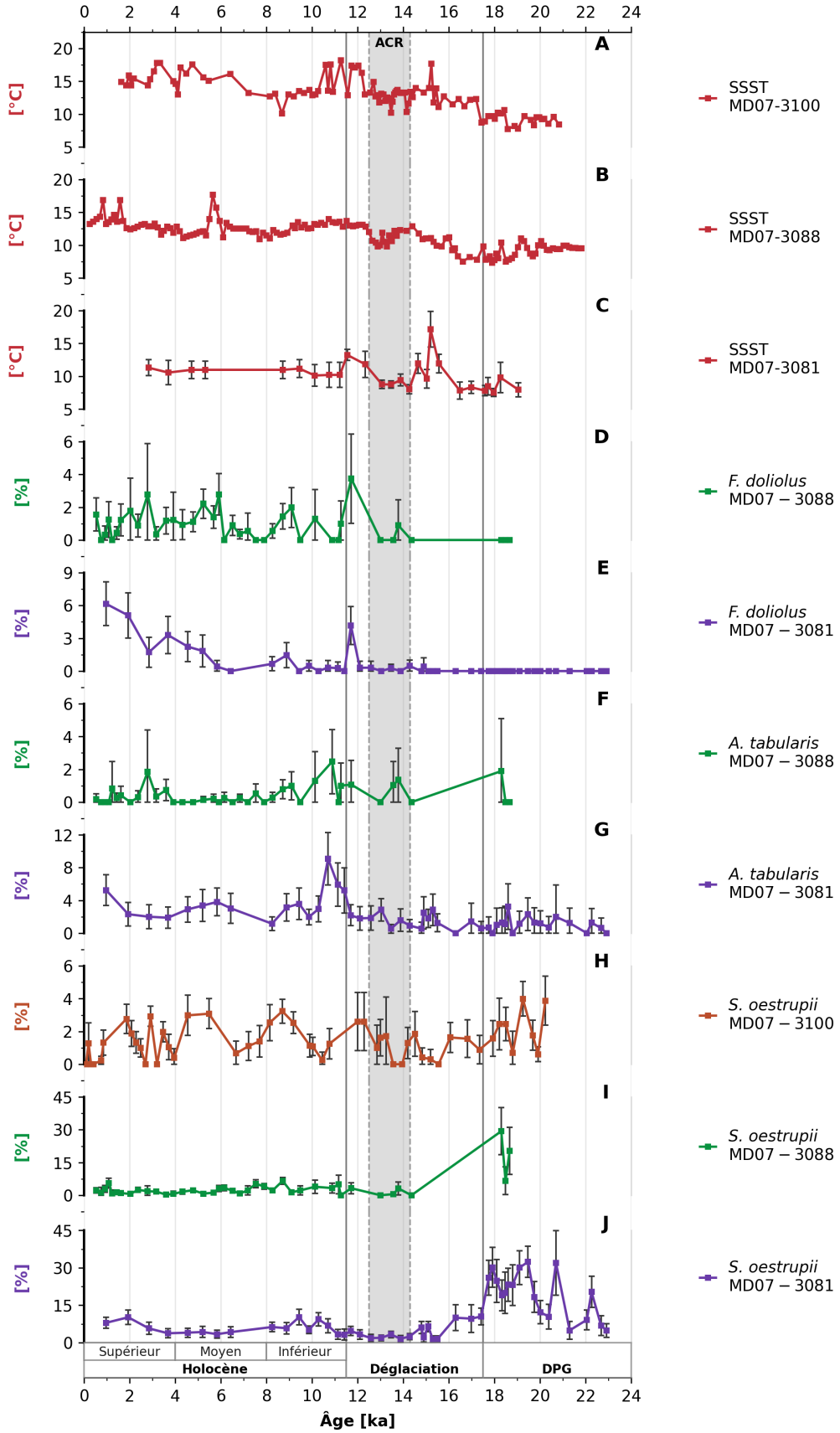


Figure 5.9 A, B et C) Reconstruction des températures d'été des eaux de surface (SSST) d'après Haddam et al., (2018) ; **D et E)** Pourcentage de *F. doliolus* pour les carottes marines MD07-3088 et MD07-3081 ; **F et G)**

chapitre 4 il est suggéré que cette augmentation soit liée à une influence plus importante du courant Pérou-Chili (PCCC). Cette influence ne serait pas significative au niveau des carottes à 41º et 46° S qui sont plus côtière et donc davantage sous l'influence du courant Pérou-Chili côtier (PCC-C, **Figure 1.4**).

Pour l'espèce *P. sulcata*, le principal représentant du groupe Benthique-côtier, les pourcentages augmentent à partir du début de l'Holocène moyen (8 ka) pour les deux carottes au Sud, 49º et 41° S, puis à partir de 6 ka pour la carotte prélevée à 41° S. Cette augmentation suggère un fort courant à la côte qui s'établirait, favorisé par le haut niveau marin, d'abord au Sud, puis dont l'influence s'étendrait plus au nord à 6 ka. Les pourcentages sont plus élevés dans la carotte la plus au Nord, MD07-3100 et plus faibles dans la carotte MD07-3081. Dans les carottes MD07-3100 et MD07-3088, des évènements de forts pourcentages sont observées à l'Holocène supérieur indiquant des évènements rapides de transport important depuis le plateau continental.

Tout au long de la période étudiée, les pourcentages des espèces côtières et benthiques diminuent du Nord-Sud tandis que ceux des espèces océaniques du groupe Polaire, inexistants au nord, augmentent vers le sud. L'assemblage de diatomées indique donc clairement un environnement plus côtier pour la carotte MD07-3100 suivie par la carotte MD07-3088, qui montre une influence des espèces associées à la côte et au benthos ainsi qu'une augmentation de la contribution des espèces océaniques du groupe Polaire et Subtropical, et enfin un environnement plus océanique pour la carotte MD07-3081, qui montre une plus grande contribution des espèces subantarctiques d'eau froide et subantarctiques d'eau chaude et une plus faible représentation des espèces associées aux zones benthique et Planctonique-côtières.

Au- delà de l'influence très importante d'un environnement plus côtier pour les assemblages de diatomées, l'étude des 3 carottes sur un gradient Nord-Sud a permis de mettre en évidence des variations régionales liées aux changements des différents courants et de l'influence des différentes masses d'eau.

Chapitre 6: Conclusions et perspectives

Conclusions

L'objectif principal de ma thèse était de comprendre les paramètres environnementaux qui régissent les assemblages de diatomées dans le Sud-Est Pacifique et de reconstruire les variations hydrologiques des eaux de surface du SEP, de la dernière période glaciaire à nos jours, à partir de ces assemblages dans 3 carottes de sédiments marins situées entre 41° S et 49° S en comparant aux données des foraminifères planctoniques (assemblages et isotopes). Les données des foraminifères avaient été réalisées pour les 2 carottes à 41 et 46° S et j'ai determiné les assemblages des foraminifères planctoniques et en ai déduit les variations des températures de surface pour la carotte à 49° S, MD07-3081.

Cette étude m'a permis de faire les conclusions suivantes :

- Les assemblages de diatomées sont fortement influencées par la proximité de la côte sud-américaine. Cette influence est prépondérante dans la carotte située à 41° S et diminue le long du gradient N-S étudié. Ainsi, si les espèces dominantes des trois carottes sont les diatomées associées à une importante présence de macronutriments : CRS et secondairement *T. nitzschioides var. nitzschioides*, pour les deux carottes au Nord, les espèces les plus abondantes ensuite sont celles du groupe Benthique-côtier dominé par *P. sulcata* et du groupe Planctonique-côtier représenté par *T. eccentrica* tandis que pour la carotte plus océanique à 49° S, les groupes Polaires et Subtropical ont une représentation plus élevée.

- Pendant la dernière période glaciaire, les assemblages de diatomées des 3 carottes étudiées ne montrent pas une présence importante d'espèces associées au groupe Polaire, de sorte qu'aucun rapprochement du SAF de nos sites n'est observé pendant cette période.

- Dans la carotte MD07-3081, pendant la dernière période glaciaire, les espèces *Shionodiscus* group *et S. oestrupii* du groupe Polaire et Subtropical respectivement ont dominé. L'espèce *S. oestrupii* est tolérante aux variations de température et peut vivre entre 4.5 et 22.3° C, tandis que la présence du *Shionodiscus* group dans l'hémisphère Nord est associée à des températures basses (Oksman et al., 2019). Cependant, les deux espèces se développent dans des eaux à forte salinité. La

gradient de plus grande influence côtière dans la carotte MD07-3100 vers la carotte océanique MD07-3081 (figure 6.2). Cette espèce tychoplanctonique associée aux sédiments, montre des évènements importants et très bref dans les deux carottes plus au nord, qui indiquent un transport plus important de la côte vers cette zone, potentiellement associé à des tremblements du terre ou des évènements d'arrivée massive d'eau douce lors de la rupture de glaces ou moraines retenant des lacs glaciaires (Glacial lake Outburst floods, GLOFS). Tandis qu'au sud, le fort courant côtier serait responsable du transport *P. sulcata*.

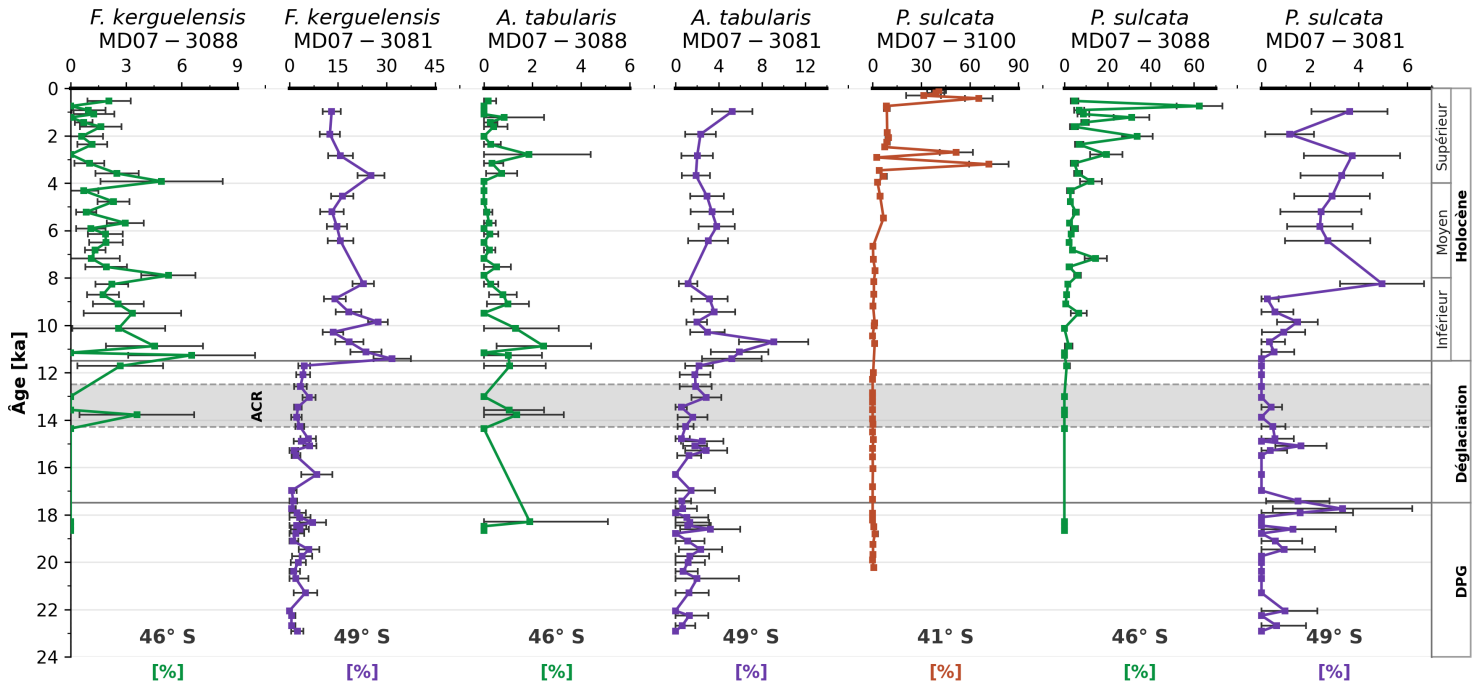


Figure 6.2 Graphiques de *F. kerguelensis* (%), *A. tabularis* (%) observée sur les carottes MD07-3088 et MD07-3081 et *P. sulcata* (%) observée sur les 3 carottes étudiées : MD07-3100 (41º S), MD07-3088 (46º S) et MD07-3081 (49º S).

6.1. Perspectives

De plus, les informations obtenues, lors des comptages de diatomées, sur le spicules d'éponges, le silicoflagellés *D. speculum* et *D. fibula* et les radiolaires totaux ne sont pas encore exploitées. L'abondance de *D. speculum* entre 27º et 43° S dans les sédiments de surface du SEP est une indication d'un plus grand transport de nutriments et d'eau froide de l'ACC vers ces latitudes (Romero et al., 2001), il serait donc intéressant de contraster ces données avec les diatomées, afin de mettre en relation une plus grande intensité de l'ACC pendant l'Holocène inférieur.

De même, j'aimerais approfondir la taxonomie des taxons du CRS, que j'ai classés pendant les comptages dans le *Chaetoceros* spp. group. Étant le taxa le plus abondant dans les 3 carottes depuis la dernière période glaciaire, la déglaciation et l'holocène, il serait intéressant d'obtenir une bonne classification écologique pour ce taxa. Une publication comparative des images de microscopie électronique et de microscopie optique nous permettrait d'identifier les spores de chaetoceros et d'interpréter ensuite nos résultats. Cette comparaison taxonomique a déjà été effectuée dans d'autres régions comme la côte ouest du Japon (Ishii et al., 2011) et pourrait servir d'aide pour les futures classifications du CRS.

En complément, j'aimerais étudier une carotte océanique à 55º S qui me permettrait d'observer, à partir des assemblages de diatomées, s'il y a eu ou non une migration de SAF et PF au cours de la dernière glaciation.

Enfin, j'aimerais publier dans une revue scientifique toutes les informations générées dans cette thèse sur les assemblages de diatomées et faire une deuxième publication qui inclut les trois carottes situées à 41º, 46º et 49º S et ainsi reconstruire de manière plus complète la position des fronts et l'océanographie régionale et globale dans le SEP depuis le dernier glaciaire.

Références bibliographiques

Abrantes, F., Lopes, C., Mix, A., & Pisias, N. (2007). Diatoms in Southeast Pacific surface sediments reflect environmental properties. *Quaternary Science Reviews*, *26*(1–2), 155–169. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2006.02.022

Al-Handal, A., Riaux-Gobin, C., Jahn, R., Katarina Wulff, A., & Minerovic, A. (2019). Two new marine species of Cocconeis (Bacillariophyceae) from the west coast of Sweden. , *497*(497), 1–16. https://doi.org/10.5852/ejt.2019.497ï

Amigo, Á., Lara, L. E., & Smith, V. C. (2013). Holocene record of large explosive eruptions from Chaitén and Michinmahuida Volcanoes, Chile. *Andean Geology*, *40*(2), 227–248. https://doi.org/10.5027/andgeov40n2-a03

Anderson, R. F., Ali, S., Bradtmiller, L. I., Nielsen, S. H. H., Fleisher, M. Q., Anderson, B. E., & Burckle, L. H. (2009). Wind-Driven upwelling in the Rise in Atmospheric CO_2. *Science*, *323*(March), 1443–1448. https://doi.org/10.1126/science.1167441

Armand, L. K., Crosta, X., Romero, O., & Pichon, J. J. (2005). The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean sediments: 1. Sea ice related species. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, *223*(1–2), 93–126. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2005.02.015

Avaria, S., Cáceres, C., & Muñoz, P. (2004). Distribución del microfitoplancton marino entre el Golfo Corcovado y el Estero Elefantes en la primavera de 1998 y en el verano de 1999 (Crucero CIMAR 4 Fiordos). *Revista Ciencia y Tecnología del Mar*, 27 (1), 17–47.

Barker, S., Diz, P., Vautravers, M. J., Pike, J., Knorr, G., Hall, I. R., & Broecker, W. S. (2009). Interhemispheric Atlantic seesaw response during the last deglaciation. *Nature*, *457*(7233), 1097–1102. https://doi.org/10.1038/nature07770

Barun, K., & Gupta, S. (1999). Introduction to modern Foraminifera. In K. Barun & S. Gupta (Eds.), *Modern Foraminifera* (1999th ed., pp. 3–6).

Bé, A.W.H., & Tolderlund, D.S. (1971). Distribution and ecology of living planktonic foraminifera in surface waters of the Atlantic and Indian Oceans. In Funnel, B.M., and Riedel, W.R. (Eds.), The Micropaleontology of Oceans: Cambridge (Cambridge Univ. Press), 105-149.

Benz, V., Esper, O., Gersonde, R., Lamy, F., & Tiedemann, R. (2016). Last Glacial Maximum sea surface temperature and sea-ice extent in the Pacific sector of the Southern Ocean. *Quaternary Science Reviews*, *146*, 216–237. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.06.006

Bertrand, S., Hughen, K., Sepúlveda, J., & Pantoja, S. (2014). Late Holocene covariability of the southern westerlies and sea surface temperature in northern Chilean Patagonia.

Crosta, X., Pichon, J.-J., & Labracherie, M. (1997). Distribution of Chaetoceros resting spores in modem peri-Antarctic sediments. *Marine Micropaleontology.* 29, 283–299.

Crosta, X., & Koç, N. (2007). Chapter Eight Diatoms: From Micropaleontology to Isotope Geochemistry. *Developments in Marine Geology*, *1*(07), 327–369. https://doi.org/10.1016/S1572-5480(07)01013-5

Crosta, X., Romero, O., Armand, L. K., & Pichon, J. J. (2005). The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean sediments: 2. Open ocean related species. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, *223*, 66–92. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2005.03.028

Crosta, X., Shukla, S. K., Ther, O., Ikehara, M., Yamane, M., & Yokoyama, Y. (2020). Last Abundant Appearance Datum of Hemidiscus karstenii driven by climate change. *Marine Micropaleontology*, *157*, 101861. https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2020.101861

Cupp, E. E. (1943). Marine Plankton Diatoms of the west Coast of North America. *Bulletin of the Scripps Institution of Oceanography*, *5*(1), 199–207.

Darling, K. F., & Wade, C. M. (2008). The genetic diversity of planktic foraminifera and the global distribution of ribosomal RNA genotypes. *Marine Micropaleontology*, *67*(3–4), 216–238. https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2008.01.009

Davies, B. J., Darvill, C. M., Lovell, H., Bendle, J. M., Dowdeswell, J. A., Fabel, D., García, J. L., Geiger, A., Glasser, N. F., Gheorghiu, D. M., Harrison, S., Hein, A. S., Kaplan, M. R., Martin, J. R. V., Mendelova, M., Palmer, A., Pelto, M., Rodés, Á., Sagredo, E. A., & Thorndycraft, V. R. (2020). The evolution of the Patagonian Ice Sheet from 35 ka to the present day (PATICE). *Earth-Science Reviews,* 204, 103152. . https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103152

Dávila, P. M., Figueroa, D., & Müller, E. (2002). Freshwater input into the coastal ocean and its relation with the salinity distribution off austral Chile (35-55°s). *Continental Shelf Research*, *22*(3), 521–534. https://doi.org/10.1016/S0278-4343(01)00072-3

Davila, P. M., Figueroa, D., & Muller, E. M. (2002). Freshwater input into the coastal ocean and its relation with the salinity distribution off austral Chile (35-55°S). In *Continental Shelf Research* (Vol. 22).

de Deckker, P., Moros, M., Perner, K., & Jansen, E. (2012). Influence of the tropics and southern westerlies on glacial interhemispheric asymmetry. *Nature Geoscience*, *5*(4), 266–269. https://doi.org/10.1038/ngeo1431

Denton, H., & Karlen, w. (1973). Holocene Climatic Variations; Their Pattern and Possible Cause. *Quaternary Research*, *205*, 155–205.

sheet model of intermediate complexity Simulation of the last glacial cycle. *Climate of the Past Discussions,* 5, 2269–2309.

Garcia H.E., K.W. Weathers, C.R. Paver, I.V. Smolyar, T.P. Boyer, R.A. Locarnini, M.M. Zweng, A.V. Mishonov, O.K. Baranova, J.R. Reagan. (2019a). World Ocean Atlas 2018, Volume 3: Dissolved Oxygen, Apparent Oxygen Utilization, and Oxygen Saturation. A. Mishonov Technical Editor, NOAA Atlas NESDIS 83.

Garcia H.E., K.W. Weathers, C.R. Paver, I.V. Smolyar, T.P. Boyer, R.A. Locarnini, M.M. Zweng, A.V. Mishonov, O.K. Baranova, J.R. Reagan. (2019b). World Ocean Atlas 2018, Volume 4: Dissolved Inorganic Nutrients (phosphate, nitrate, silicate). A. Mishonov Technical Editor, NOAA Atlas NESDIS 84.

Garreaud, R., Lopez, P., Minvielle, M., & Rojas, M. (2013). Large-scale control on the Patagonian climate. *Journal of Climate*, *26*(1), 215–230. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00001.1

Gersonde, R., Crosta, X., Abelmann, A., & Armand, L. (2005). Sea-surface temperature and sea ice distribution of the Southern Ocean at the EPILOG Last Glacial Maximum - a circum-Antarctic view based on siliceous microfossil records. *Quaternary Science Reviews*, *24*, 869–896. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.07.015

Glasser, N. F., Harrison, S., Winchester, V., & Aniya, M. (2004). Late Pleistocene and Holocene palaeoclimate and glacier fluctuations in Patagonia. *Global and Planetary Change*, *43*, 79–101. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2004.03.002

Goldstein, S. T. (1999). *Foraminifera: A biological overview*.

Gómez, F., Claustre, H., Raimbault, P., Souissi, S., Claustre, H., Raimbault, P., & Souissi, S. (2007). Two High-Nutrient Low-Chlorophyll phytoplankton assemblages: the tropical central Pacific and the offshore Perú-Chile Current. *European Geosciences Union*, 4,(6). www.biogeosciences.net/4/1101/2007/

Haddam, N. A., Michel, E., Siani, G., Cortese, G., Bostock, H. C., Duprat, J. M., & Isguder, G. (2016). Improving past sea surface temperature reconstructions from the Southern Hemisphere oceans using planktonic foraminiferal census data. *Paleoceanography*, *31*(6), 822–837. https://doi.org/10.1002/2016PA002946

Haddam, N. A., Michel, E., Siani, G., Licari, L., & Dewilde, F. (2020). Ventilation and Expansion of Intermediate and Deep Waters in the Southeast Pacific During the Last Termination. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, *35*(7), 1–16. https://doi.org/10.1029/2019PA003743

Haddam, N. A., Siani, G., Michel, E., Kaiser, J., Lamy, F., Duchamp-Alphonse, S., Hefter, J., Braconnot, P., Dewilde, F., Isgüder, G., Tisnerat-Laborde, N., Thil, F., Durand, N., & Kissel, C. (2018). Changes in latitudinal sea surface temperature gradients along the

Kissel, C. (2007). *MD159 – PACHIDERME IMAGES XV Data Report*. 1–84.

Kucera, M. (2007). Chapter Six Planktonic Foraminifera as Tracers of Past Oceanic Environments. In *Developments in Marine Geology*, 1, 213–262). https://doi.org/10.1016/S1572-5480(07)01011-1

Kucera, M., Weinelt, M., Kiefer, T., Pflaumann, U., Hayes, A., Weinelt, M., Chen, M. te, Mix, A. C., Barrows, T. T., Cortijo, E., Duprat, J., Juggins, S., & Waelbroeck, C. (2005). Reconstruction of sea-surface temperatures from assemblages of planktonic foraminifera: Multi-technique approach based on geographically constrained calibration data sets and its application to glacial Atlantic and Pacific Oceans. *Quaternary Science Reviews*, *24*, 951–998. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2004.07.014

Lagerloef, G., Schmitt, R., Schanze, J., & Kao, H. Y. (2010). The ocean and the global water cycle. *Oceanography*, *23*(4), 82–93. https://doi.org/10.5670/oceanog.2010.07

Lambeck, K., Rouby, H., Purcell, A., Sun, Y., & Sambridge, M. (2014). Sea level and global ice volumes from the Last Glacial Maximum to the Holocene. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *111*(43), 15296–15303. https://doi.org/10.1073/pnas.1411762111

Lamy, F., Arz, H. W., Kilian, R., Lange, C. B., Lembke-Jene, L., Wengler, M., Kaiser, J., Baeza-Urrea, O., Hall, I. R., Harada, N., & Tiedemann, R. (2015). Glacial reduction and millennial-scale variations in Drake Passage throughflow. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *112*(44), 13496–13501. https://doi.org/10.1073/pnas.1509203112

Lamy, F., Kilian, R., Arz, H. W., Francois, J. P., Kaiser, J., Prange, M., & Steinke, T. (2010). Holocene changes in the position and intensity of the southern westerly wind belt. *Nature Geoscience*, *3*(10), 695–699. https://doi.org/10.1038/ngeo959

Locarnini, R. A., Mishonov, A.V, Baranova, O. K., Boyer, T. P., Zweng, M. M., Garcia, H. E., Reagan, J. R., Seidov, D., Weathers, K. W., Paver, C. R., Smolyar, I. (2019). *World Ocean Atlas* (Vol. 1). http://www.nodc.noaa.gov/OC5/indprod.html

Loeblich, A.R., & Tappan, H. (1988). Foraminiferal Genera and Their Classification. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-5760-3_1

Lopez-Escobar, L., Kilian, R., Kempton, P. D., & Tagiri, M. (1993). Petrography and geochemistry of Quaternary rocks from the Southern Volcanic Zone of the Andes between 41°30′ and 46°00′S, Chile. *Revista Geologica de Chile*, *20*(1), 33–55. https://doi.org/10.5027/andgeoV20n1-a04

Lougheed, B. C., & Obrochta, S. P. (2019). A Rapid, Deterministic Age-Depth Modeling Routine for Geological Sequences With Inherent Depth Uncertainty. *Paleoceanography and Paleoclimatology*, *34*, 122–133. https://doi.org/10.1029/2018PA003457

Patterson, R. T., & Fishbein, E. (1989). Re-examination of the statistical methods used to determine the number of point counts needed for micropaleontological quantitative research. *Journal of Paleontology*, *63*(2), 245–248. https://doi.org/10.1017/S0022336000019272

Pawloxski, J., Holzmann, M., Berney, C., Fahrni, J., Godday, A. J., Cedhagen, T., Habura, A., & Bowser, S. S. (2003). The evolution of early Foraminifera. *PNAS*, *100*(20), 11494–11498.

Pedro, J. B., Bostock, H. C., Bitz, C. M., He, F., Vandergoes, M. J., Steig, E. J., Chase, B. M., Krause, C. E., Rasmussen, S. O., Markle, B. R., & Cortese, G. (2015). The spatial extent and dynamics of the Antarctic Cold Reversal. *Nature Geoscience*, *9*(1), 51–55. https://doi.org/10.1038/ngeo2580

Peeters, F., Acheson, R., Brummer, G.-J. A., de Ruijter, W., Schneider, R., Ganssen, G., Ufkes, E., & Kroon, D. (2004). Vigorous exchange between the Indian and Atlantic oceans at theend of the past five glacial periods. *Nature*, *430*, 661–665.

Prell, W. L. (1985). The stability of low-latitude sea-surface temperatures: an evaluation of CLIMAP reconstruction with emphasis on the positive SST anomalies. U.S. Dept. of Energy, Office of Energy Research, Office of Basic Energy Sciences, Carbon Dioxide Research Division. //catalog.hathitrust.org/Record/007195294

Rintoul, S. R., Donguy, J. R., & Roemmich, D. H. (1997). Seasonal evolution of upper ocean thermal structure between Tasmania and Antarctica. *Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, *44*(7), 1185–1202. https://doi.org/10.1016/S0967-0637(96)00125-2

Rojas, M., Moreno, P., Kageyama, M., Crucifix, M., Hewitt, C., Abe-Ouchi, A., Ohgaito, R., Brady, E. C., & Hope, P. (2009). The Southern Westerlies during the last glacial maximum in PMIP2 simulations. *Climate Dynamics*, *32*(4), 525–548. https://doi.org/10.1007/s00382-008-0421-7

Romero, O. E., Armand, L. K., Crosta, X., & Pichon, J. J. (2005). The biogeography of major diatom taxa in Southern Ocean surface sediments: 3. Tropical/Subtropical species. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, *223*(1–2), 49–65. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2005.03.027

Romero, O. E., Hebbeln, D., & Wefer, G. (2001). Temporal and spatial variability in export production in the SE Pacific Ocean: Evidence from siliceous plankton fluxes and surface sediment assemblages. *Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, *48*(12), 2673–2697. https://doi.org/10.1016/S0967-0637(01)00037-1

Romero, O.E., & Hebbeln, D. (2003). Biogenic silica and diatom thanatocoenosis in surface sediments below the Peru-Chile Current: Controlling mechanisms and relationship with

productivity of surface waters. *Marine Micropaleontology*, *48*(1–2), 71–90. https://doi.org/10.1016/S0377-8398(02)00161-5

Scharader, H., & Gersonde S. (1978). Diatoms and silicoflagellates. In: WJ, Zachariasse et al. (eds) Micropaleontological counting methods and techniques an exercise on an eight meter section of the Lower Pliocene of Capo Rosello, Sicily. Micropaleontology Bulletin Utrecht 17, 129-176

Schiebel, R., & Hemleben, C. (2017). Planktic foraminifers in the modern ocean. *Planktic Foraminifers in the Modern Ocean*. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50297-6

Schiebel, R., Spielhagen, R. F., Garnier, J., Hagemann, J., Howa, H., Jentzen, A., Martínez-Garcia, A., Meilland, J., Michel, E., Repschläger, J., Salter, I., Yamasaki, M., & Haug, G. (2017). Modern planktic foraminifers in the high-latitude ocean. *Marine Micropaleontology*, *136*, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2017.08.004

Schlitzer, Reiner, Ocean Data View, odv.awi.de, 2021

Shackleton, N. J. (1974). Attainment of isotopic equilibrium between ocean water and the benthonic foraminifera genus *Uvigerina*: isotopic changes in the ocean during the Last Glacial.

Siani, G., Michel, E., de Pol-Holz, R., Devries, T., Lamy, F., Carel, M., Isguder, G., Dewilde, F., & Lourantou, A. (2013). Carbon isotope records reveal precise timing of enhanced Southern Ocean upwelling during the last deglaciation. *Nature Communications*, 4, 1–9. https://doi.org/10.1038/ncomms3758

Sievers, H. A., & Silva, N. (2006). Masas de agua y circulación en los canales y fiordos australes. *Cona*, 53–58.

Silva, N., Rojas, N., & Fedele, A. (2009). Water masses in the Humboldt Current System: Properties, distribution, and the nitrate deficit as a chemical water mass tracer for Equatorial Subsurface Water off Chile. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, *56*(16), 1004–1020. https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2008.12.013

Sims, P. A., Fryxell, G. A., Baldauf, J. G., Fryxell, G. A., & Baldauf, J. G. (1989). Critical Examination of the Diatom Genus *Azpeitia*: Species Useful as Stratigraphic Markers for the Oligocene and Miocene Epochs. *Micropaleontology*. 35,(4), 293–307.

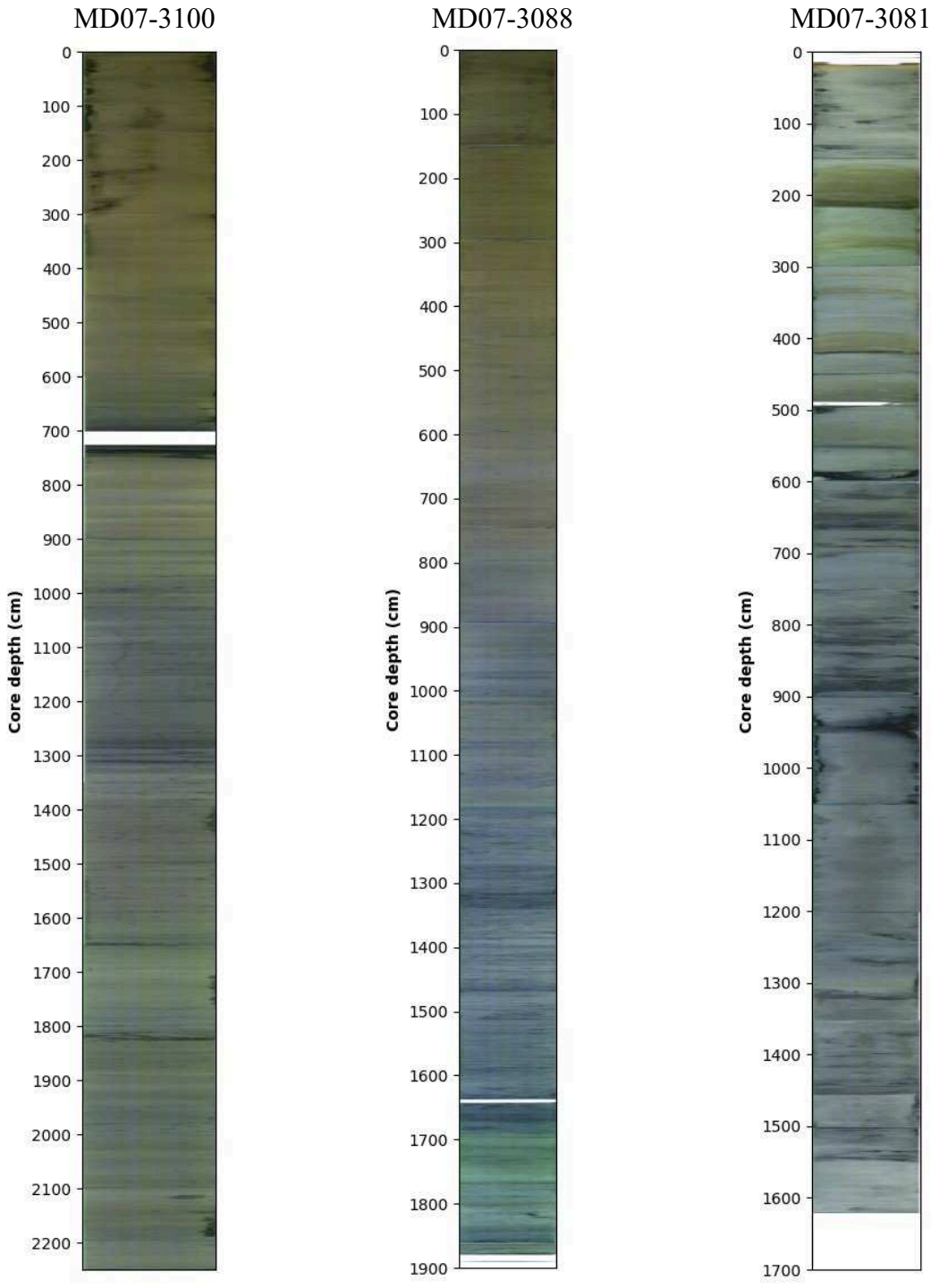
Skinner, L. C., Fallon, S., Waelbroeck, C., Michel, E., & Barker, S. (2010). Ventilation of the deep southern ocean and deglacial CO_2 rise. *Science*, *328*(5982), 1147–1151. https://doi.org/10.1126/science.1183627

Steig, E. J., Hart, C. H., White, J. W. C., Cunningham, W. L., Davis, M. D., & Man, E. S. S. (1998). Changes in climate, ocean and ice-sheet conditions in the Ross embayment, Antarctica, at 6 ka. *Annals of Glaciology*, *27*, 305–310.

Zielinski, U., & Gersonde, R. (1997). Diatom distribution in Southern Ocean surface sediments (Atlantic sector): Implications for paleoenvironmental reconstructions. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, *129*(3–4), 213–250. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(96)00130-7

Annexes

Annexe 1. Photo des sédiments des carottes MD07-3100, MD07-3088 et MD07-3100



Annexe 2

Espèce	Groupe	Littérature	Intervalle de SST	Nutriments
Fragilariopsis kerguelensis	Polaire	Zielinski & Gersonde., 1997 Romero et al., 2005 Esper et al., 2010 Crosta et al., 2005 Cárdenas et al., 2019	-1 à 18º C -1 à 22º C -1 à 10º C	
Hemidiscus cuneiformis	Subtropical	Zielinski & Gersonde., 1997 Romero et al., 2005 Esper et al., 2010 Romero & Hebbeln., 2003 Esper et al., 2014	7.5 à 20º C 8.5 à 22.3º C 8 à 10º C	Faible
Nitzschia bicapitata	Subtropical	Zielinski & Gersonde., 1997 Romero & Hebbeln., 2003	5 à 20º C	Faible
Paralia sulcata	Benthic-côtier	Romero & Hebbeln., 2003		
Pennate spp. benthic	Benthic-côtier			
Roperia tesselata	Subtropical	Zielinski & Gersonde., 1997 Romero et al., 2005	4 à 20º C 6.5 à 22.3º C	Faible
Shionodiscus oestrupii	Subtropical	Zielinski & Gersonde., 1997 Romero et al., 2005		Faible
Shionodiscus group	Polaire	Wilks & Armand., 2017 Romero & Hebbeln., 2003		
Skeletonema costatum	Nutriments abondants	Abrantes et al., 2007 Rebolledo et al, 2005 Romero & Hebbeln., 2003		Abondants

Annexe 3. Supplementary material Tables Chapter 4

Table S1 Relative percentage in the core MD07-3081. In gray are shown the levels where less than 300 individuals were counted and/or presented more than 20% fragments.

					(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	
Total count_MD07-3081	Depth	Age	TOTAL FORAM	TOTAL FRAGMENTS FORAMS	***G. bulloides***	*G. bulloides* [Error]	***G. glutinata***	*G glutinata* [Error]	***G. ruber***	*G.* ruber [Error]	***Globorotalia inflata***	*G.* scitula [Error]	***G. scitula***	*G. scitula* [Error]	***G. truncatulinoides***	*G. truncatulinoides* [Error]	***N. incompta***	*N. incompta* [Error]	***N. pachyderma* (left)**	*N. pachyderma (left)* [Error]	***Orbulina universa***	*O. universa* [Error]	**Other**	Other [Error]	***T. hexagona***	*T. hexagona* [Error]	***T.quinqueloba***	*T. quinqueloba* [Error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Ind. g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
70	20	1.0	5	21	37	11.3	0	0.0	14	8.2	24	10.0	0	0.0	0	0.0	10	7.0	6	5.4	1	2.8	6	5.4	1	2.8	0	0.0
307	40	1.9	18	42	63	5.4	0	0.0	0	0.0	22	4.7	0	0.0	2	1.4	9	3.2	1	1.1	0	0.6	1	1.3	0	0.6	1	1.1
448	60	2.8	69	18	74	4.1	3	1.6	0	0.0	13	3.2	0	0.0	2	1.1	4	1.7	2	1.4	0	0.6	0	0.6	0	0.6	1	1.0
916	80	3.7	420	6	85	2.3	2	0.8	0	0.2	4	1.2	0	0.0	1	0.7	4	1.2	2	0.9	0	0.0	1	0.6	0	0.2	1	0.7
1364	100	4.7	426	16	83	2.0	1	0.5	0	0.1	6	1.2	0	0.2	2	0.7	4	1.1	2	0.8	0	0.3	0	0.3	0	0.0	1	0.6
1422	120	5.3	616	4	88	1.7	1	0.4	0	0.0	3	0.8	0	0.0	1	0.5	4	1.1	3	0.9	0	0.2	0	0.3	0	0.2	0	0.3
314	140	5.9	23	48	16	4.1	1	0.9	0	0.6	72	5.0	0	0.0	1	1.1	3	1.8	4	2.2	1	1.2	1	1.1	0	0.0	0	0.6
585	230	8.7	112	15	67	3.8	2	1.1	0	0.0	17	3.0	0	0.0	2	1.2	5	1.7	4	1.5	1	0.9	1	0.8	0	0.5	2	1.0
974	250	9.4	235	6	78	2.6	2	0.9	0	0.0	7	1.6	0	0.2	1	0.6	7	1.6	3	1.0	1	0.5	0	0.3	0	0.2	1	0.7
1427	290	10.1	291	7	80	2.1	2	0.7	0	0.1	8	1.4	0	0.2	1	0.5	5	1.2	3	0.9	0	0.1	0	0.3	0	0.1	0	0.3
1177	320	10.8	214	4	78	2.4	1	0.7	0	0.2	2	0.8	0	0.2	1	0.5	12	1.8	5	1.2	0	0.0	0	0.3	0	0.2	1	0.4
953	340	11.2	134	1	80	2.6	2	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.4	12	2.0	4	1.3	0	0.0	1	0.5	0	0.4	1	0.6
605	370	11.5	87	12	55	4.0	3	1.4	0	0.0	7	2.1	0	0.3	2	1.0	27	3.5	4	1.5	0	0.5	1	0.7	0	0.3	1	0.6
310	410	12.3	13	3	57	5.5	2	1.7	0	0.0	4	2.2	0	0.0	1	0.9	20	4.5	11	3.5	0	0.6	2	1.5	0	0.0	2	1.7
820	440	13.1	102	20	58	3.4	5	1.4	0	0.2	16	2.5	0	0.2	2	0.9	6	1.6	12	2.2	0	0.3	0	0.3	0	0.0	1	0.8
1238	460	13.5	343	0	68	2.6	4	1.0	0	0.0	6	1.3	0	0.0	2	0.8	7	1.4	13	1.9	0	0.3	0	0.4	0	0.0	1	0.4
404	480	13.9	42	2	50	4.9	3	1.8	0	0.5	4	1.8	0	0.0	0	0.7	16	3.6	23	4.1	0	0.0	0	0.7	0	0.0	3	1.7
563	500	14.3	158	14	60	4.0	5	1.8	0	0.0	9	2.3	1	0.7	0	0.0	9	2.4	15	3.0	0	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.3
415	520	14.7	41	9	48	4.8	5	2.0	0	0.0	17	3.6	0	0.0	1	1.1	19	3.8	7	2.5	1	1.0	0	0.7	0	0.5	1	0.9
763	550	15.0	77	1	74	3.1	1	0.8	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.4	11	2.2	9	2.1	0	0.3	1	0.7	0	0.0	1	0.7
680	570	15.2	138	10	45	3.7	6	1.8	0	0.0	6	1.8	0	0.5	1	0.8	31	3.5	10	2.3	0	0.5	0	0.5	0	0.0	0	0.0
378	610	15.6	40	4	25	4.4	8	2.7	0	0.0	18	3.9	0	0.5	1	0.7	23	4.2	22	4.2	0	0.5	1	1.0	0	0.0	2	1.5
545	650	16.5	38	1	23	3.5	5	1.9	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.4	20	3.4	44	4.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	5	1.9
389	680	17.0	41	7	32	4.6	8	2.7	0	0.0	11	3.1	1	1.0	2	1.4	13	3.3	31	4.6	0	0.5	1	0.7	0	0.0	2	1.4

Annexe 3. Supplementary material Tables Chapter 4

Table S2 SSST reconstruction of MD07-3081 core with associated error.

Depth [cm]	Age [ka]	SSST [ºC]	erreur [ºC]
60	2.8	11.3	1.2
80	3.7	10.6	1.8
100	4.7	11.0	1.3
120	5.3	11.0	1.3
230	8.7	11.0	1.3
250	9.4	11.2	1.4
290	10.1	10.1	1.6
320	10.8	10.2	1.9
340	11.2	10.2	1.9
370	11.5	13.3	0.8
410	12.3	11.8	2.0
440	13.1	8.8	0.6
460	13.5	8.7	0.6
480	13.9	9.4	0.9
500	14.3	8.0	0.7
520	14.7	11.9	1.5
550	15.0	9.6	1.4
570	15.2	17.2	2.7
610	15.6	11.9	1.4
650	16.5	7.8	1.3
680	17.0	8.3	0.9
720	17.6	7.8	0.8
735	17.7	8.5	1.3
765	18.0	7.5	0.6
794	18.3	9.8	2.3
900	19.1	7.9	1.1

Annexe 3. Supplementary material Tables Chapter 4
Core MD07-3081
Table S3 continued

					(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)	
Total count_MD07-3081	Depth	Age	TOTAL DIATOM	TOTAL FRAGMENTS DIATOM	***Coscinodiscus marginatus***	*Coscinodiscus marginatus* [error]	***Coscinodiscus radiatus***	*Coscinodiscus radiatus* [error]	***Coscinodiscus* spp.**	*Coscinodiscus* spp. [error]	***Cyclotella litoralis***	*Cyclotella litoralis* [error]	***Cyclotella* spp.**	*Cyclotella* spp. [error]	***Ditylum brightwellii***	*Ditylum brightwellii* [error]	***Eucampia antarctica***	*Eucampia antarctica* [error]	***Fragilariopsis doliolus***	*Fragilariopsis doliolus* [error]	***Fragilariopsis kerguelensis***	*Fragilariopsis kerguelensis* [error]	***Fragilariopsis pseudonana***	*Fragilariopsis pseudonana* [error]
[nº]	[cm]	[kyr]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
552	20	1.0	1.6E+08	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	2.0	13.0	2.8	0.0	0.0
432	40	1.9	8.5E+07	28.2	0.0	0.0	0.5	0.6	0.7	0.8	0.2	0.5	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	5.1	2.1	12.5	3.1	0.0	0.0
349	60	2.8	6.9E+07	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	1.7	1.4	15.8	3.8	0.0	0.0
424	80	3.7	8.4E+07	30.4	0.0	0.0	0.2	0.5	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.2	1.0	3.3	1.7	25.2	4.1	0.0	0.0
447	100	4.6	1.3E+08	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	2.2	1.4	16.3	3.4	0.0	0.0
327	120	5.2	9.7E+07	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	13.1	3.7	0.0	0.0
498	140	5.8	1.5E+08	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.4	0.6	14.7	3.1	0.0	0.0
330	160	6.4	4.9E+07	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	3.9	0.0	0.0
605	220	8.2	1.1E+08	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.7	0.6	22.8	3.3	0.0	0.0
413	240	8.9	1.2E+08	27.4	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.5	1.2	14.0	3.4	0.0	0.0
361	260	9.4	1.1E+08	29.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	0.9	0.0	0.0	18.3	4.0	0.0	0.0
812	280	9.9	1.6E+08	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.5	0.5	0.5	27.3	3.1	0.1	0.2
438	300	10.3	1.3E+08	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.4	1.1	0.0	0.0	13.5	3.2	0.0	0.0
308	320	10.7	6.4E+07	21.8	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.3	0.6	18.5	4.3	0.0	0.0
304	340	11.1	2.0E+07	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	0.3	0.6	23.6	4.8	0.0	0.0
249	360	11.4	2.4E+07	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	3.2	2.2	0.0	0.0	31.7	5.8	0.0	0.0
505	380	11.7	1.4E+08	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.4	4.2	1.7	4.6	1.8	0.0	0.0
332	400	12.1	6.6E+07	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	0.6	4.2	2.2	0.0	0.0
323	420	12.6	4.1E+07	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.3	0.6	3.4	2.0	0.0	0.0
560	440	13.0	1.6E+08	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	6.1	2.0	0.0	0.0
754	460	13.5	1.1E+08	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.4	2.7	1.1	0.0	0.0
317	480	13.9	4.7E+07	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.6	0.0	0.0
645	500	14.3	8.0E+07	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.3	1.4	0.0	0.0
360	530	14.8	5.3E+07	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	2.4	0.0	0.0
242	540	14.9	2.4E+07	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	3.7	2.4	0.0	0.0
554	560	15.1	5.5E+07	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	2.0	0.0	0.0
281	580	15.3	3.7E+07	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0
396	600	15.5	3.9E+07	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.4	0.0	0.0
23	620	15.9	1.9E+06	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	640	16.3	6.2E+06	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	4.8	0.0	0.0
110	680	17.0	9.2E+06	22.7	2.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	0.0	0.0
333	700	17.4	4.2E+07	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0
150	740	17.8	1.5E+07	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0
126	760	17.9	1.1E+07	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.7	0.0	0.0
97	780	18.1	9.6E+06	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.4	0.0	0.0
153	801	18.3	1.3E+07	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	4.1	0.0	0.0
90	817	18.5	8.7E+06	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.0	0.0	0.0
155	835	18.6	1.5E+07	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.8	0.0	0.0
104	859	18.8	1.0E+07	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.6	0.0	0.0
11	890	19.0	1.1E+06	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
176	900	19.1	1.7E+07	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.6	0.0	0.0
216	960	19.5	2.1E+07	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.2	0.0	0.0
153	1020	19.8	1.5E+07	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.1	0.0	0.0
192	1080	20.0	4.3E+07	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.3	0.0	0.0
144	1170	20.4	1.4E+07	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.9	0.0	0.0
50	1230	20.7	4.8E+06	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.9	0.0	0.0
138	1330	21.3	7.9E+06	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.6	0.0	0.0
207	1456	22.1	2.0E+07	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157	1490	22.3	1.3E+07	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0
161	1560	22.7	1.5E+07	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0
246	1600	22.9	2.4E+07	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.9	0.0	0.0

Annexe 3. Supplementary material Tables Chapter 4
Core MD07-3081
Table S3 continued

					(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)	
Total count_MD07-3081	Depth	Age	TOTAL DIATOM	TOTAL FRAGMENTS DIATOM	***Nitzschia sicula***	*Nitzschia sicula* [error]	***Nitzschia* spp.**	*Nitzschia* spp. [error]	***Paralia sulcata***	*Paralia sulcata* [error]	**Pennate benthic**	Pennate benthic [error]	**Pennate spp.**	Pennate spp. [error]	***Planktoniella sol***	*Planktoniella sol* [error]	***Proboscia alata***	*Proboscia alata* [error]	***Psammodictyon panduriforme***	*Psammodictyon panduriforme* [error]	***Pseudogomphonema kamtschaticum***	*Pseudogomphonema kamtschaticum* [error]	***Rhizosolenia antennata***	*Rhizosolenia antennata* [error]
[nº]	[cm]	[kyr]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
552	20	1.0	1.6E+08	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
432	40	1.9	8.5E+07	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
349	60	2.8	6.9E+07	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
424	80	3.7	8.4E+07	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
447	100	4.6	1.3E+08	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
327	120	5.2	9.7E+07	24.3	0.0	0.0	0.3	0.6	2.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
498	140	5.8	1.5E+08	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	160	6.4	4.9E+07	24.8	0.0	0.0	0.3	0.6	2.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
605	220	8.2	1.1E+08	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6
413	240	8.9	1.2E+08	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	260	9.4	1.1E+08	29.5	0.0	0.0	0.3	0.5	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
812	280	9.9	1.6E+08	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	300	10.3	1.3E+08	32.3	0.0	0.0	0.2	0.4	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
308	320	10.7	6.4E+07	21.8	0.0	0.0	0.3	0.6	0.3	0.6	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
304	340	11.1	2.0E+07	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.5	0.8	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
249	360	11.4	2.4E+07	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
505	380	11.7	1.4E+08	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
332	400	12.1	6.6E+07	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
323	420	12.6	4.1E+07	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
560	440	13.0	1.6E+08	16.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
754	460	13.5	1.1E+08	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4
317	480	13.9	4.7E+07	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
645	500	14.3	8.0E+07	18.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
360	530	14.8	5.3E+07	19.1	0.0	0.0	0.3	0.5	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
242	540	14.9	2.4E+07	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
554	560	15.1	5.5E+07	19.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
281	580	15.3	3.7E+07	23.4	0.0	0.0	0.4	0.7	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
396	600	15.5	3.9E+07	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	620	15.9	1.9E+06	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	640	16.3	6.2E+06	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	680	17.0	9.2E+06	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
333	700	17.4	4.2E+07	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6
150	740	17.8	1.5E+07	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	760	17.9	1.1E+07	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.2	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	780	18.1	9.6E+06	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
153	801	18.3	1.3E+07	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	817	18.5	8.7E+06	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	0.0	0.0
155	835	18.6	1.5E+07	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	859	18.8	1.0E+07	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	890	19.0	1.1E+06	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
176	900	19.1	1.7E+07	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	960	19.5	2.1E+07	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
153	1020	19.8	1.5E+07	19.5	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
192	1080	20.0	4.3E+07	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
144	1170	20.4	1.4E+07	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	1230	20.7	4.8E+06	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
138	1330	21.3	7.9E+06	22.1	0.0	0.0	1.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	1456	22.1	2.0E+07	16.2	0.0	0.0	1.0	1.3	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157	1490	22.3	1.3E+07	18.7	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
161	1560	22.7	1.5E+07	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
246	1600	22.9	2.4E+07	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.8	1.1	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

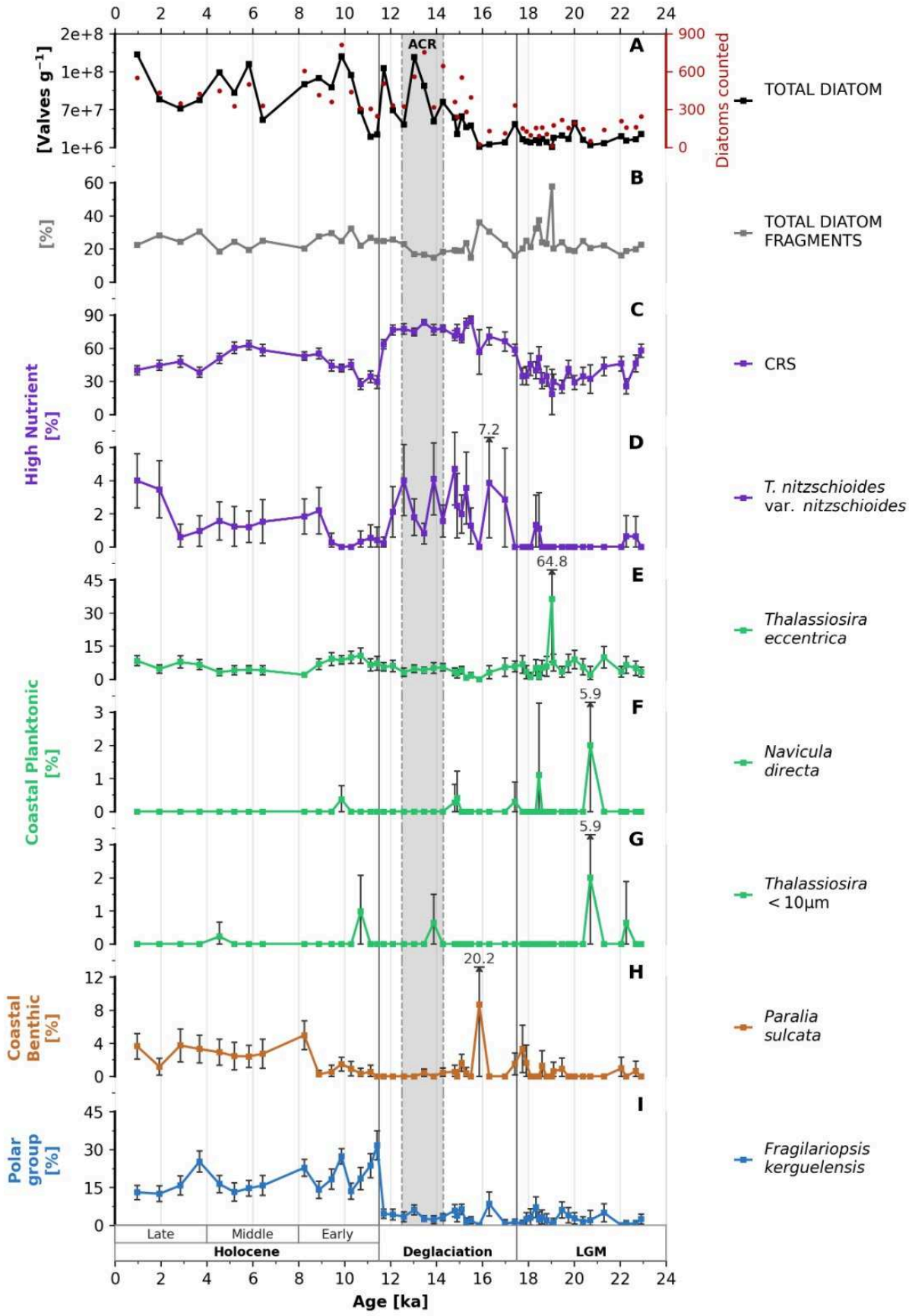
Annexe 3. Supplementary material Tables Chapter 4
Core MD07-3081
Table S3 continued

					(51)		(52)		(53)		(54)		(55)		(56)		(57)		(58)		(59)		(60)	
Total count_MD07-3081	Depth	Age	TOTAL DIATOM	TOTAL FRAGMENTS DIATOM	***Staurosira* spp.**	*Staurosira* spp. [error]	***Stellarima microtrias***	*Stellarima microtrias* [error]	***Stephanodiscus* spp.**	*Stephanodiscus* spp. [error]	***Stephanopyxis* spp.**	*Stephanopyxis* spp. [error]	***Thalassionema nitzschioides* var. *capitulata***	*Thalassionema nitzschioides* var. *capitulata* [error]	***Thalassionema nitzschioides* var. *claviforme***	*Thalassionema nitzschioides* var. *claviforme* [error]	***Thalassionema nitzschioides* var. *inflatum***	*Thalassionema nitzschioides* var. *inflatum* [error]	***Thalassionema nitzschioides* var. *lanceolatum***	*Thalassionema nitzschioides* var. *lanceolatum* [error]	***Thalassionema nitzschioides* var. *nitzschioides***	*Thalassionema nitzschioides* var. *nitzschioides* [error]	***Thalassionema* spp.**	*Thalassionema* spp. [error]
[nº]	[cm]	[kyr]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
552	20	1.0	1.6E+08	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	4.0	1.6	0.5	0.6
432	40	1.9	8.5E+07	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.3	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.7	0.9	0.9
349	60	2.8	6.9E+07	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	0.8	0.0	0.0
424	80	3.7	8.4E+07	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9
447	100	4.6	1.3E+08	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	0.4	0.6	1.6	1.2	0.7	0.8
327	120	5.2	9.7E+07	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	1.2	1.2	0.0	0.0
498	140	5.8	1.5E+08	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.2	0.4
330	160	6.4	4.9E+07	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.5	1.3	0.3	0.6
605	220	8.2	1.1E+08	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.8	1.1	0.0	0.0
413	240	8.9	1.2E+08	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.4	0.2	0.5
361	260	9.4	1.1E+08	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	0.5	0.0	0.0
812	280	9.9	1.6E+08	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
438	300	10.3	1.3E+08	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
308	320	10.7	6.4E+07	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.2	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0
304	340	11.1	2.0E+07	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	2.3	1.7	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	0.5	0.8	1.1	1.1
249	360	11.4	2.4E+07	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0
505	380	11.7	1.4E+08	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.2	0.4	0.0	0.0
332	400	12.1	6.6E+07	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	2.1	1.5	0.3	0.6
323	420	12.6	4.1E+07	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	4.0	2.1	0.0	0.0
560	440	13.0	1.6E+08	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.1	0.0	0.0
754	460	13.5	1.1E+08	16.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0
317	480	13.9	4.7E+07	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	4.1	2.2	0.0	0.0
645	500	14.3	8.0E+07	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.6	1.0	0.0	0.0
360	530	14.8	5.3E+07	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	2.2	0.0	0.0
242	540	14.9	2.4E+07	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.0	0.0	0.0
554	560	15.1	5.5E+07	19.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	2.0	1.2	0.2	0.4
281	580	15.3	3.7E+07	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	3.6	2.2	0.4	0.7
396	600	15.5	3.9E+07	14.7	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	1.3	1.1	0.0	0.0
23	620	15.9	1.9E+06	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	640	16.3	6.2E+06	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.3	0.0	0.0
110	680	17.0	9.2E+06	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.2	2.9	3.1	0.0	0.0
333	700	17.4	4.2E+07	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
150	740	17.8	1.5E+07	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
126	760	17.9	1.1E+07	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
97	780	18.1	9.6E+06	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
153	801	18.3	1.3E+07	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.8	0.0	0.0
90	817	18.5	8.7E+06	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.2	1.1	2.2	0.0	0.0
155	835	18.6	1.5E+07	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104	859	18.8	1.0E+07	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
11	890	19.0	1.1E+06	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
176	900	19.1	1.7E+07	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
216	960	19.5	2.1E+07	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
153	1020	19.8	1.5E+07	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
192	1080	20.0	4.3E+07	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
144	1170	20.4	1.4E+07	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
50	1230	20.7	4.8E+06	20.6	2.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
138	1330	21.3	7.9E+06	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
207	1456	22.1	2.0E+07	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
157	1490	22.3	1.3E+07	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0
161	1560	22.7	1.5E+07	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.6	1.2	0.6	1.2
246	1600	22.9	2.4E+07	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.8	1.1

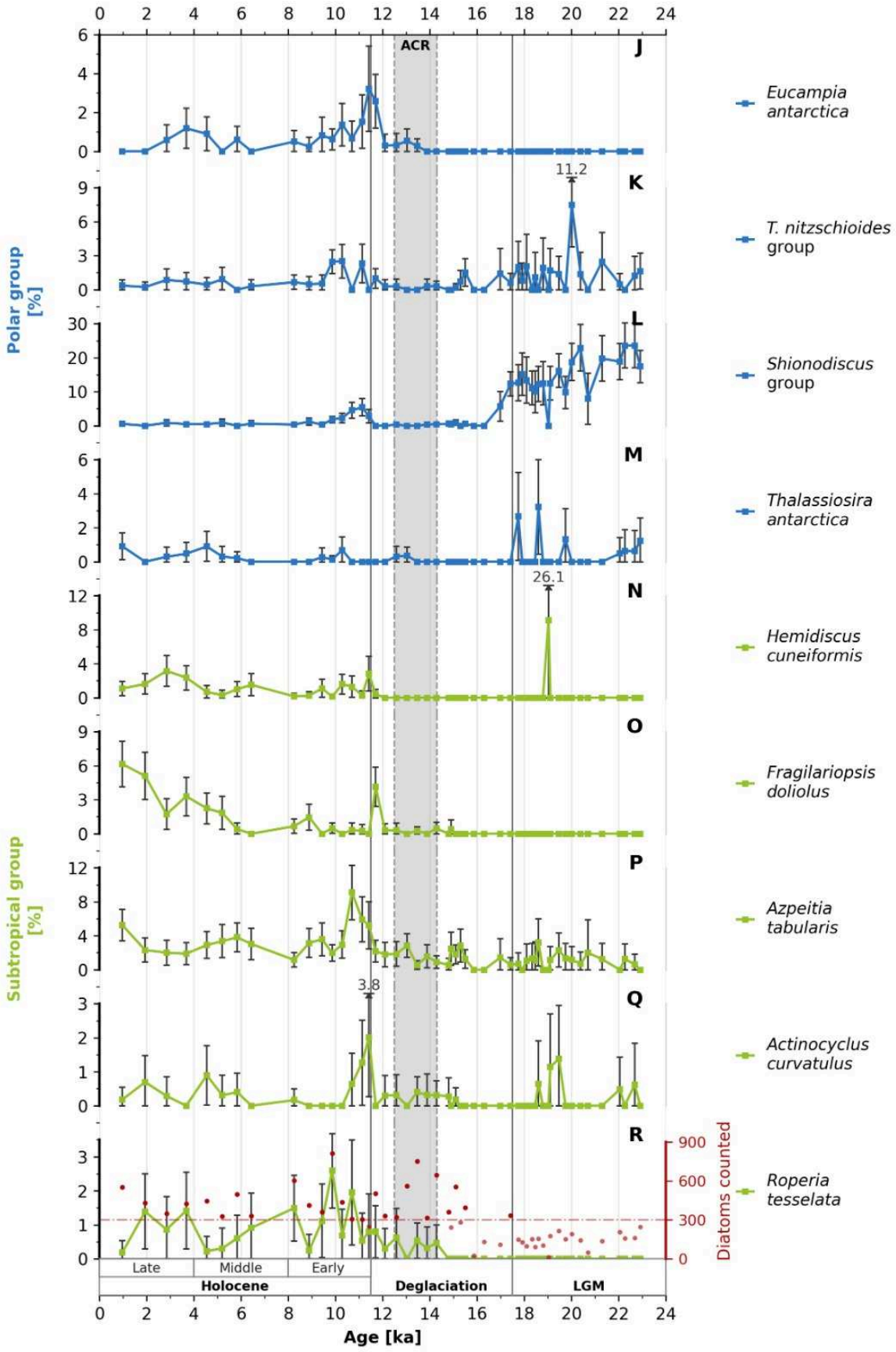
Annexe 3. Supplementary material Tables Chapter 4
Core MD07-3081
Table S3 continued

					(71)		(72)		(73)		(74)	
Total count_MD07-3081	Depth	Age	TOTAL DIATOM	TOTAL FRAGMENTS DIATOM	***Thalassiosira simonsenii***	*Thalassiosira simonsenii* [error]	***Thalassiosira* spp.**	*Thalassiosira* spp. [error]	***Thalassiothrix* spp.**	*Thalassiothrix* spp. [error]	***Trichotoxon* spp.**	*Trichotoxon* spp. [error]
[nº]	[cm]	[kyr]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
552	20	1.0	1.6E+08	22.4	0.0	0.0	1.3	0.9	1.3	0.9	0.9	0.8
432	40	1.9	8.5E+07	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.3	0.2	0.5
349	60	2.8	6.9E+07	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	0.3	0.6
424	80	3.7	8.4E+07	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.5	0.7
447	100	4.6	1.3E+08	18.4	0.0	0.0	1.3	1.1	2.5	1.4	1.1	1.0
327	120	5.2	9.7E+07	24.3	0.0	0.0	1.2	1.2	1.8	1.5	1.8	1.5
498	140	5.8	1.5E+08	19.4	0.0	0.0	0.4	0.6	1.8	1.2	1.4	1.0
330	160	6.4	4.9E+07	24.8	0.3	0.6	2.7	1.8	2.1	1.6	0.0	0.0
605	220	8.2	1.1E+08	20.4	0.2	0.3	1.0	0.8	0.3	0.5	0.3	0.5
413	240	8.9	1.2E+08	27.4	0.0	0.0	1.9	1.3	1.5	1.2	1.9	1.3
361	260	9.4	1.1E+08	29.5	0.3	0.5	1.1	1.1	1.7	1.3	1.1	1.1
812	280	9.9	1.6E+08	24.7	0.0	0.0	0.1	0.2	1.0	0.7	0.2	0.3
438	300	10.3	1.3E+08	32.3	0.0	0.0	1.4	1.1	2.5	1.5	0.5	0.6
308	320	10.7	6.4E+07	21.8	0.0	0.0	0.6	0.9	2.9	1.9	0.3	0.6
304	340	11.1	2.0E+07	26.7	0.0	0.0	1.1	1.1	1.8	1.5	0.8	1.0
249	360	11.4	2.4E+07	25.0	0.0	0.0	1.2	1.4	1.2	1.4	0.4	0.8
505	380	11.7	1.4E+08	24.6	0.0	0.0	1.2	0.9	0.4	0.5	0.2	0.4
332	400	12.1	6.6E+07	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6
323	420	12.6	4.1E+07	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.0	0.0
560	440	13.0	1.6E+08	16.9	0.0	0.0	1.6	1.0	1.4	1.0	0.5	0.6
754	460	13.5	1.1E+08	16.7	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
317	480	13.9	4.7E+07	14.8	0.0	0.0	0.9	1.1	0.0	0.0	0.6	0.9
645	500	14.3	8.0E+07	18.1	0.0	0.0	1.1	0.8	0.3	0.4	0.0	0.0
360	530	14.8	5.3E+07	19.1	0.0	0.0	1.4	1.2	2.2	1.5	0.0	0.0
242	540	14.9	2.4E+07	18.8	0.0	0.0	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
554	560	15.1	5.5E+07	19.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6
281	580	15.3	3.7E+07	23.4	0.0	0.0	0.4	0.7	1.4	1.4	0.0	0.0
396	600	15.5	3.9E+07	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.3	0.5
23	620	15.9	1.9E+06	36.1	0.0	0.0	21.7	16.9	0.0	0.0	0.0	0.0
130	640	16.3	6.2E+06	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	680	17.0	9.2E+06	22.7	1.1	1.9	0.7	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
333	700	17.4	4.2E+07	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150	740	17.8	1.5E+07	20.2	0.0	0.0	6.0	3.8	1.3	1.8	0.0	0.0
126	760	17.9	1.1E+07	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	780	18.1	9.6E+06	21.1	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
153	801	18.3	1.3E+07	32.3	0.0	0.0	2.0	2.2	0.0	0.0	1.3	1.8
90	817	18.5	8.7E+06	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155	835	18.6	1.5E+07	24.0	0.0	0.0	3.2	2.8	1.9	2.2	0.0	0.0
104	859	18.8	1.0E+07	23.0	0.0	0.0	2.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
11	890	19.0	1.1E+06	57.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
176	900	19.1	1.7E+07	20.4	0.6	1.1	2.3	2.2	0.0	0.0	1.1	1.6
216	960	19.5	2.1E+07	23.9	0.0	0.0	2.3	2.0	0.9	1.3	0.0	0.0
153	1020	19.8	1.5E+07	19.5	0.0	0.0	5.9	3.7	0.7	1.3	0.7	1.3
192	1080	20.0	4.3E+07	18.6	0.0	0.0	2.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
144	1170	20.4	1.4E+07	24.6	0.0	0.0	1.4	1.9	0.7	1.4	0.0	0.0
50	1230	20.7	4.8E+06	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.9
138	1330	21.3	7.9E+06	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	1456	22.1	2.0E+07	16.2	0.0	0.0	1.4	1.6	1.0	1.3	0.0	0.0
157	1490	22.3	1.3E+07	18.7	0.0	0.0	1.9	2.1	0.6	1.2	0.0	0.0
161	1560	22.7	1.5E+07	19.9	0.0	0.0	1.2	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
246	1600	22.9	2.4E+07	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0

Annexe 4. Supplementary material Figures Chapter 4
Core MD07-3081



Annexe 4. Supplementary material Figures Chapter 4
Figure S2 continued Core MD07-3081



Annexe 5.

Annexe 5-A Tableau de pourcentage relative totale des diatomées de la carotte MD07-3100 avec l'erreur associée. Comprend les 58 niveaux analysés. Les comptages inférieurs à 150 valves sont indiqués en couleur grise.

					(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
Comptage_MD07-3100	Prof.	Âge	TOTAL DIATOMÉES	TOTAL FRAGMENTS DIATOMÉES	***Actinocyclus curvatulus***	*Actinocyclus curvatulus* [error]	***Actinoptychus senarius***	*Actinoptychus senarius* [error]	***Actinoptychus vulgaris***	*Actinoptychus vulgaris* [error]	***Asteromphalus* spp.**	*Asteromphalus* spp. [error]	***Aulacoseira granulata***	*Aulacoseira granulata* [error]	***Azpeitia tabularis***	*Azpeitia tabularis* [error]	**Centric spp.**	Centric spp. [error]	***Chaetoceros* spp.**	*Chaetoceros* spp. [error]	***Cocconeis*** spp. group	*Cocconeis* spp. group [error]	***Coscinodiscus marginatus***	*Coscinodiscus marginatus* [error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
464	20	0.1	2.2E+07	17.3	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	0.0	1.1	0.9	0.0	0.0
313	40	0.2	1.5E+07	4.1	0.0	0.0	0.6	0.9	0.3	0.6	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	60	0.3	9.9E+06	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	80	0.4	5.7E+06	8.8	0.0	0.0	1.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.3	0.0	0.0
12	100	0.5	5.9E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	24.5	0.0	0.0
1311	120	0.7	1.2E+08	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	1.2	0.6	0.0	0.0	0.8	0.5	0.0	0.0
834	140	0.9	7.9E+07	8.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	160	1.6	1.1E+06	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	17.7	0.0	0.0
1302	180	1.9	8.5E+07	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3
1119	200	2.1	7.3E+07	22.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1128	220	2.3	7.3E+07	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0
1209	240	2.5	5.9E+07	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	260	2.7	5.6E+06	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.2	0.0	0.0	2.2	3.0	2.2	3.0
2874	280	2.9	1.4E+08	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
53	300	3.2	3.4E+06	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.1	0.0	0.0
1954	320	3.5	1.2E+08	12.7	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0
667	340	3.7	6.8E+07	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.3	0.4	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0
506	360	4.0	5.0E+07	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	380	4.2	9.0E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	18.3	0.0	0.0
738	400	4.5	4.4E+07	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0
6	420	5.0	3.5E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1362	440	5.5	8.7E+07	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	460	6.0	1.1E+06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
455	480	6.7	5.4E+07	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
544	500	7.2	5.4E+07	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
573	520	7.7	5.6E+07	7.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0
786	540	8.2	7.8E+07	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	1.8	0.9	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0
2226	560	8.7	9.7E+07	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0
2130	580	9.2	1.0E+08	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	1.1	0.4	0.6	0.3	0.0	0.0
880	610	9.9	6.6E+07	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0
1291	620	10.0	1.3E+08	7.6	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	1.2	0.6	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0
404	655	10.4	3.4E+07	4.2	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.7	1.3	0.0	0.0
557	685	10.8	4.6E+07	10.9	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	726	11.2	1.9E+05	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	746	11.5	1.1E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
308	776	12.0	3.0E+07	11.5	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	1.3	1.3	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0
308	796	12.3	2.8E+07	4.9	0.6	0.9	0.6	0.9	0.3	0.6	0.6	0.9	0.0	0.0	1.0	1.1	1.3	1.3	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0
199	856	12.9	1.9E+07	8.7	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	0.0	1.5	1.7	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0
497	876	13.0	3.7E+07	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	2.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	906	13.2	1.1E+07	3.7	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	3.4	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	946	13.6	4.8E+07	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	1006	14.0	1.7E+07	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
539	1036	14.2	5.3E+07	10.9	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0
376	1066	14.5	3.7E+07	2.2	0.5	0.7	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0
476	1086	14.8	3.6E+07	6.7	0.2	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	1.1	0.9	0.2	0.4
329	1116	15.2	3.2E+07	0.8	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0
408	1146	15.6	4.0E+07	3.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.5	1.2	0.0	0.0
735	1166	16.1	6.6E+07	7.3	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.1	0.3	1.0	0.7	0.0	0.0	1.0	0.7	0.1	0.3
450	1196	16.8	4.4E+07	8.4	0.2	0.4	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	1.3	1.1	0.0	0.0
450	1216	17.3	4.3E+07	3.4	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	2.0	1.3	0.0	0.0	2.4	1.4	0.0	0.0
507	1256	17.9	4.6E+07	8.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.2	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0
368	1276	18.2	3.6E+07	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	0.5	2.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
897	1296	18.5	8.0E+07	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	1.1	0.7	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0
146	1316	18.8	1.4E+07	4.6	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.6	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0
1328	1346	19.2	1.3E+08	17.1	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	1.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	1376	19.7	7.5E+07	11.5	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
1150	1396	19.9	1.1E+08	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0
645	1426	20.2	6.2E+07	15.6	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0

Annexe 5-A. Suite carotte MD07-3100

					(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)	
Comptage_MD07-3100	Prof.	Âge	TOTAL DIATOMÉES	TOTAL FRAGMENTS DIATOMÉES	***Ditylum brightwellii***	*Ditylum brightwellii* [error]	***Epithemia* spp.**	*Epithemia* spp. [error]	***Fragilaria capucina***	*Fragilaria capucina* [error]	***Fragilariopsis doliolus***	*Fragilariopsis doliolus* [error]	***Fragilariopsis kerguelensis***	*Fragilariopsis kerguelensis* [error]	***Gomphonema* spp.**	*Gomphonema* spp. [error]	***Grammatophora* spp.**	*Grammatophora* spp. [error]	***Hemidiscus cuneiformis***	*Hemidiscus cuneiformis* [error]	***Minidiscus chilensis***	*Minidiscus chilensis* [error]	***Navicula capitata***	*Navicula capitata* [error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
464	20	0.1	2.2E+07	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
313	40	0.2	1.5E+07	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
70	60	0.3	9.9E+06	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	80	0.4	5.7E+06	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	100	0.5	5.9E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1311	120	0.7	1.2E+08	10.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
834	140	0.9	7.9E+07	8.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	160	1.6	1.1E+06	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1302	180	1.9	8.5E+07	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1119	200	2.1	7.3E+07	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1128	220	2.3	7.3E+07	30.9	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1209	240	2.5	5.9E+07	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	260	2.7	5.6E+06	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2874	280	2.9	1.4E+08	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	300	3.2	3.4E+06	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1954	320	3.5	1.2E+08	12.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	340	3.7	6.8E+07	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
506	360	4.0	5.0E+07	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
14	380	4.2	9.0E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	400	4.5	4.4E+07	14.8	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	420	5.0	3.5E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1362	440	5.5	8.7E+07	7.5	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
17	460	6.0	1.1E+06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
455	480	6.7	5.4E+07	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
544	500	7.2	5.4E+07	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
573	520	7.7	5.6E+07	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
786	540	8.2	7.8E+07	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2226	560	8.7	9.7E+07	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130	580	9.2	1.0E+08	30.7	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
880	610	9.9	6.6E+07	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1291	620	10.0	1.3E+08	7.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404	655	10.4	3.4E+07	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
557	685	10.8	4.6E+07	10.9	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	726	11.2	1.9E+05	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	746	11.5	1.1E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
308	776	12.0	3.0E+07	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
308	796	12.3	2.8E+07	4.9	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
199	856	12.9	1.9E+07	8.7	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
497	876	13.0	3.7E+07	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	906	13.2	1.1E+07	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	946	13.6	4.8E+07	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	1006	14.0	1.7E+07	7.8	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
539	1036	14.2	5.3E+07	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
376	1066	14.5	3.7E+07	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
476	1086	14.8	3.6E+07	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.8	0.8	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
329	1116	15.2	3.2E+07	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	1146	15.6	4.0E+07	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	1166	16.1	6.6E+07	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
450	1196	16.8	4.4E+07	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0
450	1216	17.3	4.3E+07	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
507	1256	17.9	4.6E+07	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4
368	1276	18.2	3.6E+07	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
897	1296	18.5	8.0E+07	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
146	1316	18.8	1.4E+07	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1328	1346	19.2	1.3E+08	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4
793	1376	19.7	7.5E+07	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1150	1396	19.9	1.1E+08	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
645	1426	20.2	6.2E+07	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4

Annexe 5-A. Suite carotte MD07-3100

					(41)		(42)		(43)		(44)		(45)		(46)		(47)		(48)		(49)		(50)	
Comptage_MD07-3100	Prof.	Âge	TOTAL DIATOMÉES	TOTAL FRAGMENTS DIATOMÉES	**Pennate spp.**	Pennate spp. [error]	***Planktoniella sol***	*Planktoniella sol* [error]	***Planothidium lanceolatum***	*Planothidium lanceolatum* [error]	***Planothidium* spp.**	*Planothidium* spp. [error]	***Proboscia alata***	*Proboscia alata* [error]	***Pseudo-nitzschia* spp.**	*Pseudo-nitzschia* spp. [error]	***Pseudogomphonema kamtschaticum***	*Pseudogomphonema kamtschaticum* [error]	***Rhizosolenia* spp.**	*Rhizosolenia* spp. [error]	***Rhopalodia gibba***	*Rhopalodia gibba* [error]	***Roperia tesselata***	*Roperia tesselata* [error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
464	20	0.1	2.2E+07	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
313	40	0.2	1.5E+07	4.1	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	60	0.3	9.9E+06	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	80	0.4	5.7E+06	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	100	0.5	5.9E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1311	120	0.7	1.2E+08	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
834	140	0.9	7.9E+07	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	160	1.6	1.1E+06	14.4	12.1	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1302	180	1.9	8.5E+07	15.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1119	200	2.1	7.3E+07	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
1128	220	2.3	7.3E+07	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1209	240	2.5	5.9E+07	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	260	2.7	5.6E+06	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2874	280	2.9	1.4E+08	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
53	300	3.2	3.4E+06	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1954	320	3.5	1.2E+08	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	340	3.7	6.8E+07	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
506	360	4.0	5.0E+07	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	380	4.2	9.0E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	400	4.5	4.4E+07	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	420	5.0	3.5E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1362	440	5.5	8.7E+07	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	460	6.0	1.1E+06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
455	480	6.7	5.4E+07	5.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
544	500	7.2	5.4E+07	16.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
573	520	7.7	5.6E+07	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	540	8.2	7.8E+07	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2226	560	8.7	9.7E+07	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2130	580	9.2	1.0E+08	30.7	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
880	610	9.9	6.6E+07	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1291	620	10.0	1.3E+08	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404	655	10.4	3.4E+07	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0	0.2	0.5
557	685	10.8	4.6E+07	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	726	11.2	1.9E+05	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	746	11.5	1.1E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
308	776	12.0	3.0E+07	11.5	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.3	0.6
308	796	12.3	2.8E+07	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
199	856	12.9	1.9E+07	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
497	876	13.0	3.7E+07	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116	906	13.2	1.1E+07	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	946	13.6	4.8E+07	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	1006	14.0	1.7E+07	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
539	1036	14.2	5.3E+07	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
376	1066	14.5	3.7E+07	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
476	1086	14.8	3.6E+07	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
329	1116	15.2	3.2E+07	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	1146	15.6	4.0E+07	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	0.2	0.5	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
735	1166	16.1	6.6E+07	7.3	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
450	1196	16.8	4.4E+07	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
450	1216	17.3	4.3E+07	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
507	1256	17.9	4.6E+07	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
368	1276	18.2	3.6E+07	4.0	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
897	1296	18.5	8.0E+07	10.8	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
146	1316	18.8	1.4E+07	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1328	1346	19.2	1.3E+08	17.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	1376	19.7	7.5E+07	11.5	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1150	1396	19.9	1.1E+08	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
645	1426	20.2	6.2E+07	15.6	0.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Annexe 5-A. Suite carotte MD07-3100

					(61)		(62)		(63)		(64)		(65)		(66)		(67)		(68)		(69)		(70)	
Comptage_MD07-3100	Prof.	Âge	TOTAL DIATOMÉES	TOTAL FRAGMENTS DIATOMÉES	***Thalassionema frauenfeldii***	*Thalassionema frauenfeldii* [error]	**T. nitzschioides var. *capitulata***	*T. nitzschioides* var. *capitulata* [error]	**T. nitzschioides var. *claviforme***	*T. nitzschioides* var. *claviforme* [error]	**T. nitzschioides var. *inflatum***	*T. nitzschioides* var. *inflatum* [error]	**T. nitzschioides var. *nitzschioides***	*T. nitzschioides* var. *nitzschioides* [error]	***Thalassionema* spp.**	*Thalassionema* spp. [error]	***Thalassiosira* < 10um**	*Thalassiosira* < 10um [error]	***Thalassiosira angulata***	*Thalassiosira angulata* [error]	***Thalassiosira angustelineata***	*Thalassiosira angustelineata* [error]	***Thalassiosira antarctica***	*Thalassiosira antarctica* [error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
464	20	0.1	2.2E+07	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
313	40	0.2	1.5E+07	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.7	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	60	0.3	9.9E+06	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.8	0.0	0.0	2.9	3.9	1.4	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0
116	80	0.4	5.7E+06	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	100	0.5	5.9E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1311	120	0.7	1.2E+08	10.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
834	140	0.9	7.9E+07	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	3.7	1.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
13	160	1.6	1.1E+06	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1302	180	1.9	8.5E+07	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.9	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1119	200	2.1	7.3E+07	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1128	220	2.3	7.3E+07	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3
1209	240	2.5	5.9E+07	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
91	260	2.7	5.6E+06	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2874	280	2.9	1.4E+08	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
53	300	3.2	3.4E+06	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1954	320	3.5	1.2E+08	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
667	340	3.7	6.8E+07	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
506	360	4.0	5.0E+07	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	2.0	1.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
14	380	4.2	9.0E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
738	400	4.5	4.4E+07	14.8	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
6	420	5.0	3.5E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1362	440	5.5	8.7E+07	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
17	460	6.0	1.1E+06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
455	480	6.7	5.4E+07	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	0.7	0.7	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
544	500	7.2	5.4E+07	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
573	520	7.7	5.6E+07	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
786	540	8.2	7.8E+07	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2226	560	8.7	9.7E+07	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2130	580	9.2	1.0E+08	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
880	610	9.9	6.6E+07	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	1.1	0.7	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1291	620	10.0	1.3E+08	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404	655	10.4	3.4E+07	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.7	1.2	1.1	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
557	685	10.8	4.6E+07	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.1	0.9	0.2	0.4	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2	726	11.2	1.9E+05	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	746	11.5	1.1E+05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
308	776	12.0	3.0E+07	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	1.3	1.3	1.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
308	796	12.3	2.8E+07	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.6	0.9	0.0	0.0	1.0	1.1	1.0	1.1	0.6	0.9	0.0	0.0
199	856	12.9	1.9E+07	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	3.3	0.5	1.0	1.5	1.7	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
497	876	13.0	3.7E+07	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	2.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
116	906	13.2	1.1E+07	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.4	0.9	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
113	946	13.6	4.8E+07	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	7.1	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	1006	14.0	1.7E+07	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
539	1036	14.2	5.3E+07	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	5.2	1.9	0.0	0.0	0.7	0.7	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
376	1066	14.5	3.7E+07	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.7	16.8	3.8	0.0	0.0	0.5	0.7	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
476	1086	14.8	3.6E+07	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
329	1116	15.2	3.2E+07	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	7.6	2.9	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
408	1146	15.6	4.0E+07	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	3.9	1.9	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
735	1166	16.1	6.6E+07	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
450	1196	16.8	4.4E+07	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
450	1216	17.3	4.3E+07	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	1.6	1.1	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
507	1256	17.9	4.6E+07	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
368	1276	18.2	3.6E+07	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
897	1296	18.5	8.0E+07	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
146	1316	18.8	1.4E+07	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1328	1346	19.2	1.3E+08	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
793	1376	19.7	7.5E+07	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1150	1396	19.9	1.1E+08	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
645	1426	20.2	6.2E+07	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0

Annexe 5.

Annexe 5-B Tableaux de pourcentage relative totale des diatomées de la carotte MD07-3088 avec l'erreur associée. Comprend les 57 niveaux analysés. Les nombres inférieures à 150 valves sont indiqués en couleur gris.

					(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	
Comptage_MD07-3088	Prof.	Âge	TOTAL DIATOMÉES	TOTAL FRAGMENTS DIATOMÉES	***Actinocyclus curvatulus***	***Actinocyclus curvatulus* [error]**	***Actinoptychus senarius***	*Actinoptychus senarius* [error]	***Actinoptychus vulgaris***	*Actinoptychus vulgaris* [error]	***Asteromphalus hookeri***	*Asteromphalus hookeri* [error]	***Asteromphalus parvulus***	*Asteromphalus parvulus* [error]	***Asteromphalus*** spp.	*Asteromphalus* spp. [error]	***Aulacoseira granulata***	*Aulacoseira granulata* [error]	***Azpeitia tabularis***	***Azpeitia tabularis*** [error]	**Centrica spp.**	Centrica spp. [error]	**CRS**	CRS [error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
40	5	0.25	6.0E+06	38.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.8	17.5	11.8
23	14	0.34	1.1E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8.3	13.0	13.8
579	32	0.53	8.5E+07	9.65	0.3	0.5	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.0	0.8	63.2	3.9
80	54	0.75	4.5E+06	6.92	1.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.2	6.3	5.3
432	72	0.92	4.6E+07	22.23	0.6	0.8	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	57.9	4.7
398	92	1.09	5.9E+07	20.95	0.0	0.0	0.5	0.7	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	59.3	4.8
119	108	1.23	1.2E+07	14.94	1.7	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	3.4	3.2	21.0	7.3
1143	132	1.44	1.7E+08	14.33	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.4	0.4	68.9	2.7
492	152	1.62	1.8E+08	24.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.2	0.4	75.4	3.8
169	176	2.03	1.7E+07	8.40	1.2	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	38.5	7.3
688	192	2.37	1.0E+08	12.89	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	70.9	3.4
108	212	2.79	1.6E+07	10.83	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	0.0	0.0	47.2	9.4
591	232	3.17	8.7E+07	6.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	78.5	3.3
679	256	3.59	5.0E+07	20.80	0.3	0.4	0.1	0.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.7	0.6	1.2	0.8	68.8	3.5
164	274	3.92	2.5E+07	17.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	62.0	7.4
428	292	4.32	1.1E+08	8.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	3.9
1172	312	4.78	1.7E+08	16.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.3	2.4
1055	332	5.23	1.1E+08	20.03	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	74.7	2.6
1127	352	5.68	2.0E+08	22.00	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.3	80.9	2.3
646	362	5.92	9.6E+07	2.68	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	76.0	3.3
798	374	6.14	1.2E+08	5.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	78.1	2.9
892	394	6.51	6.8E+07	15.31	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	1.2	0.7	79.0	2.7
1663	412	6.83	1.1E+08	16.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	0.4	80.2	1.9
179	432	7.18	2.7E+07	10.05	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	7.1
573	452	7.54	8.5E+07	6.09	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	72.9	3.6
910	472	7.90	1.4E+08	2.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	3.1
1083	492	8.28	1.1E+08	10.42	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	77.2	2.5
907	514	8.71	1.4E+08	3.98	0.4	0.4	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.7	0.5	70.1	3.0
505	534	9.10	7.3E+07	16.70	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.0	0.0	63.8	4.2
180	554	9.49	5.6E+07	15.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	7.2
154	592	10.13	5.0E+07	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.8	0.0	0.0	44.8	7.9
243	632	10.88	4.6E+07	12.03	0.0	0.0	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.0	1.2	1.4	42.0	6.2
101	648	11.16	1.5E+07	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.6	9.7
199	654	11.27	3.1E+07	19.92	0.0	0.0	2.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	0.0	54.3	6.9
187	674	11.72	2.8E+07	10.74	0.0	0.0	1.1	1.5	0.0	0.0	1.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.5	1.1	1.5	41.2	7.1
177	714	13.01	2.8E+07	18.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.5	7.2
192	754	13.57	2.8E+07	16.35	1.6	1.8	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	2.1	2.0	62.5	6.8
138	776	13.79	1.1E+07	16.64	0.9	1.6	0.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.9	4.0	3.3	43.9	8.3
65	798	14.36	1.1E+07	12.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.8	11.1
22	814	14.90	4.1E+06	9.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	18.6
4	834	15.53	1.9E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	49.0
1	856	16.07	7.6E+04	80.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
9	876	16.64	1.3E+06	63.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0
17	914	17.64	3.4E+06	20.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	23.4
12	934	17.89	1.7E+06	27.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	27.9
69	1014	18.30	1.5E+07	9.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.2	0.0	0.0	37.9	11.4
60	1054	18.49	8.9E+06	6.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	12.5
54	1106	18.67	7.8E+06	7.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	12.6
16	1216	19.04	2.2E+06	12.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	24.3
10	1254	19.17	1.5E+06	18.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	30.4
6	1294	19.30	1.0E+06	27.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
13	1318	19.37	1.9E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.8	27.1
5	1402	19.62	3.2E+05	37.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	35.1	20.0	35.1
4	1500	19.88	5.8E+05	36.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	49.0
16	1618	20.23	3.1E+06	12.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	16.2	43.8	24.3
4	1700	20.49	7.9E+05	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	42.4
17	1880	21.88	2.5E+06	57.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	22.7

Annexe 5-B. Suite carotte MD07-3088

					(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)	
Comptage_MD07-3088	Prof.	Âge	TOTAL DIATOMÉES	TOTAL FRAGMENTS DIATOMÉES	***Gomphonema* spp.**	*Gomphonema* spp. [error]	***Grammatophora* spp.**	*Grammatophora* spp. [error]	***Hemidiscus cuneiformis***	*Hemidiscus cuneiformis* [error]	***Navicula* spp.**	*Navicula* spp. [error]	***Navicula capitata***	*Navicula capitata* [error]	***Navicula directa***	*Navicula directa* [error]	***Nitzschia bicapitata***	*Nitzschia bicapitata* [error]	***Nitzschia kolaczekii***	*Nitzschia kolaczekii* [error]	***Nitzschia* spp.**	*Nitzschia* spp. [error]	***Odontella* spp.**	*Odontella* spp. [error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
40	5	0.25	6.0E+06	38.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	14	0.34	1.1E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
579	32	0.53	8.5E+07	9.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
80	54	0.75	4.5E+06	6.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
432	72	0.92	4.6E+07	22.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
398	92	1.09	5.9E+07	20.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	108	1.23	1.2E+07	14.94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1143	132	1.44	1.7E+08	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
492	152	1.62	1.8E+08	24.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
169	176	2.03	1.7E+07	8.40	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	192	2.37	1.0E+08	12.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	212	2.79	1.6E+07	10.83	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
591	232	3.17	8.7E+07	6.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	256	3.59	5.0E+07	20.80	0.0	0.0	0.3	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
164	274	3.92	2.5E+07	17.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0
428	292	4.32	1.1E+08	8.32	0.5	0.6	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1172	312	4.78	1.7E+08	16.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	332	5.23	1.1E+08	20.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1127	352	5.68	2.0E+08	22.00	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
646	362	5.92	9.6E+07	2.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	374	6.14	1.2E+08	5.96	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	394	6.51	6.8E+07	15.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1663	412	6.83	1.1E+08	16.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
179	432	7.18	2.7E+07	10.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
573	452	7.54	8.5E+07	6.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
910	472	7.90	1.4E+08	2.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
1083	492	8.28	1.1E+08	10.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
907	514	8.71	1.4E+08	3.98	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
505	534	9.10	7.3E+07	16.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	554	9.49	5.6E+07	15.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
154	592	10.13	5.0E+07	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
243	632	10.88	4.6E+07	12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	0.0	0.0
101	648	11.16	1.5E+07	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
199	654	11.27	3.1E+07	19.92	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
187	674	11.72	2.8E+07	10.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	714	13.01	2.8E+07	18.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.6	0.0	0.0
192	754	13.57	2.8E+07	16.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	0.0
138	776	13.79	1.1E+07	16.64	0.0	0.0	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	798	14.36	1.1E+07	12.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	814	14.90	4.1E+06	9.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	834	15.53	1.9E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	856	16.07	7.6E+04	80.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	876	16.64	1.3E+06	63.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	914	17.64	3.4E+06	20.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	934	17.89	1.7E+06	27.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	1014	18.30	1.5E+07	9.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	1054	18.49	8.9E+06	6.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	1106	18.67	7.8E+06	7.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1216	19.04	2.2E+06	12.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	1254	19.17	1.5E+06	18.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1294	19.30	1.0E+06	27.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	1318	19.37	1.9E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1402	19.62	3.2E+05	37.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1500	19.88	5.8E+05	36.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1618	20.23	3.1E+06	12.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1700	20.49	7.9E+05	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1880	21.88	2.5E+06	57.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Annexe 5-B. Suite carotte MD07-3088

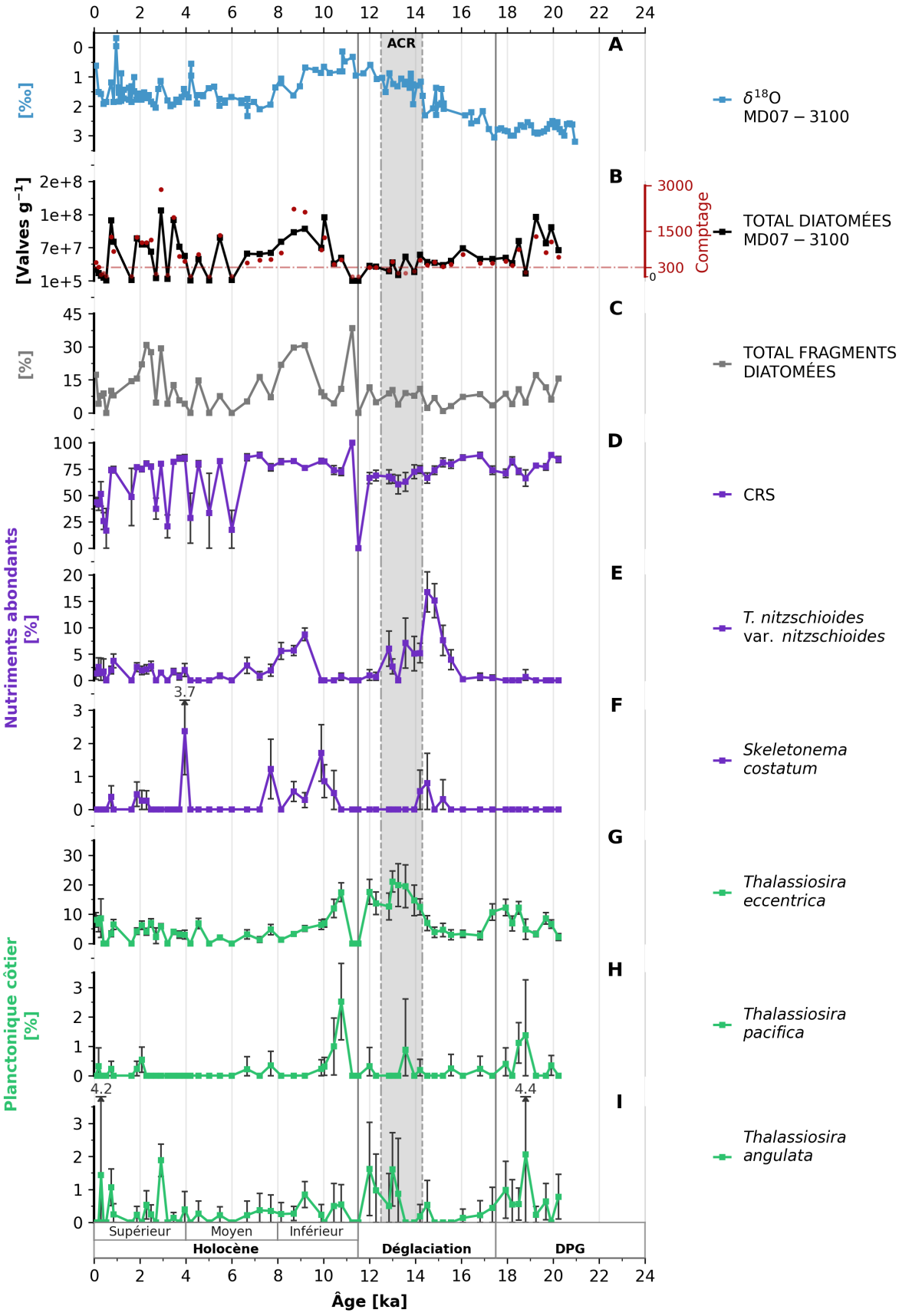
					(41)		(42)		(43)		(44)		(45)		(46)		(47)		(48)		(49)		(50)	
Comptage_MD07-3088	Prof.	Âge	TOTAL DIATOMÉES	TOTAL FRAGMENTS DIATOMÉES	***Shionodiscus frenguellii***	*Shionodiscus frenguellii* [error]	***Shionodiscus gracilis***	*Shionodiscus gracilis* [error]	***Shionodiscus oestrupii***	*Shionodiscus oestrupii* [error]	***Shionodiscus poroseriatus***	*Shionodiscus poroseriatus* [error]	*Shionodiscus* spp.	*Shionodiscus* spp. [error]	***Shionodiscus trifultus***	*Shionodiscus trifultus* [error]	***Skeletonema costatum***	*Skeletonema costatum* [error]	*Stephanopyxis* spp.	*Stephanopyxis* spp. [error]	Thalassionema nitzschioides var. capitulata	*Thalassionema nitzschioides* var. *capitulata* [error]	*Thalassionema nitzschioides* var. *inflatum*	*Thalassionema nitzschioides* var. *inflatum* [error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
40	5	0.25	6.0E+06	38.22	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.8	5.0	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	14	0.34	1.1E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
579	32	0.53	8.5E+07	9.65	0.5	0.6	0.0	0.0	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
80	54	0.75	4.5E+06	6.92	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.4	0.0	0.0	1.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
432	72	0.92	4.6E+07	22.23	1.1	1.0	0.0	0.0	2.9	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.0	0.9	1.0	0.9	0.0	0.0	1.0	0.9
398	92	1.09	5.9E+07	20.95	0.0	0.0	0.5	0.7	5.5	2.2	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
119	108	1.23	1.2E+07	14.94	0.8	1.6	0.0	0.0	0.8	1.6	0.0	0.0	0.8	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1143	132	1.44	1.7E+08	14.33	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
492	152	1.62	1.8E+08	24.24	0.4	0.6	0.0	0.0	1.0	0.9	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	0.4	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
169	176	2.03	1.7E+07	8.40	0.6	1.2	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	0.0	0.0	0.6	1.2	0.6	1.2	0.6	1.2
688	192	2.37	1.0E+08	12.89	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
108	212	2.79	1.6E+07	10.83	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
591	232	3.17	8.7E+07	6.39	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
679	256	3.59	5.0E+07	20.80	0.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9	0.9	0.7	1.6	0.9	0.0	0.0	0.3	0.4
164	274	3.92	2.5E+07	17.50	0.6	1.2	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.6	1.2	0.6	1.2	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
428	292	4.32	1.1E+08	8.32	1.6	1.2	0.0	0.0	1.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1172	312	4.78	1.7E+08	16.37	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	332	5.23	1.1E+08	20.03	0.9	0.6	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.2	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1127	352	5.68	2.0E+08	22.00	0.1	0.2	0.0	0.0	1.2	0.6	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
646	362	5.92	9.6E+07	2.68	0.2	0.3	0.0	0.0	3.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	374	6.14	1.2E+08	5.96	0.3	0.3	0.0	0.0	3.4	1.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	394	6.51	6.8E+07	15.31	0.7	0.5	0.0	0.0	2.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	1.7	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.2	0.3
1663	412	6.83	1.1E+08	16.98	0.5	0.4	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.8	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2
179	432	7.18	2.7E+07	10.05	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
573	452	7.54	8.5E+07	6.09	0.3	0.5	0.3	0.5	5.2	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
910	472	7.90	1.4E+08	2.23	1.3	0.7	0.0	0.0	4.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1083	492	8.28	1.1E+08	10.42	0.3	0.3	0.0	0.0	2.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
907	514	8.71	1.4E+08	3.98	0.7	0.5	0.3	0.3	6.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
505	534	9.10	7.3E+07	16.70	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180	554	9.49	5.6E+07	15.79	1.1	1.5	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
154	592	10.13	5.0E+07	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
243	632	10.88	4.6E+07	12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
101	648	11.16	1.5E+07	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
199	654	11.27	3.1E+07	19.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
187	674	11.72	2.8E+07	10.74	0.0	0.0	1.1	1.5	3.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177	714	13.01	2.8E+07	18.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
192	754	13.57	2.8E+07	16.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
138	776	13.79	1.1E+07	16.64	0.0	0.0	0.5	1.1	3.1	2.9	0.0	0.0	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	0.0	0.0	0.5	1.1
65	798	14.36	1.1E+07	12.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	814	14.90	4.1E+06	9.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	834	15.53	1.9E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	856	16.07	7.6E+04	80.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	876	16.64	1.3E+06	63.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	914	17.64	3.4E+06	20.93	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	934	17.89	1.7E+06	27.27	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	1014	18.30	1.5E+07	9.04	1.9	3.2	0.0	0.0	29.3	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	1054	18.49	8.9E+06	6.98	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	1106	18.67	7.8E+06	7.69	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1216	19.04	2.2E+06	12.33	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	1254	19.17	1.5E+06	18.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1294	19.30	1.0E+06	27.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	1318	19.37	1.9E+06	0.00	15.4	19.6	0.0	0.0	15.4	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1402	19.62	3.2E+05	37.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	35.1	20.0	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1500	19.88	5.8E+05	36.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1618	20.23	3.1E+06	12.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1700	20.49	7.9E+05	20.00	25.0	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	42.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1880	21.88	2.5E+06	57.50	5.9	11.2	0.0	0.0	11.8	15.3	5.9	11.2	0.0	0.0	23.5	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Annexe 5-B. Suite carotte MD07-3088

					(61)		(62)		(63)		(64)	
Comptage_MD07-3088	Prof.	Âge	TOTAL DIATOMÉES	TOTAL FRAGMENTS DIATOMÉES	***Thalassiosira simonsenii***	*Thalassiosira simonsenii* [error]	***Thalassiosira* spp.**	*Thalassiosira* spp. [error]	***Thalassiothrix* spp.**	*Thalassiothrix* spp. [error]	***Trichotoxon* spp.**	*Trichotoxon* spp. [error]
[nº]	[cm]	[ka]	[Valves g-1]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
40	5	0.25	6.0E+06	38.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	14	0.34	1.1E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
579	32	0.53	8.5E+07	9.65	0.3	0.5	1.6	1.0	2.4	1.3	0.0	0.0
80	54	0.75	4.5E+06	6.92	0.0	0.0	1.3	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
432	72	0.92	4.6E+07	22.23	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.8	0.0	0.0
398	92	1.09	5.9E+07	20.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119	108	1.23	1.2E+07	14.94	0.0	0.0	0.8	1.6	0.0	0.0	0.8	1.6
1143	132	1.44	1.7E+08	14.33	0.0	0.0	0.5	0.4	0.2	0.2	0.0	0.0
492	152	1.62	1.8E+08	24.24	0.4	0.6	0.8	0.8	1.2	1.0	0.0	0.0
169	176	2.03	1.7E+07	8.40	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	0.6	1.2
688	192	2.37	1.0E+08	12.89	0.0	0.0	0.4	0.5	1.2	0.8	0.0	0.0
108	212	2.79	1.6E+07	10.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
591	232	3.17	8.7E+07	6.39	0.0	0.0	0.2	0.3	1.7	1.0	0.0	0.0
679	256	3.59	5.0E+07	20.80	0.0	0.0	1.2	0.8	0.4	0.5	0.0	0.0
164	274	3.92	2.5E+07	17.50	0.0	0.0	1.2	1.7	0.0	0.0	0.6	1.2
428	292	4.32	1.1E+08	8.32	0.7	0.8	1.2	1.0	1.9	1.3	0.0	0.0
1172	312	4.78	1.7E+08	16.37	0.0	0.0	1.1	0.6	0.4	0.4	0.0	0.0
1055	332	5.23	1.1E+08	20.03	0.0	0.0	0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.4
1127	352	5.68	2.0E+08	22.00	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0
646	362	5.92	9.6E+07	2.68	0.0	0.0	1.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	374	6.14	1.2E+08	5.96	0.3	0.3	2.6	1.1	0.3	0.3	0.0	0.0
892	394	6.51	6.8E+07	15.31	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1663	412	6.83	1.1E+08	16.98	0.0	0.0	1.5	0.6	0.0	0.0	0.4	0.3
179	432	7.18	2.7E+07	10.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0
573	452	7.54	8.5E+07	6.09	0.0	0.0	0.9	0.8	2.4	1.3	0.0	0.0
910	472	7.90	1.4E+08	2.23	0.0	0.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
1083	492	8.28	1.1E+08	10.42	0.0	0.0	0.3	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0
907	514	8.71	1.4E+08	3.98	0.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.7	0.0	0.0
505	534	9.10	7.3E+07	16.70	0.0	0.0	1.4	1.0	2.0	1.2	0.0	0.0
180	554	9.49	5.6E+07	15.79	1.7	1.9	1.1	1.5	1.7	1.9	0.0	0.0
154	592	10.13	5.0E+07	25.96	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.1	0.0	0.0
243	632	10.88	4.6E+07	12.03	0.0	0.0	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
101	648	11.16	1.5E+07	31.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
199	654	11.27	3.1E+07	19.92	0.0	0.0	2.0	1.9	2.0	1.9	0.0	0.0
187	674	11.72	2.8E+07	10.74	1.1	1.5	2.7	2.3	3.2	2.5	0.0	0.0
177	714	13.01	2.8E+07	18.62	0.0	0.0	3.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
192	754	13.57	2.8E+07	16.35	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
138	776	13.79	1.1E+07	16.64	0.0	0.0	1.9	2.3	0.5	1.1	0.9	1.6
65	798	14.36	1.1E+07	12.16	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	5.1	0.0	0.0
22	814	14.90	4.1E+06	9.28	0.0	0.0	9.1	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	834	15.53	1.9E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	856	16.07	7.6E+04	80.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	876	16.64	1.3E+06	63.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	914	17.64	3.4E+06	20.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	934	17.89	1.7E+06	27.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	1014	18.30	1.5E+07	9.04	0.0	0.0	1.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
60	1054	18.49	8.9E+06	6.98	3.3	4.5	3.3	4.5	3.3	4.5	0.0	0.0
54	1106	18.67	7.8E+06	7.69	0.0	0.0	9.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1216	19.04	2.2E+06	12.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	1254	19.17	1.5E+06	18.37	0.0	0.0	20.0	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1294	19.30	1.0E+06	27.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	1318	19.37	1.9E+06	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1402	19.62	3.2E+05	37.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1500	19.88	5.8E+05	36.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	1618	20.23	3.1E+06	12.33	0.0	0.0	12.5	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1700	20.49	7.9E+05	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	1880	21.88	2.5E+06	57.50	0.0	0.0	5.9	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0

Annexe 6.

Annexe 6-A. Carotte MD07-3100



Annexe 6-A. Suite carotte MD07-3100

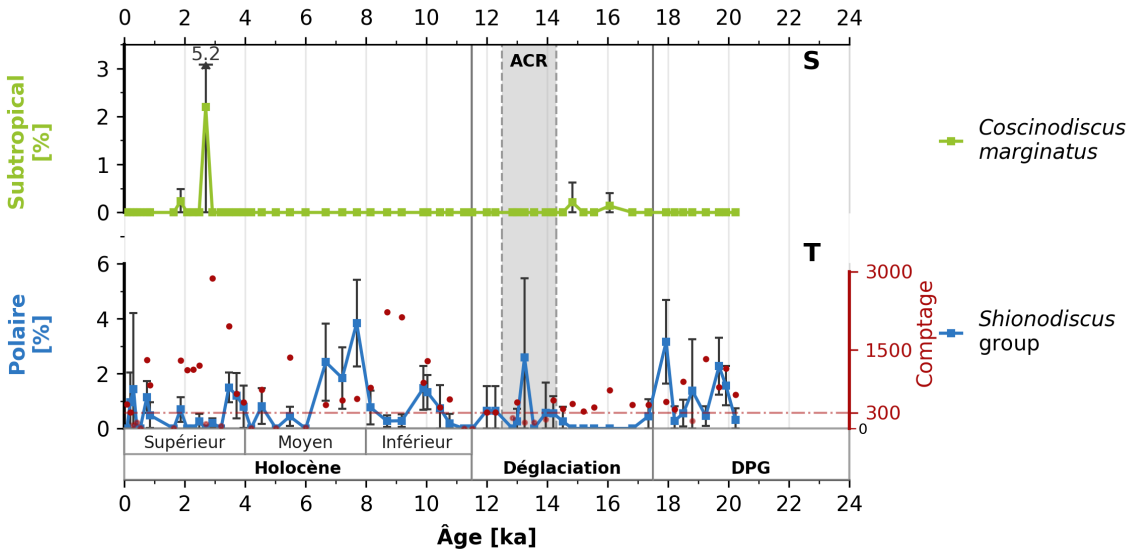
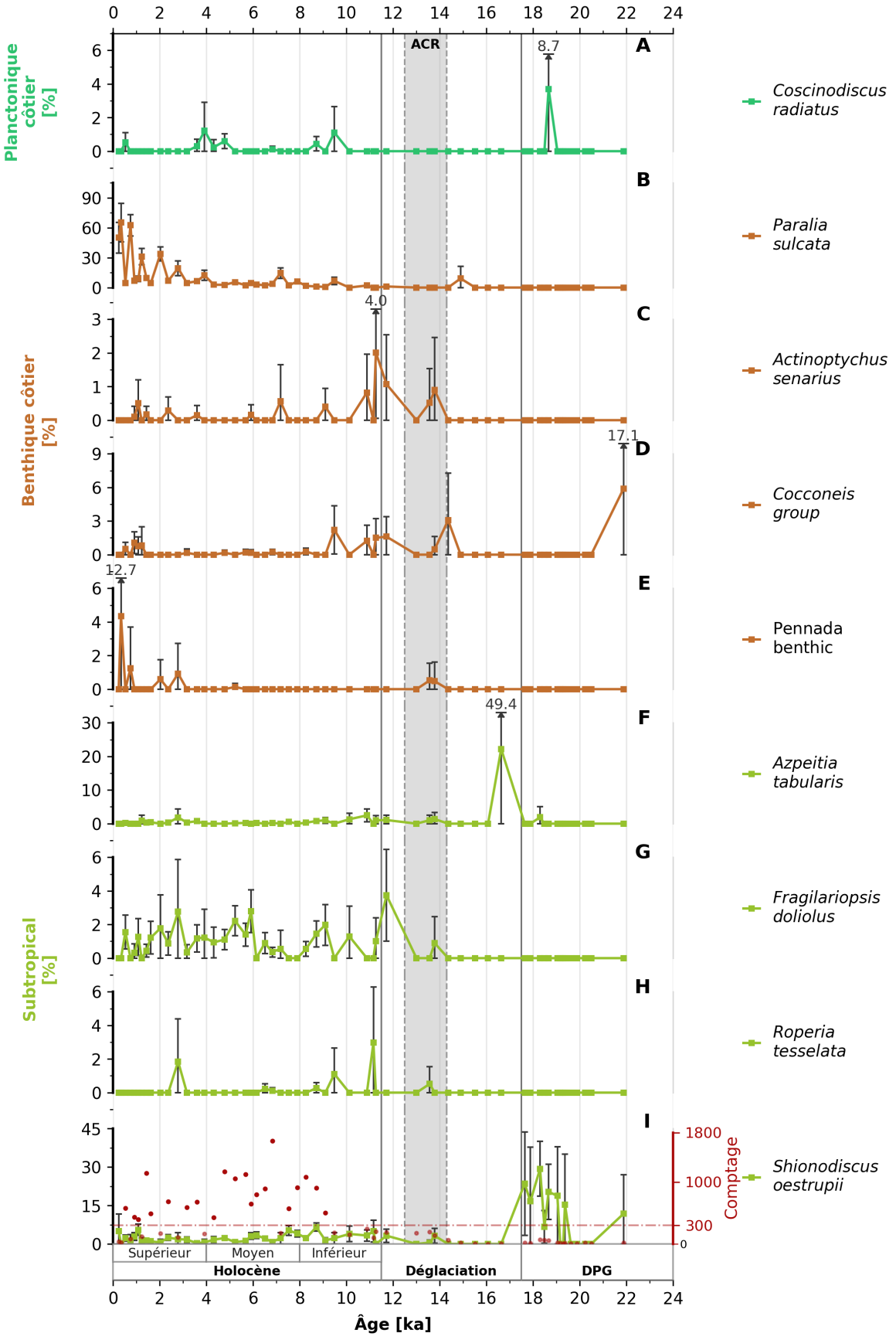


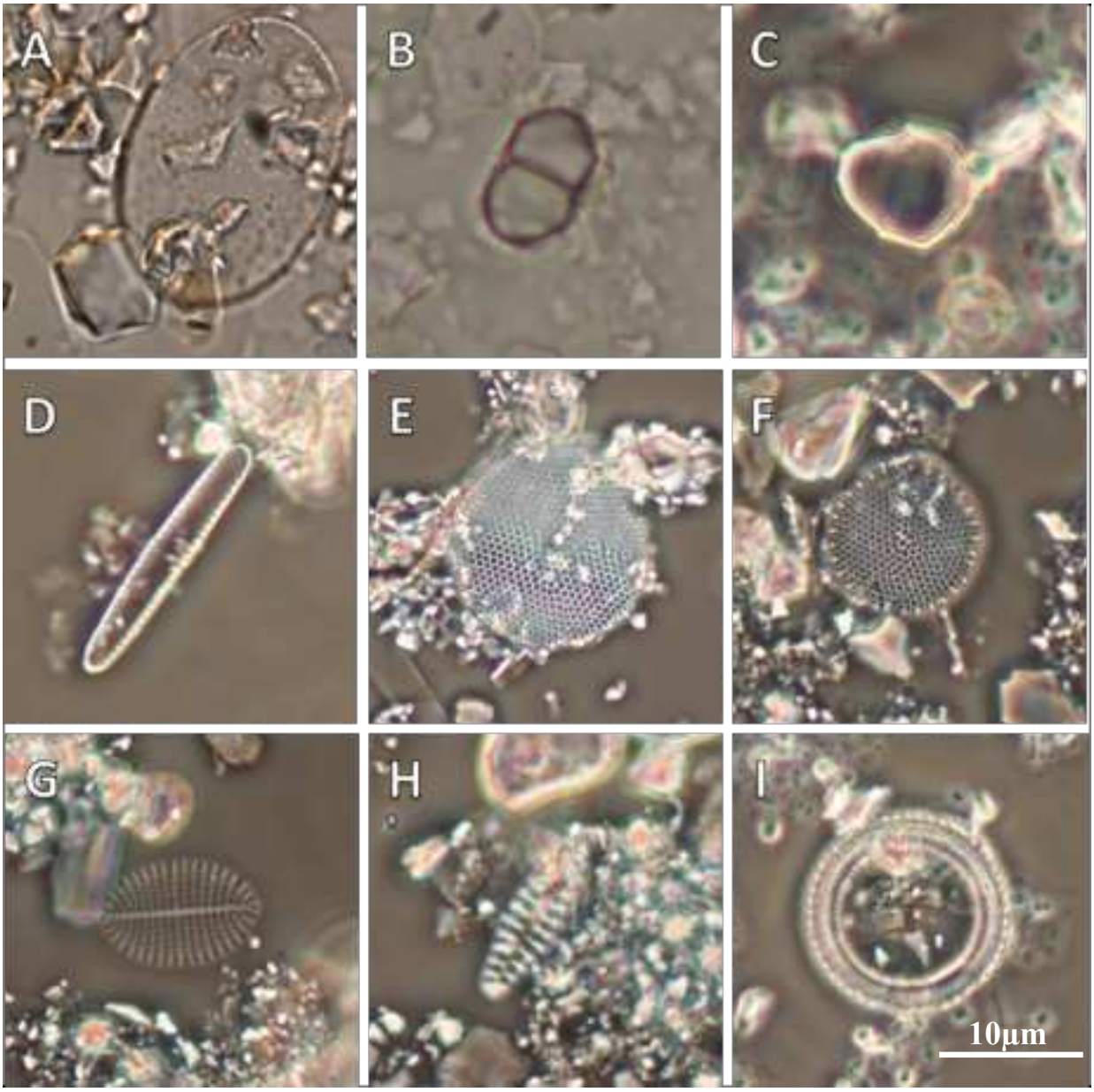
Figure 6-A. Enregistrements pour la carotte de sédiments MD07-3100 de la dernière période glaciaire à la fin de l'Holocène. **A)** Composition isotopique de l'oxygène ($\delta^{18}O$) mesurées sur *G. bulloides* d'après Haddam et al., (2018) ; **B)** Abondance totale de diatomées (Valves g^{-1}), les cercles rouges indiquent le nombre total de diatomées comptées ; **C)** Pourcentage de fragments totaux de diatomées ; **D- T)** Pourcentage des espèces de diatomées. Ce graphique montre tous les comptages.

Annexe 6-B. Suite carotte MD07-3088



Annexe 7.

Photographies des espèces de diatomées présentes dans les carottes MD07-3100, MD07-3088 et MD07-3081.



Groupe Nutriments abondants : **A-C)** *Chaetoceros* spp. resting spores et **D)** *Thalassionema nitzschioides* var. *nitzschioides*. **Groupe Planctonique-côtier** : **E)** *Thalassiosira eccentrica* et **F)** *Thalassiosira angulata*. **Grupe Benthique-côtier** : **G)** *Cocconeis* spp. groupe, **H)** Pennate spp. benthic et **I)** *Paralia sulcata*. Ligne blanche = 10 µm.

Hemidiscus cuneiformis. **Groupe Polaire H-I)** *Fragilariopsis kerguelensis*, **J)** *Shionodiscus trifultus*, **K)** *Thalassiothrix* spp. et **L)** *Thalassiosira lentiginosa*. Ligne blanche = 10 µm.